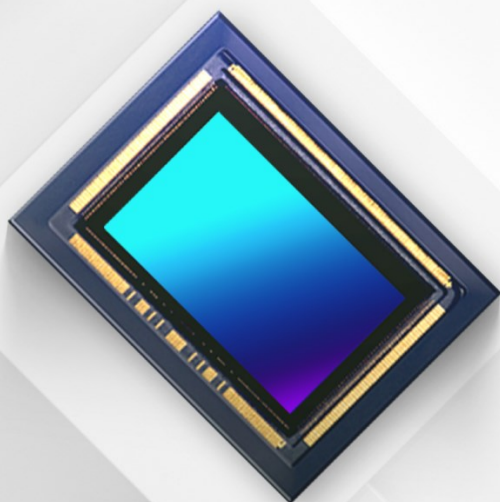




SmartSensDemoSens

用户指南

Version: V1.03

版本信息

版本	日期	描述
1.00	2023 年 11 月 08 日	初始版本，适用软件版本：4.4.14.1260
1.01	2024 年 03 月 05 日	软件版本发布：4.4.17.1793 1、RegRefresh 新增阈值监测与日志输出功能 2、Gamma 新增 Allbit 数据处理模式 3、Capture 新增 Bits Width Alignment 功能 4、Convert2Hex 功能新增 2Headers 模式 5、Defect Pixel Info 新增 5000CS 模式，Count 功能支持亮场和暗场共同处理 6、Load 界面新增修改 FPGA OUT 图像的宽高类型信息的功能 7、添加信号发生器自动控制 PSRR 测试功能 8、ISPTuningTool 工具更新 9、Curve-HISTOGRAM 功能升级 10、FPN 校正支持 SC132GS（仅支持 ANA Gain 表） 11、硬件支持 DemoSens300
1.02	2024 年 06 月 26 日	软件版本发布：4.4.18.2676 1、SensorCtrl 新增电流采样功能，增加 480DC 电压设置 2、AF Control 新增 Auto VCM Capture 功能 3、Option 新增 CPU 100%功能 4、EFSYNC Control 新增自动测试功能 5、RegRefresh 新增 Bus 切换功能 6、RegRefresh 调整为 PLAY 后不出图的情况下也支持监测 7、Convert2Hex 新增 Hex2Bin 功能 8、PTC 新增 Clear PTC Folder 功能 9、Load 新增 Type 4 模式，支持多行快速写入 I2C 10、UnitTest 增加 CRC 页面 11、ISPTuningTool 工具更新 12、FPN 校正支持 SC233AT，SC535HGS 13、ModuleCalibration 功能升级 14、硬件支持软龙格盒子
1.03	2024 年 09 月 25 日	软件版本发布：4.4.19.3099 1、DemoSens 添加 20bit 配置支持 2、软件显示和噪声计算优化（SIMD 加速） 3、Convert2Hex 添加 EEPROM 烧录功能 4、Display 添加 RGB2_Fast 和 QBC_Pattern 模式 5、Option 添加枚举设备管理功能 6、AF Control 支持马达型号更新 7、支持 OIS 调节功能 8、OTPDPC 功能更新 9、KPI Test 功能更新

		10、QPDMismatch 添加 Color Ratio 功能 11、Curve LineMean 添加 16CH 显示模式 12、ScanReg 添加 Diagonal 对角扫描模式 13、121AT ISPTuningTool 工具更新
--	--	---

目录

版本信息.....	2
目录.....	4
图片索引.....	6
表格索引.....	10
1. 引言.....	12
2. 硬件.....	13
2.1. DemoSens 开发板	13
2.1.1. 硬件需求.....	13
2.1.2. 硬件设备连接.....	13
2.2. DemoSens300.....	14
2.2.1. 硬件说明.....	14
2.2.2. 硬件设备连接.....	14
3. 软件.....	19
3.1. SmartSensDemoSens 软件驱动安装.....	19
3.2. SmartSensDemoSens 软件安装.....	19
4. 软件界面简介	20
4.1. 菜单项	21
4.1.1. File.....	21
4.1.2. Option	24
4.1.3. Control	27
4.1.4. Noise.....	41
4.1.5. Config	45
4.1.6. Test.....	52
4.1.7. Debug	82
4.1.8. Tool	86
4.1.9. Plugins	87
4.1.10. Help	91
4.2. 常用功能.....	94
4.2.1. PLAY/STOP	94
4.2.2. Sensor Control	95
4.2.3. Display Control.....	96
4.2.4. Capture	97
4.2.5. NoiseShow.....	103
4.2.6. EditCfg.....	104
4.2.7. Config	105
4.2.8. ExtraCfg.....	106
4.2.9. Display	107

4.2.10.	<i>OutFormat</i>	115
4.2.11.	<i>Hardware+Refresh</i>	116
4.3.	信息统计栏	117
4.4.	图像显示区	119
4.4.1.	图像显示.....	119
4.4.2.	右键菜单.....	120
4.5.	软件快捷键	124
5.	脚本说明	126
5.1.1.	<i>AEC_GainTable.txt</i>	126
5.1.2.	<i>ISP_EBD.cfg</i>	128
5.1.3.	<i>ConfigCheckRule.txt</i>	129
5.1.4.	<i>VoltageTest.ini</i>	131
5.1.5.	<i>ScriptCapture.ini</i>	133
5.1.6.	<i>ScriptTrigger.txt</i>	135
5.1.7.	<i>ScriptTriggerAutoTest.ini</i>	136
5.1.8.	<i>LifeTest.txt</i>	137
5.1.9.	<i>RegRefresh.ini</i>	140
5.1.10.	<i>AWG_PSRR_AUTO.ini</i>	141
5.1.11.	<i>AWG_PSRR_MANUAL.ini</i>	143
5.1.12.	<i>SparsePDInfo.ini</i>	145
5.1.13.	<i>QPDInfo.ini</i>	147
5.1.14.	<i>AECMoreInfo.txt</i>	148
5.1.15.	<i>[FWCBlooming]Config_Demo.ini</i>	149
5.1.16.	<i>[INL]INL.ini</i>	150
5.1.17.	<i>[ISOLinearity]ISOLinearity.ini</i>	151
5.1.18.	<i>[MinINL]Config_Demo.ini</i>	152
5.1.19.	<i>[RN]Config_Demo.ini</i>	153
5.1.20.	<i>[WPDPC]WPDPCoff.ini</i>	154
5.1.21.	<i>[WPDPC]WPDPCon.ini</i>	155
6.	马达驱动支持	156
7.	FAQ.....	157
8.	公司信息	158

图片索引

图 2-1 Sensor 头板	13
图 2-2 DemoSens 开发板	13
图 2-3 硬件准备	14
图 2-4 安装网卡	14
图 2-5 连接网线	15
图 2-6 网络适配器	15
图 2-7 设备属性高级	15
图 2-8 配置 IP 设备选择	16
图 2-9 设备属性	16
图 2-10 网口位置说明	16
图 2-11 设置 Internet 协议版本 4	17
图 2-12 允许软件网络通信访问	17
图 3-1 驱动安装	19
图 4-1 软件主界面	20
图 4-2 Raw Format 界面	21
图 4-3 Full Frame Calc 界面	22
图 4-4 Software Setting 界面	24
图 4-5 EnumDevice 界面	26
图 4-6 Sensor Control 界面	27
图 4-7 Current Monitor 电流检测	29
图 4-8 Reg List 右键菜单	30
图 4-9 Display Control 界面	31
图 4-10 Gamma Curve 界面	33
图 4-11 AF 界面	34
图 4-12 Video Control 界面	36
图 4-13 Video Control 播放设置相关功能	36
图 4-14 AEC Control 界面	37
图 4-15 Enable 信息表	39
图 4-16 Hist 信息表	39
图 4-17 ISP EBD Data 界面	40
图 4-18 Realtime Noise 界面	41
图 4-19 Noise Position Advance 界面	43
图 4-20 Gray Noise Show 界面	44
图 4-21 鼠标绘制矩形框	44
图 4-22 Load 界面	45
图 4-23 Edit Config File 界面	47
图 4-24 Convert2Hex 界面	48
图 4-25 2Headers 数据头	50
图 4-26 非 2Headers 数据头	50
图 4-27 Config Diff 界面	51
图 4-28 Unit1 界面	52

图 4-29 Curve-HISTOGRAM 界面	54
图 4-30 Curve-DynamicRange 界面.....	55
图 4-31 Curve-LineMean 界面	56
图 4-32 500XS PD INFO 界面.....	57
图 4-33 RegionFusion 界面	58
图 4-34 KBLC 界面	59
图 4-35 CRC 界面	60
图 4-36 RegRefresh 界面	61
图 4-37 RegRefresh 展开界面.....	62
图 4-38 FPN 界面	63
图 4-39 Defect Pixel Info 界面	64
图 4-40 坏点计算结果 csv 文件示例	67
图 4-41 坏点计算结果 ini 文件示例.....	67
图 4-42 QPD Mismatch-QCell 界面.....	68
图 4-43 QPD Mismatch-Bayer 界面	71
图 4-44 QPD Mismatch-Color Ratio 界面	72
图 4-45 Lifetest 界面.....	73
图 4-46 KPI test 界面.....	74
图 4-47 KPI test ROI 界面	76
图 4-48 Internal Test 界面.....	77
图 4-49 信号发生器连接线.....	78
图 4-50 HardwareTestPlatform 软件界面	79
图 4-51 信号发生器界面	79
图 4-52 示波器界面.....	80
图 4-53 WG PSRR 测试流程.....	81
图 4-54 Interface Debug 界面	82
图 4-55 Read List 显示区右键菜单.....	83
图 4-56 Interface Debug 高级功能	84
图 4-57 ModuleCalibration 界面	87
图 4-58 About SmartSensDemoSens 界面	91
图 4-59 Upgrade(SW)界面	91
图 4-60 SmartSensFWUpgrade 界面.....	92
图 4-61 Register 界面.....	93
图 4-62 CaptureFrame 界面	97
图 4-63 Loop 界面	98
图 4-64 PTC 界面	99
图 4-65 PTC 高级设置.....	101
图 4-66 ScanReg 界面	102
图 4-67 配置文件选择下拉框.....	105
图 4-68 ExtraCfg 示例	106
图 4-69 RAW2_V 示例图.....	108
图 4-70 RAW4 示例图	109
图 4-71 RAW8 示例图	109
图 4-72 QCRGB 示例图	109

图 4-73 RAW8X 示例图	110
图 4-74 RGBW-Bin 示例图	110
图 4-75 RAW4-C 示例图	111
图 4-76 WIN4 示例图	111
图 4-77 LA_2LINE_FULLDEF 示例图	111
图 4-78 LA_2LINE_TRUECOLOR 示例图	111
图 4-79 LA_3LINE_TRUECOLOR 示例图	111
图 4-80 LA_4LINE_TRUECOLOR 示例图	112
图 4-81 SPLIT16CHANNEL 示例图	112
图 4-82 RAW2_H 示例图	112
图 4-83 RGB_IR 示例图	113
图 4-84 SC520XS_4W 示例图	113
图 4-85 SC520XS_Swap 示例图	114
图 4-86 QBC Pattern 示例图	114
图 4-87 硬件连接示例	116
图 4-88 图像显示区	119
图 4-89 右键菜单	120
图 4-90 One Rect 右键菜单功能	121
图 4-91 ROI Hist 统计界面	121
图 4-92 RGB Mean 信息统计界面	122
图 4-93 Line Hist 统计界面	122
图 4-94 Multi Line Hist 统计界面	122
图 4-95 ROI Clarity 界面	123
图 5-1 AEC_GainTable.txt 示例	126
图 5-2 ISP_EBD.cfg 示例	128
图 5-3 ConfigCheckRule.txt 示例	129
图 5-4 VoltageTest.ini 示例	131
图 5-5 ScriptCapture.ini 示例	134
图 5-6 ScriptTrigger.txt 示例	135
图 5-7 ScriptTriggerAutoTest.ini 示例	136
图 5-8 LifeTest.txt 示例	139
图 5-9 RegRefresh.ini 示例	140
图 5-10 AWG_PSRR_AUTO.ini 示例	141
图 5-11 AWG_PSRR_MANUAL.ini 示例	143
图 5-12 SparsePDInfo.ini 示例	145
图 5-13 不同 raw 图的 fv_measure_channel 示例	146
图 5-14 QPDInfo.ini 示例	147
图 5-15 fv_measure_nxn_cell 示例	147
图 5-16 AECMoreInfo.txt 示例	148
图 5-17 [FWCBlooming]Config_Demo.ini 示例	149
图 5-18 [INL]INL.ini 示例	150
图 5-19 [ISOLinearity]ISOLinearity.ini 示例	151
图 5-20 [MinINL]Config_Demo.ini 示例	152
图 5-21 [RN]Config_Demo.ini 示例	153

图 5-22 [WPDPC]WPDPCoff.ini 示例..... 154

图 5-23 [WPDPC]WPDPCon.ini 示例..... 155

SmartSens

表格索引

表 4-1 主界面说明.....	20
表 4-2 Raw Format 界面说明	21
表 4-3 Full Frame Calc 界面说明	23
表 4-4 Software Setting 界面说明	24
表 4-5 EnumDevice 界面说明	26
表 4-6 Sensor Control 界面说明.....	27
表 4-7 Current Monitor 界面说明.....	29
表 4-8 Reg List 右键菜单说明	30
表 4-9 Display Control 界面说明	31
表 4-10 Gamma Curve 界面说明	33
表 4-11 AF 界面说明	34
表 4-12 Video Control 按钮说明	36
表 4-13 Video Control 播放设置相关功能说明	36
表 4-14 ISP EBD Data 界面说明	38
表 4-15 ISP EBD Data 界面说明	40
表 4-16 Realtime Noise 界面说明	41
表 4-17 Noise Position Advance 界面说明.....	43
表 4-18 Gray Noise Show 界面说明.....	44
表 4-19 Load 界面说明	45
表 4-20 Edit Config File 界面说明	47
表 4-21 Convert2Hex 界面说明.....	48
表 4-22 Config Diff 界面说明	51
表 4-23 Unit1 界面说明.....	52
表 4-24 Curve-HISTOGRAM 界面说明	54
表 4-25 Curve-DynamicRange 界面说明	55
表 4-26 Curve-LineMean 界面说明	56
表 4-27 500XS PD INFO 界面说明	57
表 4-28 RegionFusion 界面说明.....	58
表 4-29 KBLC 界面说明.....	60
表 4-30 KBLC 界面说明.....	60
表 4-31 RegRefresh 界面说明.....	61
表 4-32 FPN 界面说明	63
表 4-33 Defect Pixel Info 界面说明.....	64
表 4-34 QPD Mismatch-QCell 界面说明	68
表 4-35 QPD Mismatch Color Map	70
表 4-36 QPD Mismatch-QCell 界面说明	71
表 4-37 QPD Mismatch-QCell 界面说明	72
表 4-38 Lifetest 界面说明	73
表 4-39 KPI test 界面说明	74
表 4-40 ROI 绘制界面说明	76
表 4-41 Interface Debug 界面说明	82

表 4-42 Read List 显示区右键菜单说明	84
表 4-43 Interface Debug 高级功能说明	85
表 4-44 ModuleCalibration 界面说明	88
表 4-45 About SmartSensDemoSens 界面说明	91
表 4-46 Upgrade(SW)界面说明	91
表 4-47 SmartSensFWUpgrade 界面说明	92
表 4-48 Register 界面说明	93
表 4-49 CaptureFrame 界面说明	97
表 4-50 Loop 界面说明	98
表 4-51 PTC 界面说明	99
表 4-52 PTC 高级设置说明	101
表 4-53 ScanReg 界面说明	102
表 4-54 Display 参数说明	107
表 4-55 OutFormat 参数说明	115
表 4-56 统计信息栏说明	117
表 4-57 图像显示区操作说明	119
表 4-58 右键菜单功能说明	120
表 4-59 One Rect 右键菜单功能说明	121
表 4-60 SmartSensDemoSens 主界面快捷键	124
表 4-61 Sensor Control 界面快捷键	124
表 4-62 Interface Debug 界面快捷键	124
表 4-63 CaptureFrame 界面快捷键	124
表 5-1 AEC_GainTable.txt 示例说明	127
表 5-2 ISP_EBD.cfg 示例说明	128
表 5-3 ConfigCheckRule.txt 示例说明	130
表 5-4 VoltageTest.ini 示例说明	131
表 5-5 ScriptCapture.ini 示例说明	134
表 5-6 ScriptTrigger.txt 示例说明	135
表 5-7 ScriptTriggerAutoTest.ini 示例说明	136
表 5-8 Lifetest 脚本命令一览表	137
表 5-9 RegRefres.ini 示例说明	140
表 5-10 AWG_PSRR_AUTO.ini 示例说明	142
表 5-11 AWG_PSRR_MANUAL.ini 示例说明	144
表 5-12 SparsePDInfo.ini 示例说明	145
表 5-13 QPDInfo.ini 示例说明	147
表 5-14 AECMoreInfo.txt 示例说明	148
表 5-15 [FWCBlooming]Config_Demo.ini 示例说明	149
表 5-16 [INL]INL.ini 示例说明	150
表 5-17 [ISOLinearity]ISOLinearity.ini 示例说明	151
表 5-18 [MinINL]Config_Demo.ini 示例说明	152
表 5-19 [RN]Config_Demo.ini 示例说明	153
表 5-20 [WPDPC]WPDPCoff.ini 示例说明	154
表 5-21 [WPDPC]WPDPCon.ini 示例说明	155
表 6-1 AF Driver 型号支持	156

1. 引言

本指南是针对 SmartSensDemoSens 软件与硬件系统搭载 SmartSens 图像传感器进行图像调试的使用说明，详细介绍了硬件连接与软件使用方法。

2. 硬件

2.1.DemoSens 开发板

2.1.1. 硬件需求

硬件需求如下所示。

- PC: 至少具有一个 USB3.0 接口
- USB3.0 数据线
- DemoSens 开发板
- Sensor 头板
- 12V 电源供电

2.1.2. 硬件设备连接

硬件设备连接步骤如下：

- 1) 将 Sensor 头板的引脚插入 DemoSens 开发板的数据接口。
- 2) 将 DemoSens 开发板的 USB3.0 接口通过 USB3.0 数据线连接至 PC。
- 3) 将 12V 电源连接至 DemoSens 开发板，打开电源开关。

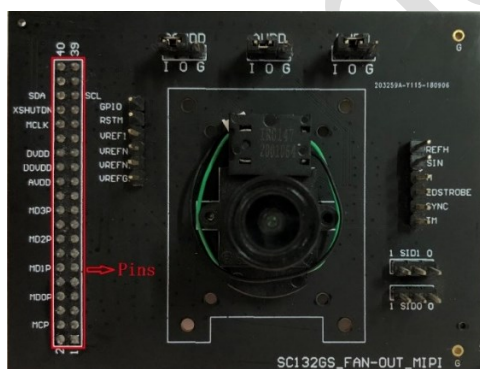


图 2-1 Sensor 头板



图 2-2 DemoSens 开发板

2.2. DemoSens300

2.2.1. 硬件说明

- 硬件共 DemoSens300 盒子一个，电源线一根，万兆网线一根
- 硬件接口分为电源接口与万兆网口，分别用于供电、与 PC 通信
- 功能键位分为开机/关机键与重启键 分别用于上电以后开机/关机与重启系统
- 指示灯分为电源指示灯与状态指示灯。电源指示灯在系统开启后亮起，状态指示灯用于系统状态指示。

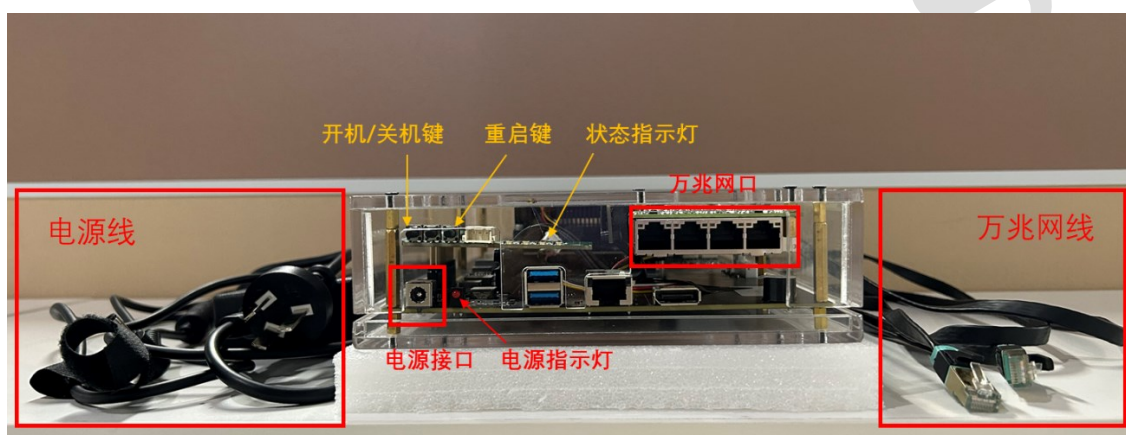


图 2-3 硬件准备

2.2.2. 硬件设备连接

1. 安装网卡

- 1) 关闭电脑
- 2) 将配套网卡插入主板 pcie 接口，安装如有问题请联系 AE 或 IT 协助



图 2-4 安装网卡

- 3) 将配套网线连接网卡的网口和 DemoSens300 上网口，如下图所示



图 2-5 连接网线

- 4) 打开电脑和 DemoSens300 确认网线插入的网口指示灯在闪烁

2. 安装驱动

- 1) 下载此链接压缩包 https://downloadmirror.intel.com/787127/Release_28.2.1.zip
- 2) 解压后运行 Autorun.exe
- 3) 按照默认选项进行安装
- 4) 安装完成后打开设备管理器
- 5) 找到网络适配器->名称包含 X540-T2/X710-T 的设备（其中 X540-T2 为 2 网口的网卡可以识别到两个设备，X710-T 为 4 网口的网卡可以识别到 4 个设备）

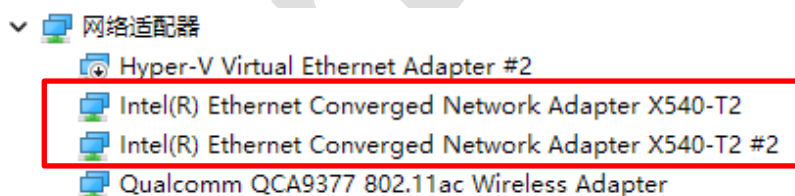


图 2-6 网络适配器

- 6) 对于识别到的每个设备右键->属性，切换到高级选项卡
- 7) 下方左侧列表选择 巨型帧/巨帧数据包/Jumbo Frame，右侧下拉菜单选择 9014，点击确定

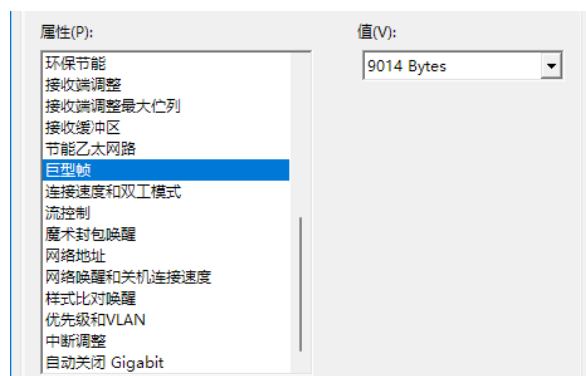


图 2-7 设备属性高级

3. 配置 IP（可选，可先尝试第 4 步，若无法找到设备再尝试配置 ip）

- 1) Win+R 快捷键打开运行窗口，输入 ncpa.cpl 回车运行，Ctrl+Alt+6 切换为列表视图
- 2) 在设备名栏找到步骤 2-5) 同样名称的 2 个或 4 个设备

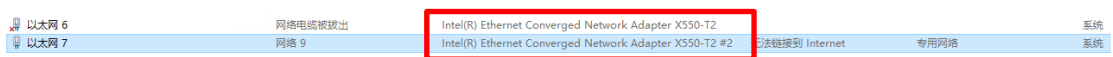


图 2-8 配置 IP 设备选择

- 3) 右键状态栏不为网络电缆被拔出的设备->属性->双击列表中 Internet 协议版本 4

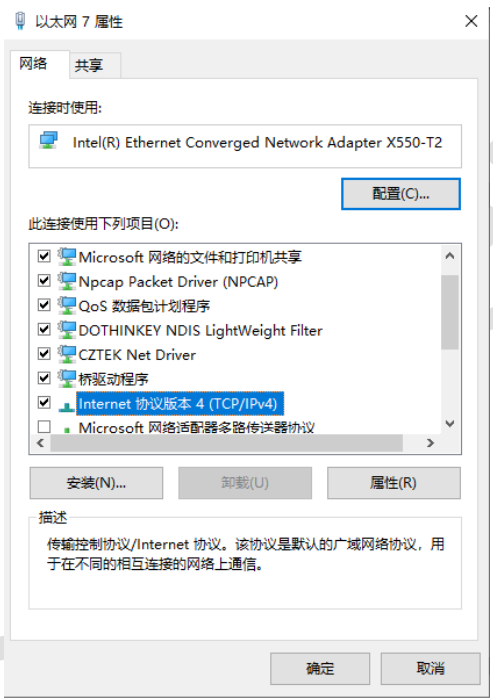


图 2-9 设备属性

- 4) 根据连接的 DemoSens300 的网口位置设置对应的 IP 地址与默认网关，子网掩码均为 255.255.255.0

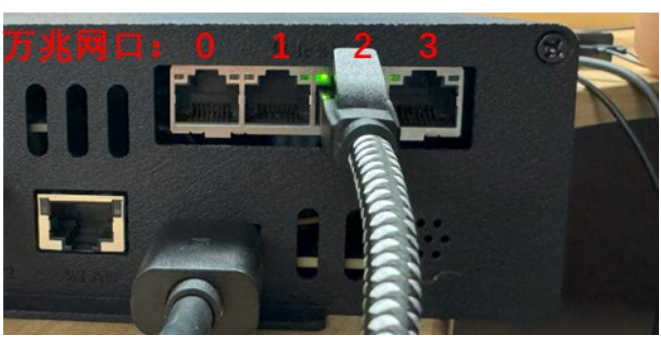


图 2-10 网口位置说明

网口 0 的 IP 地址设置为 192.168.200.10，默认网关设置为 192.168.200.20

网口 1 的 IP 地址设置为 192.168.201.10，默认网关设置为 192.168.201.20

网口 2 的 IP 地址设置为 192.168.202.10，默认网关设置为 192.168.202.20

网口 3 的 IP 地址设置为 192.168.203.10，默认网关设置为 192.168.203.20

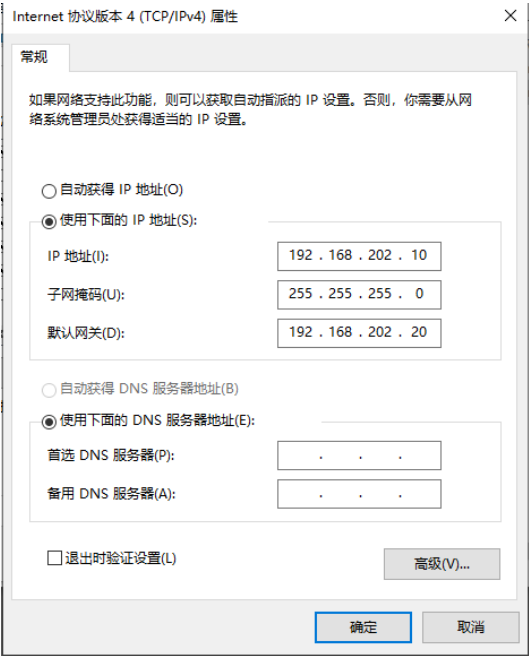


图 2-11 设置 Internet 协议版本 4

4. 使用 Demo 软件点亮

- 1) 打开 SmartSensDemoSens 软件，勾选专用网络与公用网络，点击允许访问

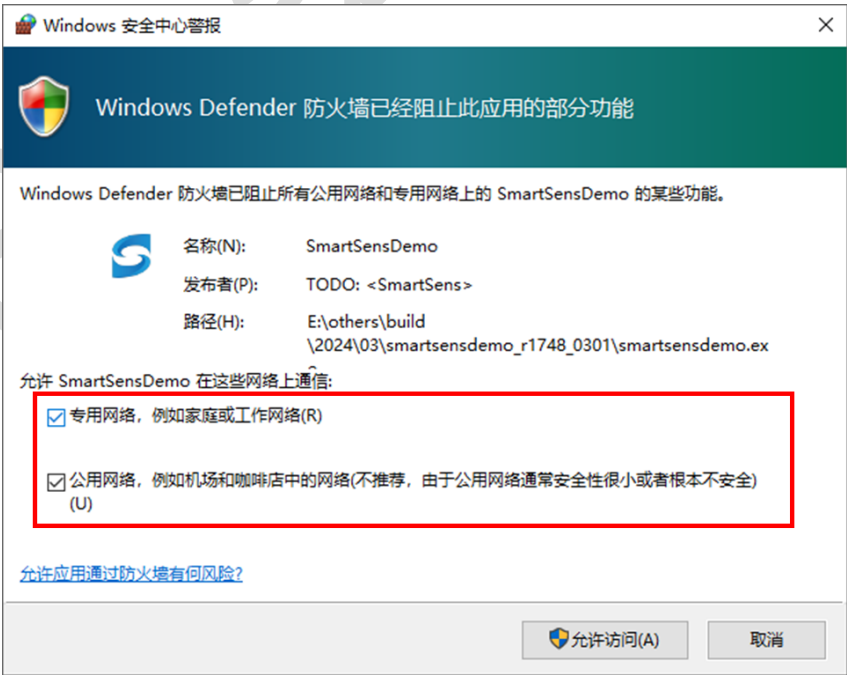


图 2-12 允许软件网络通信访问

- 2) 确认右上角设备名称列表中有名为 0/1/2/3 的设备(设备名与接入的网口位置相同), 若没有对应设备名称点击 **refresh** 尝试刷新列表, 若多次刷新无法找到设备联系 AE。

3. 软件

3.1. SmartSensDemoSens 软件驱动安装

在连接好硬件设备并打开的情况下，运行 SmartSensDemoSens 文件夹中的“zadig-2.4.exe”文件，如下图所示，点击红色框的 Install WCID Driver，安装驱动。

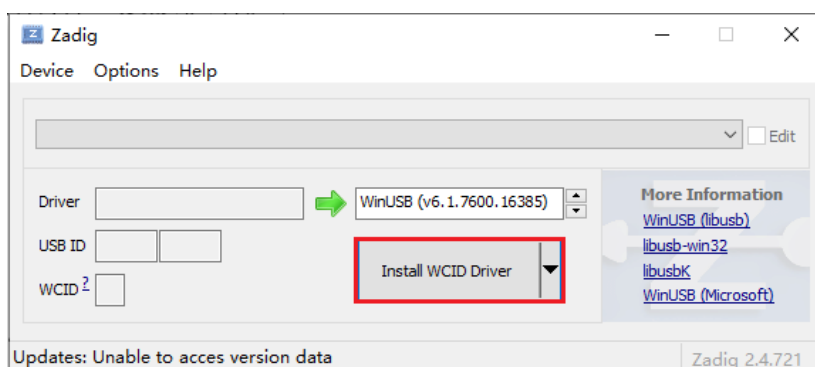


图 3-1 驱动安装

3.2. SmartSensDemoSens 软件安装

可通过以下途径安装 SmartSensDemoSens 软件：

- 在 SVN 上下载安装 SmartSensDemoSens 软件，下载地址为：https://192.168.1.33:8443/svn/fae_doc/tools/Demo;

SmartSensDemoSens 软件支持 64 位, Windows 11, Windows 10, Windows 7 或 Windows 8 操作系统。在完成 3.1 节所述的驱动安装之后，点击 SmartSensDemoSens 文件夹中的“SmartSensDemo.exe”文件，即可运行。

4. 软件界面简介

SmartSensDemoSens 软件主界面如下图所示。

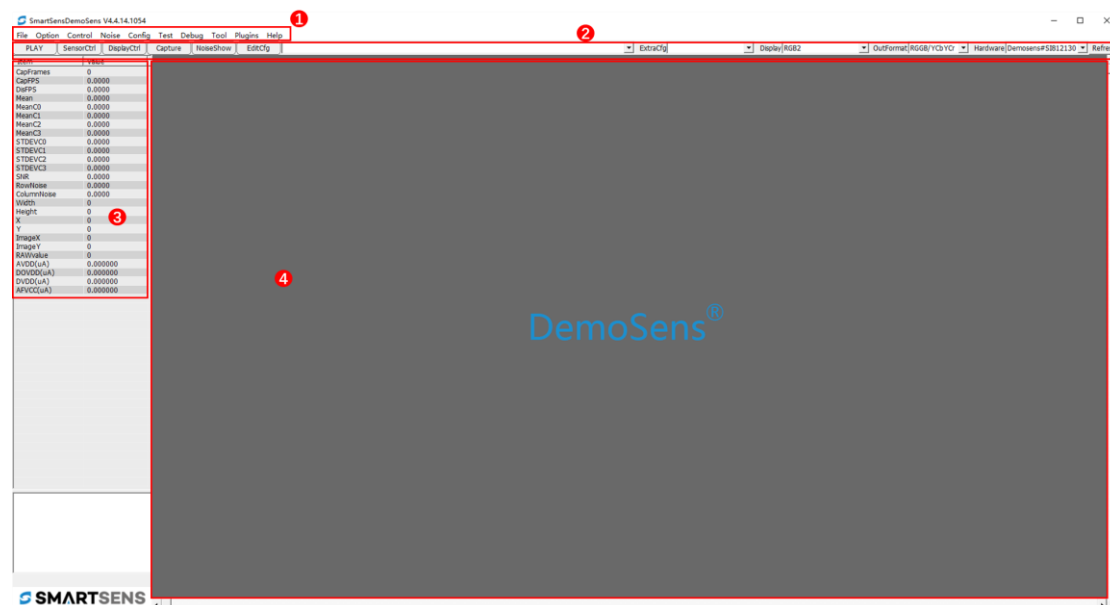


图 4-1 软件主界面

SmartSensDemoSens 软件主界面各个标记部分的说明如下表所示。

表 4-1 主界面说明

标记	项目	说明
①	菜单项	包含软件基本操作，详见 4.1.菜单项
②	常用功能	包含软件的常用功能，详见 4.2.常用功能
③	统计信息栏	用于显示图像统计和坐标等信息，详见 4.3.统计信息栏
④	图像显示区	用于显示图像，详见 4.4.图像显示区

4.1. 菜单项

4.1.1. File

4.1.1.1. Raw Format

点击菜单栏 → File，打开 Raw Format 界面，如下图所示。

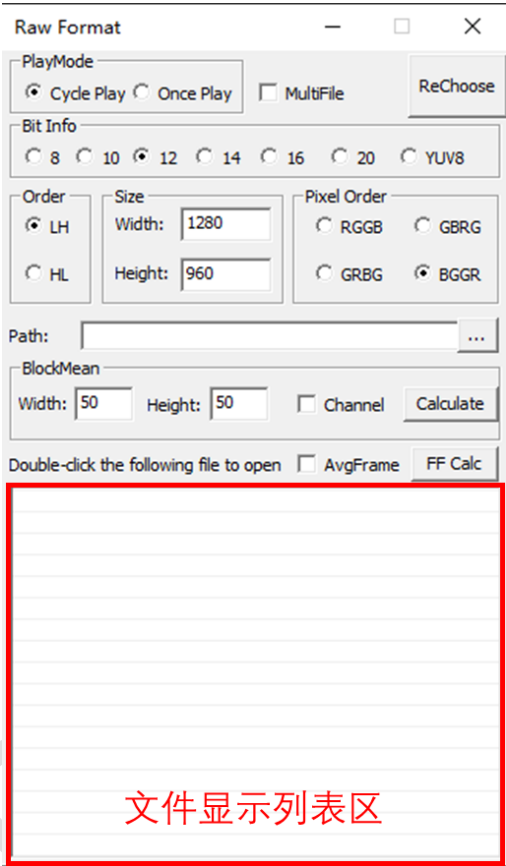


图 4-2 Raw Format 界面

Raw Format 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-2 Raw Format 界面说明

模块	项目	内容
Play Mode	Cycle Play	循环播放
	Once Play	单次播放
-	MultiFile	播放 Path 文件夹下每一张 RAW 图
-	ReChoose	重新选择文件
-	Bit Info	选择 RAW 数据位宽（8, 10, 12, 14, 16, 20 或 YUV8）
Order	LH	小端顺序
	HL	大端顺序
Size	Width	设置分辨率的宽度
	Height	设置分辨率的高度

模块	项目	内容
-	Pixel Order	选择像素格式（RGGB, GBRG, GRBG 或 BGGR）
-	Path	从本地选择一个或多个图像或视频文件
Block Mean	Width	设置 BlockMean 计算时的单个分块的宽
	Height	设置 BlockMean 计算时的单个分块的高
	Channel	是否需要拆分通道计算 BlockMean
	Calculate	点击后计算文件显示列表区内 Raw 图的分块亮度均值，并生成 cvs 文件，保存在软件安装路径的下一级目录\BlockMeanFile 文件夹下（该功能仅支持 Raw 图计算）
-	AvgFrame	勾选后显示文件显示列表区内 Raw 图的平均图像（列表内需要不少于两张 Raw 图）
-	FF Calc	打开 Full Frame Calc 界面，详见 4.1.1.2.Full Frame Calc

注：图 4-2 Raw Format 界面中，红框部分为文件显示列表区。支持从本地选中一个或多个图像或视频文件拖拽到列表区，在列表区双击某一文件，即可打开该文件。

4.1.1.2. Full Frame Calc

点击菜单栏 → File，点击【FF Calc】按钮，打开 Full Frame Calc 界面，如下图所示。

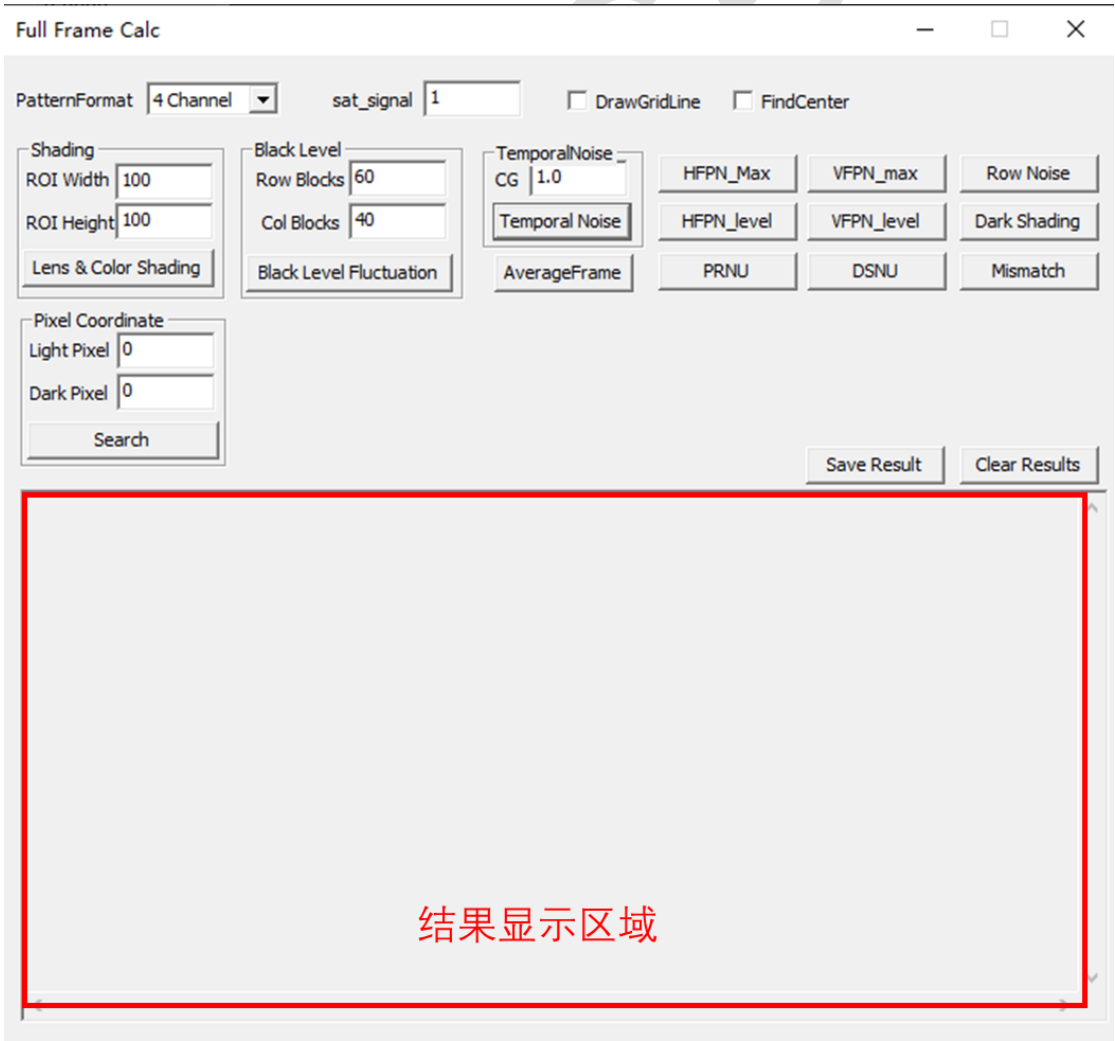


图 4-3 Full Frame Calc 界面

Full Frame Calc 界面可对 Raw Format 界面文件显示列表区选中的图像文件进行计算，各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-3 Full Frame Calc 界面说明

模块	项目	内容
-	PatternFormat	设置选中图像的通道类型（4 Channel, 16 Channel）
-	sat_signal	设置选中图像的饱和信号 参与计算 DSNU、Black Level Fluctuation、Dark Shading
-	DrawGridLine	勾选后在图像上画米字线
-	FindCenter	1) 勾选后在图像中心画十字形标记 2) 绘制图像等势线（Raw 图仅在 RGB2 模式下显示）
Shading	ROI Width	设置图像中心区域的宽，用于判断中心区域与边缘区域
	ROI Height	设置图像中心区域的高，用于判断中心区域与边缘区域
	Lens & Color Shading	计算选中 Raw 图的 Lens Shading 信息和 Color Shading 信息
Black Level	Row Blocks	设置 Dark Shading 水平格子数
	Col Blocks	设置 Dark Shading 竖直格子数
	Black Level Fluctuation	计算文件显示列表区内 Raw 图的 Black Level Fluctuation 信息
Temporal Noise	CG	设置计算 Temporal Noise 时的倍率
	Temporal Noise	计算文件显示列表区内 Raw 图的 Temporal Noise 信息
-	AverageFrame	1) 显示文件显示列表区内 Raw 图的平均图像 2) 将平均图保存在软件安装路径的下一级目录\Capture 文件夹下 （列表内需要不少于两张 Raw 图）
-	HFPN_Max	计算文件显示列表区内 Raw 图的 HFPN_Max 信息
-	HFPN_level	计算文件显示列表区内 Raw 图的 HFPN_level 信息
-	PRNU	计算文件显示列表区内 Raw 图的 PRNU 信息
-	VFPN_max	计算文件显示列表区内 Raw 图的 VFPN_max 信息
-	VFPN_level	计算文件显示列表区内 Raw 图的 VFPN_level 信息
-	DSNU	计算文件显示列表区内 Raw 图的 DSNU 信息
-	Row Noise	计算文件显示列表区内 Raw 图的 Row Noise 信息 （列表内需要不少于两张 Raw 图）
-	Dark Shading	计算文件显示列表区内 Raw 图的 Dark Shading 信息
-	Mismatch	计算选中 Raw 图的 Mismatch 信息
Pixel Coordinate	Light Pixel	设置查找像素坐标的亮部阈值
	Dark Pixel	设置查找像素坐标的暗部阈值
	Search	1) 查找亮度大于亮部阈值和亮度小于暗部阈值的像素坐标 2) 将查找结果保存在软件安装路径下
-	Save Result	将结果显示区域内信息保存至所选中图像的同路径下
-	Clear Result	将结果显示区域内信息清空

4.1.2.Option

4.1.2.1. Software Setting

点击菜单栏 → Option → Setting，打开 Software Setting 界面，如下图所示。

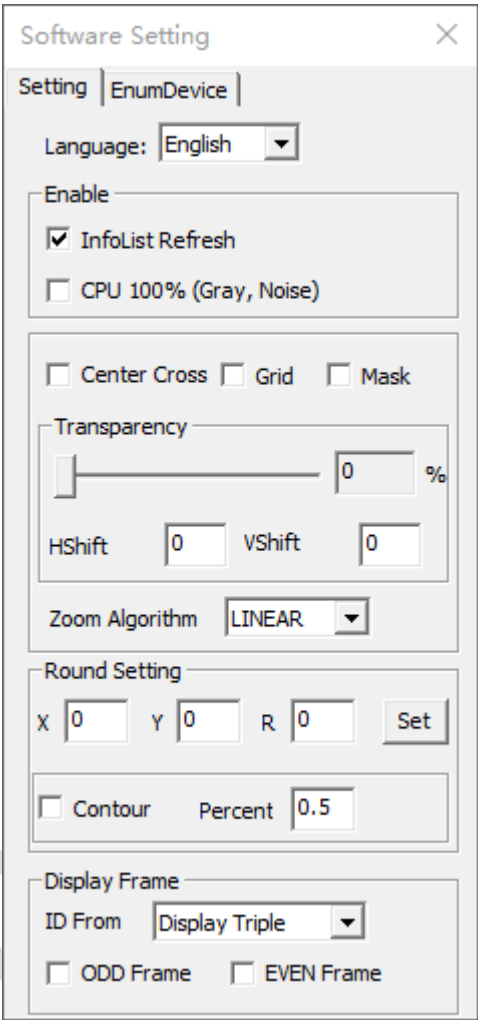


图 4-4 Software Setting 界面

Software Setting 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-4 Software Setting 界面说明

模块	项目	内容
-	Language	用于切换软件显示语言（English，简体中文）
Enable	InfoList Refresh	控制主界面中标记 3 处图像 Noise 相关信息的是否实时刷新
	CPU 100%	开启噪声、显示线程的 OMP 并行计算，提高 CPU 占用率
	Center Cross	勾选后在图像中心画十字形标记
	Grid	勾选后在图像上绘制栅格 （仅支持在 RGB2、Gray、Pattern 模式下显示）
	Mask	勾选后可选择导入 bmp 图片作为显示图像的蒙版 （仅支持在 RGB2、Gray、Pattern 模式下显示）

模块	项目	内容
Transparency	滑动条	设置图像蒙版的透明度（0% ~ 100%）
	HShift	设置图像蒙版的水平偏移量
	VShift	设置图像蒙版的垂直偏移量
-	Zoom Algorithm	用于选择显示图像的插值方式
Round Setting	X	设置绘制圆形框的圆心横坐标（相对图像显示区左上角偏移）
	Y	设置绘制圆形框的圆心纵坐标（相对图像显示区左上角偏移）
	R	设置绘制圆形框的半径
	Set	在软件界面上绘制圆形，生效后将自动调整图像缩放比例为 1。 （圆形位置不随图像缩放而改变，仅在 Zoom Algorithm 为 NULL 模式下生效，且需要 X、Y、R 均不为 0）
	Contour	勾选后绘制图像等势线 （仅支持在 RGB2 模式下显示）
	Percent	设置等势线的变化百分比
Display Frame	ID From	设置显示帧编号的计算依据
	EVEN Frame	选择显示偶数帧
	ODD Frame	选择显示奇数帧

4.1.2.2. EnumDevice

点击菜单栏 → Option → EnumDevice，打开 EnumDevice 界面，枚举设备管理如下图所示。

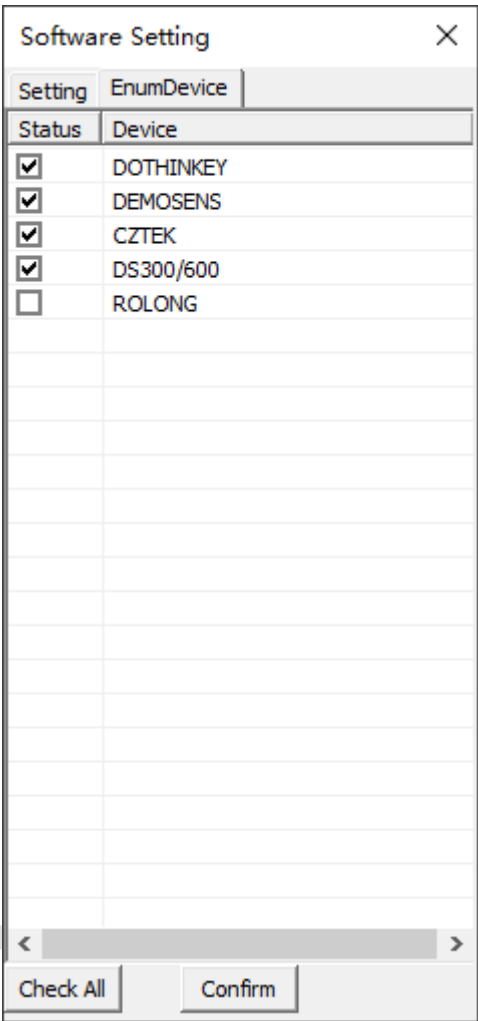


图 4-5 EnumDevice 界面

EnumDevice 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-5 EnumDevice 界面说明

模块	项目	内容
Device	DOTHINKEY	枚举度信设备（默认勾选）
	DEMOSENS	枚举 DemoSens 盒子设备（默认勾选）
	CZTEK	枚举辰卓设备（默认勾选）
	DS300/600	枚举 DS300/DS600 设备（默认勾选）
	ROLONG	枚举软龙格设备（默认不勾选）
Status	勾选框	添加/去除枚举设备列表设备类型
Check/ Cancel All	按钮	全部勾选/取消枚举列表中的所有设备
Confirm	按钮	Confirm 确认当前枚举设备列表生效

4.1.3.Control

4.1.3.1. Sensor Control

点击菜单栏 → Control → Sensor Control，打开 Sensor Control 界面，如下图所示。

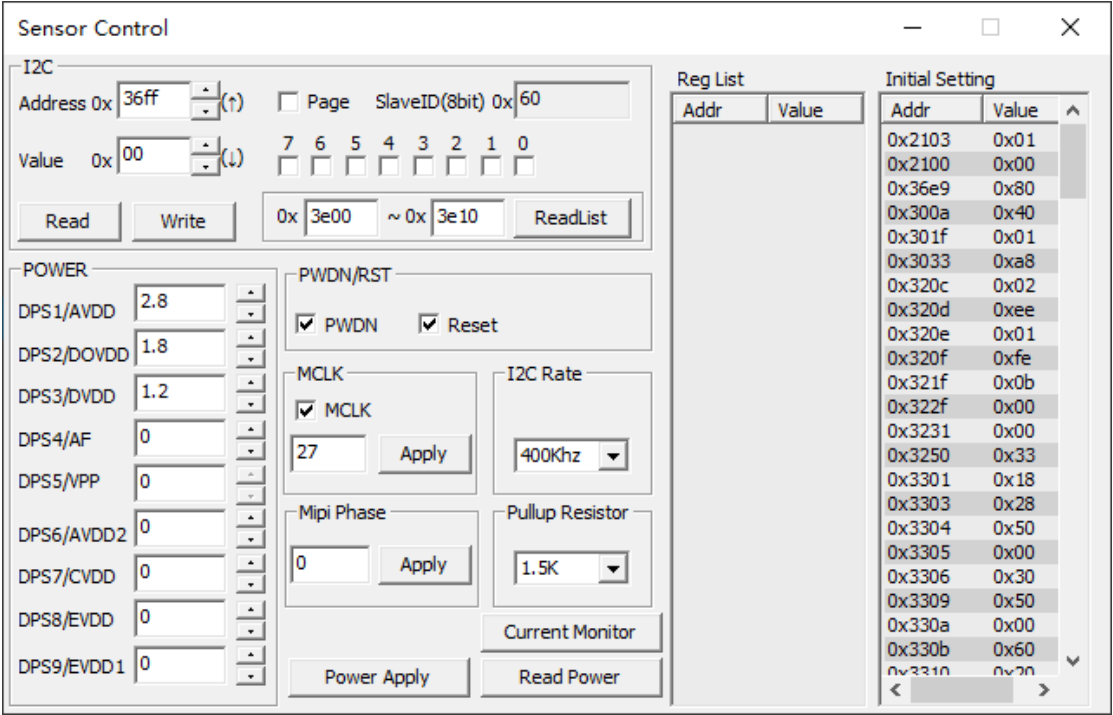


图 4-6 Sensor Control 界面

Sensor Control 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-6 Sensor Control 界面说明

模块	项目	说明
I2C	Address	在此输入要读写的寄存器地址
	Value	点击 Read 按钮时，显示 Address 中寄存器的值 点击 Write 按钮时，将此处的数值写入 Address 中的寄存器（此处的数值可以直接填写，也可以在其右侧的二进制框中勾选比特位）
	Page	勾选后寄存器地址变为分页模式（仅 100AP 支持此功能）
	SlaveID	硬件设备的 I2C 地址
	Read List	在其左侧的文本框中填入寄存器地址范围，点击 Read List 将读取这些寄存器的值，并在图 4-6 中的 Reg List 栏中显示
POWER	DPS1/AVDD	可直接填写修改 AVDD 的数值，也可以点击上下按键进行微调，（仅修改数值，点击【Power Apply】后才生效）
	DPS2/DOVDD	可直接填写修改 DOVDD 的数值，也可以点击上下按键进行微调（仅修改数值，点击【Power Apply】后才生效）
	DPS3/DVDD	可直接填写修改 DVDD 的数值，也可以点击上下按键进行微调（仅修改数值，点击【Power Apply】后才生效）

模块	项目	说明
	DPS4/AF	可直接填写修改 AF 的数值，也可以点击上下按钮进行微调 (仅修改数值，点击【Power Apply】后才生效)
	DPS5/VPP	可直接填写修改 VPP 的数值 (仅修改数值，点击【Power Apply】后才生效)
	DPS6/AVDD2	可直接填写修改 AVDD2 的数值，也可以点击上下按钮进行微调 (480DC 新增，仅修改数值，点击【Power Apply】后才生效)
	DPS7/CVDD	可直接填写修改 CVDD 的数值，也可以点击上下按钮进行微调 (480DC 新增，仅修改数值，点击【Power Apply】后才生效)
	DPS8/EVDD	可直接填写修改 EVDD 的数值，也可以点击上下按钮进行微调 (480DC 新增，仅修改数值，点击【Power Apply】后才生效)
	DPS9/EVDD1	可直接填写修改 EVDD1 的数值，也可以点击上下按钮进行微调 (480DC 新增，仅修改数值，点击【Power Apply】后才生效)
	Read Power	读取当前电压列表 (480DC 为八路电压)
	Current Monitor	打开 Current Monitor 界面，如图 4-7 所示
	Power Apply	点击后使上述电压的设定值生效
PWDN/RST	PWDN	勾选后设置 PWDN 状态
	Reset	勾选后设置 Reset 状态
MCLK	-	勾选复选框设置使能开关 修改编辑框内容设置 MCLK 数值，点击【Apply】按钮后完成设置
Mipi Phase	-	设置 Mipi Phase 数值后，点击【Apply】按钮后完成设置
I2C Rate	-	设置 I2C 速率
PullUp Resistor	-	设置上拉电阻的数值
Reg List 显示区域	-	显示寄存器地址及其数值，为点击【Read List】后获取的数据 单次写入的寄存器信息也会被记录在此区域 右键点击此区域时会弹出 Reg List 右键菜单，如图 4-8 所示
Initial Setting	-	显示各个寄存器的初始值

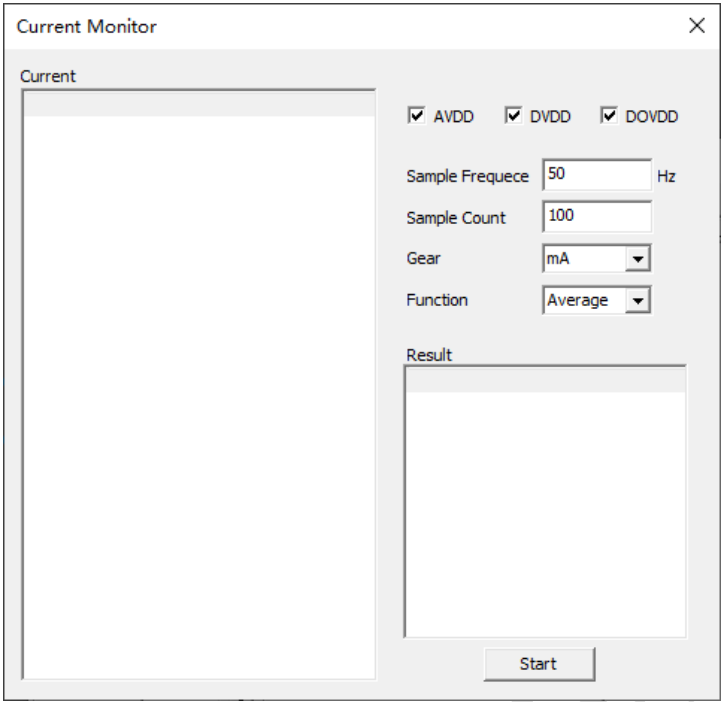


图 4-7 Current Monitor 电流检测

Current Monitor 电流检测界面主要项目的说明如下表所示。

表 4-7 Current Monitor 界面说明

模块	项目	说明
Current Monitor	AVDD	勾选后将 AVDD 添加至电流检测列表，取消勾选移出
	DVDD	勾选后将 DVDD 添加至电流检测列表，取消勾选移出
	DOVDD	勾选后将 DOVDD 添加至电流检测列表，取消勾选移出
	Sample Frequency	电流检测采样频率，单位 Hz，默认 50Hz
	Sample Count	设置采样次数：默认 100
	Gear	设置电流档位：默认 mA
	Function	设置当前采样模式：Average；Max；Min
	Start/Stop	电流采样开关，切换开始/停止
	Current	显示当前 pin 对应的电流值列表
	Result	显示当前 Function 筛选计算后的电流值列表

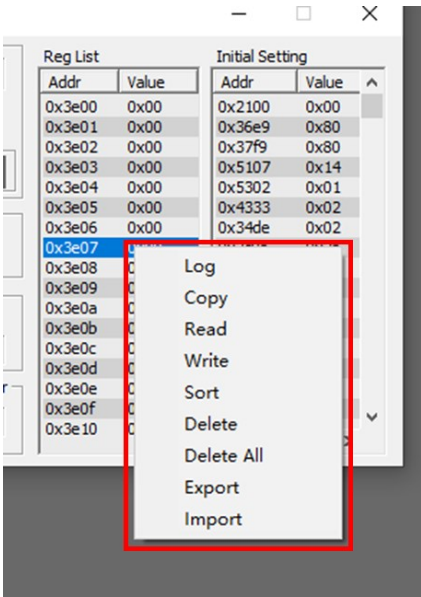


图 4-8 Reg List 右键菜单

Reg List 右键菜单主要项目的说明如下表所示。

表 4-8 Reg List 右键菜单说明

模块	项目	说明
Reg List 右键菜单	Log	勾选后每次修改过的值都会被记录 否则只记录最新修改的值
	Copy	对选中的寄存器地址与值进行复制，可粘贴至其他文档中
	Read	将在 Reg List 显示区域内选中的寄存器的值刷新
	Write	将在 Reg List 显示区域内选中的寄存器的值写入 Sensor
	Sort	对在 Reg List 显示区域内选中的寄存器按顺序进行排列
	Delete	将在 Reg List 显示区域内选中的寄存器记录删除
	Delete All	清空 Reg List 显示区域
	Export	将在 Reg List 显示区域内选中的寄存器记录保存成 ini 文档
	Import	将 ini 文档内寄存器信息导入 Reg List 显示区域 (可根据提示选择是否进行去重、是否自动排序、是否写入 Sensor)

4.1.3.2. Display Control

点击菜单栏 → Control → Display Control，打开 Display Control 界面，如下图所示。

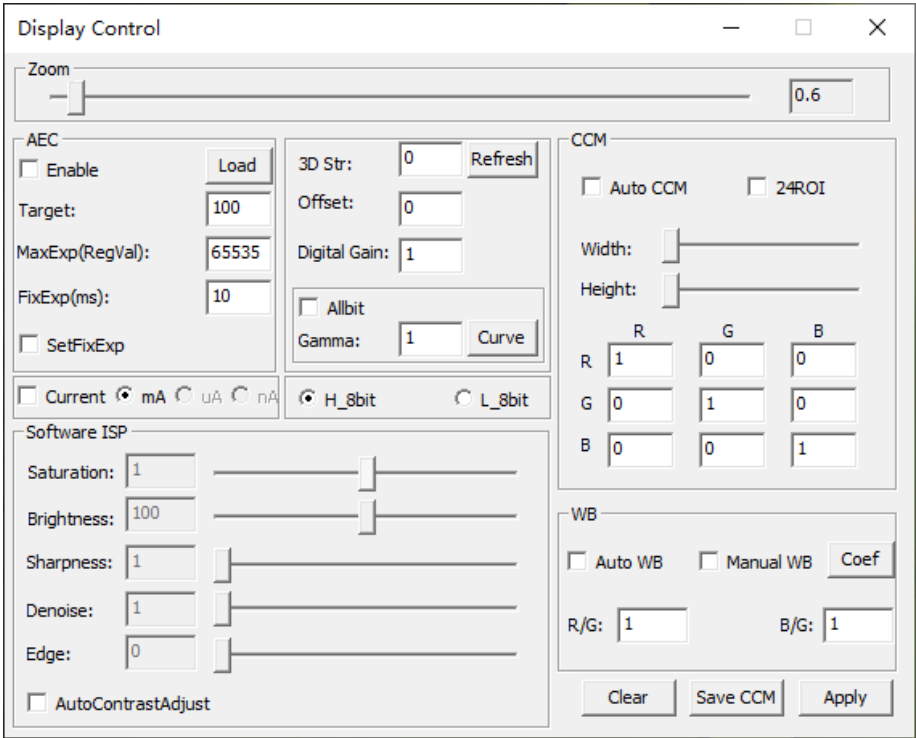


图 4-9 Display Control 界面

Display Control 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-9 Display Control 界面说明

模块	项目	内容
-	Zoom	拖动滑块可以调节显示区图像的缩放程度
AEC	Enable	勾选后开启自动曝光功能使能
	Load	导入 Gain 表文件 AEC_GainTable.txt Gain 表文件说明详见 5.1.1.AEC_GainTable.txt
	Target	设置自动曝光的目标亮度
	MaxExp	设置寄存器最大曝光阈值
	FixExp	设置固定曝光时间
	SetFixExp	开启固定曝光模式
-	3D Str	设置 3D 功能的帧数，点击 Apply 按钮生效
	Refresh	点击后立即清除当前 3D 功能累积的帧数，重新开始累积
	Offset	设置黑电平补偿（整数，按照 8 bit 数据需要减去的 BLC 数据进行设置），点击 Apply 按钮生效
	Digital Gain	设置数字增益值，点击 Apply 按钮生效
	Allbit	勾选 Allbit 时，在 Raw 域进行 Gamma 处理，处理后插值成 RGB 不勾选 Allbit 时，则在 RGB 域进行 Gamma 处理
	Gamma	设置 Gamma 校正的系数，点击 Apply 按钮生效 ISP 流程：offset-digitalgain-awb-gamma-ccm

模块	项目	内容
	Curve	点击后弹出 GammaCurve 界面，可随意调节 Gamma 曲线，如图 4-10 所示
-	H_8bit	显示图像的高 8bit
	L_8bit	显示图像的低 8bit
-	Current Test	勾选时，进行电流测试
	mA/uA/nA	选择对应选项可切换电流测量单位 当 Sensor Control 的 PWDN 功能选中时，仅可设置 mA，当 PWDN 未选中时，可设置 uA/nA
Software ISP	Saturation	暂不生效
	Brightness	暂不生效
	Sharpness	设置图像的锐度
	Denoise	设置去噪强度
	Edge	设置边缘检测阈值
	AutoContrastAdjust	勾选时自动调节对比度
CCM	Auto CCM	勾选 Auto CCM 时，将按照下方的 CCM 矩阵的设定值调节图像色彩
	24ROI	暂不生效
	Width	暂不生效
	Height	暂不生效
	CCM 矩阵	修改 CCM 矩阵的数值后，点击 Apply 按钮后完成设置 (勾选 Auto CCM 时生效)
-	Auto WB	勾选此项，对显示区的图像进行自动白平衡处理
	Manual WB	勾选此项，将对显示区图像按照 R/G，B/G 的比值进行白平衡处理
	Coef	在图像显示区域框选 ROI 后点击 Coef 按钮，将自动计算 R/G，B/G 的比值，用于手动白平衡调节
	R/G	手动白平衡时，设置图像 R 通道与 G 通道的比值，点击 Apply 按钮后生效
	B/G	手动白平衡时，设置图像 B 通道与 G 通道的比值，点击 Apply 按钮后生效
	Clear	复位 CCM 矩阵中的数值，点击 Apply 按钮后完成设置
	Save CCM	保存当前 CCM 矩阵中的数值信息为 txt 文件至软件安装路径下，并在下次打开 SmartSensDemoSens 时保持相同参数设置
-	Apply	点击 Apply 按钮，使得 Display Control 的各个设置生效

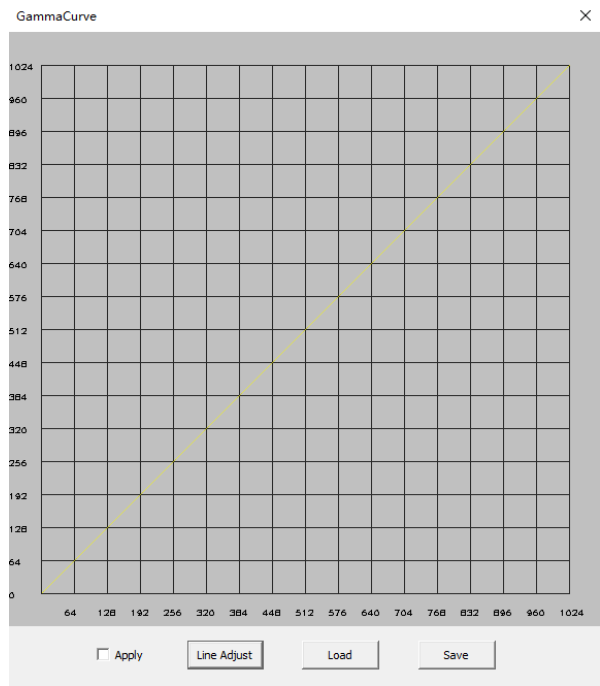


图 4-10 Gamma Curve 界面

Gamma Curve 界面可任意调节 Gamma 曲线，主要项目的说明如下表所示。

表 4-10 Gamma Curve 界面说明

项目	说明
Line Adjust	点击后初始化界面，默认为一条斜线
Save	将当前界面显示的曲线信息保存为 txt 文件，保存至软件安装路径下
Load	将曲线信息文件导入为当前曲线
Apply	点击后使曲线生效（仅支持 Raw 数据类型）
曲线操作	1) 单击曲线上任意位置，可添加红色的控制点 2) 拖动曲线上已添加的控制点可修改曲线形状 3) 右击曲线上的控制点可删除当前控制点

4.1.3.3. AF Control

点击菜单栏 → Control → AF Control，打开 AF 界面，如下图所示。

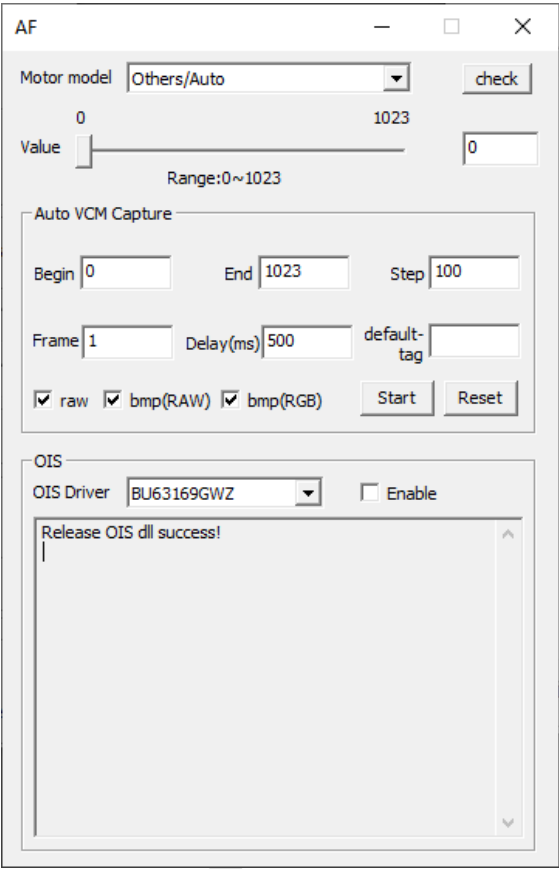


图 4-11 AF 界面

AF 界面各项的说明如下表所示。

表 4-11 AF 界面说明

模块	项目	内容
-	Value	通过调整滑条或编辑框内的值，可直接修改寄存器设置 AF Value（需要镜头支持），AF 驱动支持详情见表 6-1 AF Driver 型号支持
-	Motor Model	下拉框可选择指定的马达型号进行适配（默认显示当前自动识别到的马达型号）
-	Check	点击后对当前马达型号进行识别
Auto VCM Capture	Begin	设置马达 VCM 自移动的起始位置（需要镜头支持）
	End	设置马达 VCM 自移动的终点位置（需要镜头支持）
	Step	设置马达 VCM 的移动步长（需要镜头支持）
	Delay	设置马达移动单步之间的延迟时间，单位 ms
	Default-tag	抓图保存文件的标签，默认为空
	Frame	设置单步移动 VCM 抓取图像的帧数，默认 1
	Start	开启马达自移动 VCM 抓图，默认保存至软件安装路径的下一级目录 \AF_VCMdata
	Reset	重置 VCM 参数设置

模块	项目	内容
	raw	勾选后 VCM 自移动过程抓取保存 raw 图
	bmp(RAW)	勾选后 VCM 自移动过程抓取保存 raw 图 bmp 格式
	bmp(RGB)	勾选后 VCM 自移动过程抓取保存真彩图 bmp 格式
OIS	OIS Driver	选择 Driver 型号，目前仅支持 BU63169GWZ 型号（Qtech SC580XS 模组）
	Enable	OIS 功能使能开关，勾选后需要导入当前模组对应的 OIS 标定文件，导入成功后 OIS 模块生效。

注：1）OIS 功能可通过 ProgramConfig.ini 文件内参数设置，自行选择是否需要在模组点亮时自动生效：

AUTO_OIS_ON=0：按照原有功能，点亮后需要点击 Enable 手动导入标定文件后生效 OIS。

AUTO_OIS_ON=1：加载固定路径（软件安装路径\OIS\Qtech SC580XS\OIS_HALLDATA）下的标定文件，点亮时自动生效 OIS。此时界面上的手动开启 OIS 功能禁用。

2）每颗模组都有对应的标定文件，如需要标定文件，请联系 AE 平台组。

4.1.3.4. Video Control

点击菜单栏 → Control → Video Control，打开 Video Control 界面，如下图所示。



图 4-12 Video Control 界面

Video Control 界面各个按钮的说明如下表所示。

表 4-12 Video Control 按钮说明

按钮	说明
	连续播放视频
	播放下一帧
	回退上一帧
	连续回放视频
	停止播放视频
	点击后展开播放设置相关功能，如图 4-13 所示

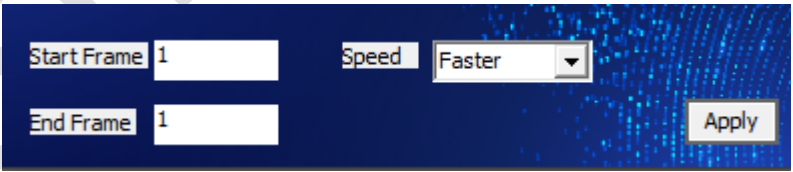


图 4-13 Video Control 播放设置相关功能

Video Control 播放设置相关功能各个项目的说明如下表所示。

表 4-13 Video Control 播放设置相关功能说明

项目	说明
Start Frame	设置播放视频的起始帧，点击【Apply】按钮后生效
End Frame	设置播放视频的结束帧，点击【Apply】按钮后生效
Speed	设置播放视频的速度，即时生效
Apply	点击后使设置播放视频的起始、结束帧生效

4.1.3.5. AEC Control

点击菜单栏 → Control → AEC Control，打开 AE 界面，如下图所示。

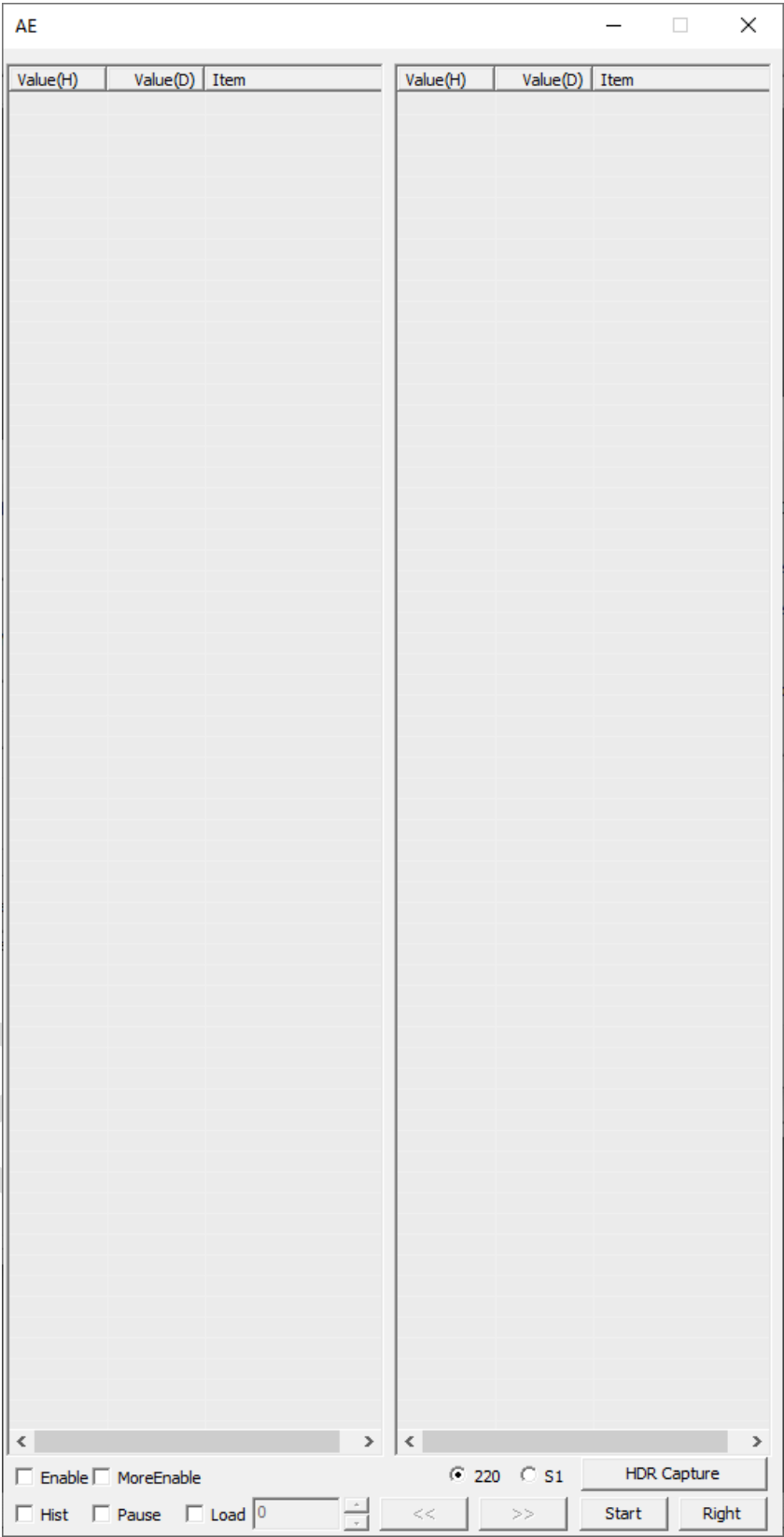


图 4-14 AEC Control 界面

备注: 特殊功能, 目前仅在点亮 YUV422 10bit 配置时, 此功能才能使用。(配置文件中 type=12 或者 type=15)

AEC Control 界面各个项目的说明如下表所示。

表 4-14 ISP EBD Data 界面说明

项目	说明
Enable	勾选后, 按照固定格式解析数据, 将结果显示在 UI 上的左侧 list 表格中。具体解析规则详见下图说明。
MoreEnable	勾选后, 自动加载 exe 同目录下 AECMoreInfo.txt 脚本文件, 将解析后的数据显示在 UI 右侧 list 表格中。配置文件说明详见 5.1.14.AECMoreInfo.txt
Hist	勾选后, 在图像显示区右侧 Hist 显示区显示三条直方图曲线, 分别是长、中、短曝光曲线。
Pause	勾选后, UI 上的左右两个 list 数据均停止刷新, UI 展开后的图像缩略图也停止刷新。
Load	勾选后, 载入..\AEC\xxx.bmp 数据, 同时使能当前帧设置, <<和>>功能。 备注: 载入数据的同时, 会根据 Enable 解析数据规则, 进行数据解析, 显示在左侧 List 和 Hist 中
220	作用于 HDR Capture 功能, 详见 HDR Capture 说明
S1	
HDR Capture	勾选 220 时, 设置 0x22 设备地址寄存器, 保存长、中、短、LFS、长_raw、中_raw、短_raw、LFS_raw 条件下图像数据。 勾选 S1 时, 按照 S1 寄存器设置, 保存 Combine、长、中、短、LFS 曝光下图像数据, 保存在..\Capture\路径下。 备注: 特殊功能, 如有需要, 请联系 AE 基础软件组咨询具体使用细节。
<<	前一帧数据
>>	下一帧数据
Start	勾选后, 开启存 bmp 图和保存左侧 list 数据到 csv 中, 放在..\AEC\文件夹中。
Right	打开/隐藏右侧的 UI 界面及功能

U/V	Y	YUV422 10bit 第一行数据索引值(数据类型: MIPI raw, 单位byte)	
fcnt[15:8]	fcnt[7:0]	Byte[0] << 8 + Byte[1]	按照MIPI 10bit raw数据格式解析, 第5个byte数据拼接字节, 不使用, 跳过。
aec_fcnt[15:8]	aec_fcnt[7:0]	Byte[2] << 8 + Byte[3]	
nMeanY[0][7:0]	nMeanY[1][7:0]	Byte[5] , Byte[6]	
nMeanY[2][7:0]		Byte[7]	
nJ[0][7:0]	nJ[1][7:0]	Byte[10] , Byte[11]	
nJ[2][7:0]		Byte[12]	
nRatio[0][7:0]	nRatio[0][7:0]	Byte[15] , Byte[16]	
nRatio[2][7:0]		Byte[17]	
Target_Y[0][7:0]	Target_Y[1][7:0]	Byte[20] , Byte[21]	
Target_Y[2][7:0]		Byte[22]	
curE[0][19:16]	curE[0][15:8]	Byte[25]<<16 + Byte[26]<<8 + Byte[27]	
curE[0][7:0]			
curG[0][11:8]	curG[0][7:0]	Byte[30] << 8 + Byte[31]	
curE[1][19:16]	curE[1][15:8]	Byte[32]<<16 + Byte[33]<<8 + Byte[35]	
curE[1][7:0]			
curG[1][11:8]	curG[1][7:0]	Byte[37] << 8 + Byte[38]	
curE[2][19:16]	curE[2][15:8]	Byte[40]<<16 + Byte[41]<<8 + Byte[42]	
curE[2][7:0]			
curG[2][11:8]	curG[2][7:0]	Byte[45] << 8 + Byte[46]	
HDGain[9:8]	HDGain[7:0]	Byte[47] << 8 + Byte[48]	
LSR[12:8]	LSR[7:0]	Byte[50] << 8 + Byte[51]	
LSR2[10:8]	LSR2[7:0]	Byte[52] << 8 + Byte[53]	
VSGain[14:8]	VSGain[7:0]	Byte[55] << 8 + Byte[56]	
MergeGain[9:8]	MergeGain[7:0]	Byte[57] << 8 + Byte[58]	
DRLimit[6:0]	y_avg_cdns[7:0]	Byte[60] , Byte[61]	

图 4-15 Enable 信息表

U/V	Y	从图像数据第1280byte开始数据解析(数据类型: MIPI raw, 单位byte) 总共占用1920个bytes的数据里	
hist0[0][15:8]	hist0[0][7:0]	Byte[0]<<8 + Byte[1]	按照MIPI 10bit raw数据格式解析, 第5个byte数据拼接字节, 不使用, 跳过。
hist0[1][15:8]	hist0[1][7:0]	Byte[2]<<8 + Byte[3]	
hist0[2][15:8]	hist0[2][7:0]	Byte[5]<<8 + Byte[6]	
hist0[3][15:8]	hist0[3][7:0]	Byte[7]<<8 + Byte[8]	
...	...	...	
...	...	...	
hist0[252][15:8]	hist0[252][7:0]	Byte[630]<<8 + Byte[631]	
hist0[253][15:8]	hist0[253][7:0]	Byte[632]<<8 + Byte[633]	
hist0[254][15:8]	hist0[254][7:0]	Byte[635]<<8 + Byte[636]	
hist0[255][15:8]	hist0[255][7:0]	Byte[637]<<8 + Byte[638]	
hist1[0][15:8]	hist1[0][7:0]	Byte[640]<<8 + Byte[641]	
hist1[1][15:8]	hist1[1][7:0]	Byte[642]<<8 + Byte[643]	
hist1[2][15:8]	hist1[2][7:0]	Byte[645]<<8 + Byte[646]	
hist1[3][15:8]	hist1[3][7:0]	Byte[647]<<8 + Byte[648]	
...	...	...	
...	...	...	
hist1[252][15:8]	hist1[252][7:0]	...	
hist1[253][15:8]	hist1[253][7:0]	...	
hist1[254][15:8]	hist1[254][7:0]	...	
hist1[255][15:8]	hist1[255][7:0]	...	

图 4-16 Hist 信息表

4.1.3.6. ISP EBD Data

点击菜单栏 → Control → ISP EBD Data，打开 ISP EBD Data 界面，如下图所示。

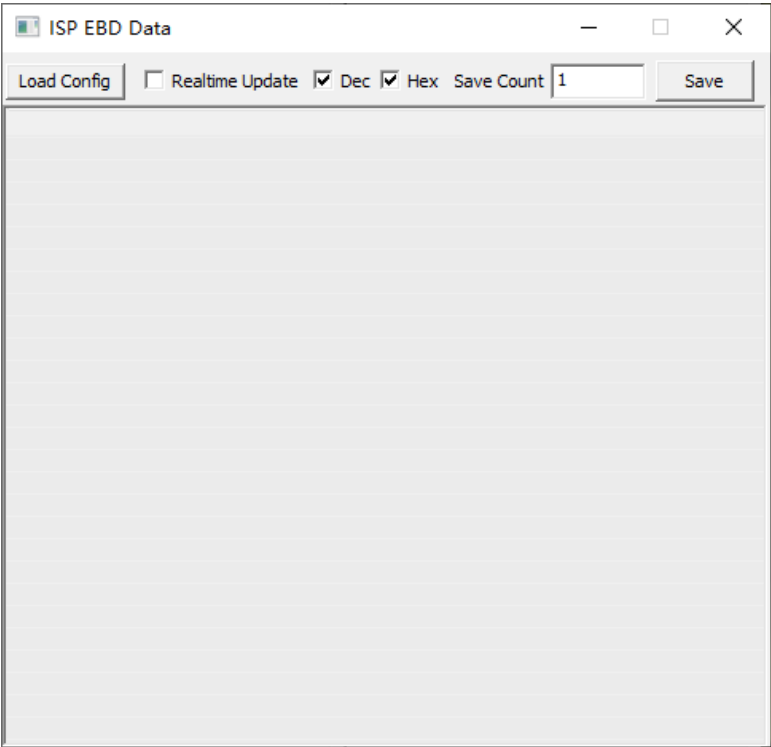


图 4-17 ISP EBD Data 界面

ISP EBD Data 界面各个项目的说明如下表所示。

表 4-15 ISP EBD Data 界面说明

项目	说明
Load Config	点击后可加载配置文件 ISP_EBD.cfg，配置文件说明详见 5.1.2.ISP_EBD.cfg
Realtime Update	勾选后数据开始更新
Dec	取消勾选 Dec 可隐藏 10 进制显示列
Hex	取消勾选 Hex 可隐藏 16 进制显示列
Save Count	设置保存的数据个数（一帧一个数据）
Save	开始保存 csv 文件至软件安装路径的下一级目录ISP_EBD_DATA 文件夹中

4.1.4.Noise

4.1.4.1. Noise Show

点击菜单栏 → Noise → NoiseShow，打开 Realtime Noise 界面，如下图所示。

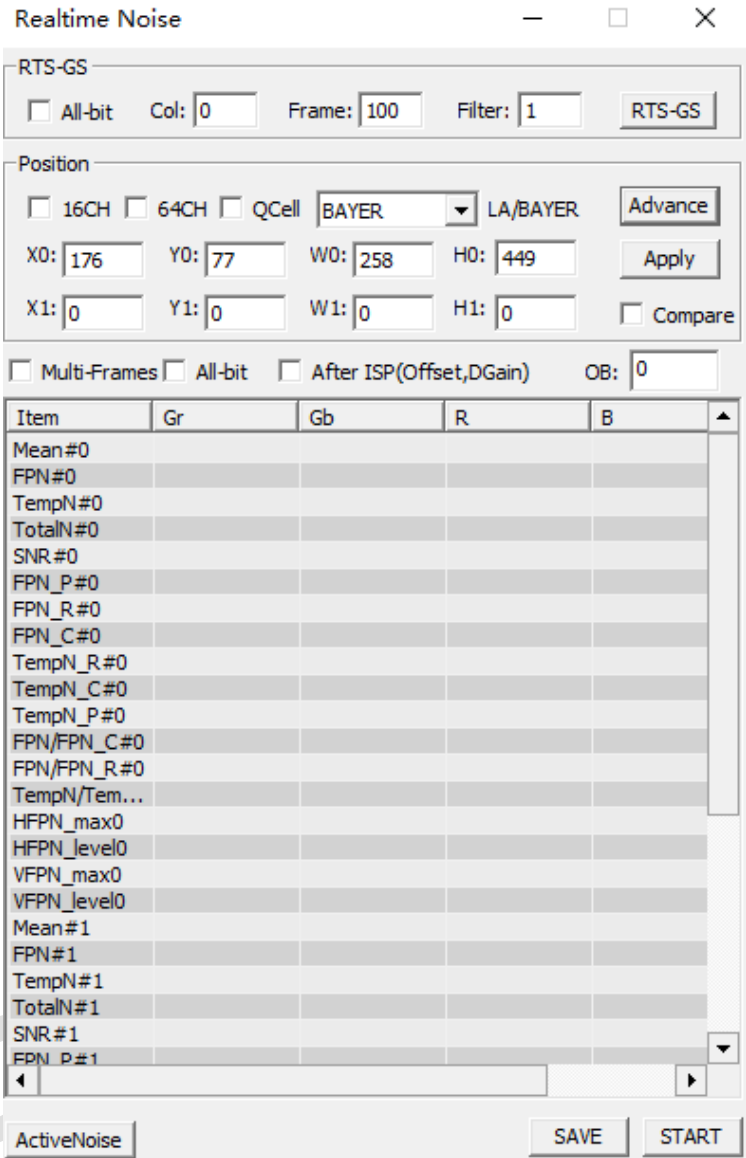


图 4-18 Realtime Noise 界面

Realtime Noise 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-16 Realtime Noise 界面说明

模块	项目	说明
RTS-GS	All-bit	统计图像 RTS 时，是否采用全 bit 计算
	Col	统计图像 RTS 时，若图像中有矩形框，Col 值无效，统计矩形框内的数据；若图像中没有矩形框，Col 值有效：Col = 0 时，统计整帧数据中的每个像素点 RTS 特性；Col ≠ 0 时，只统计当前列中每个像素点的 RTS 特性

模块	项目	说明
	Frame	以连续的 x 帧数据来计算 RTS
	Filter	统计图像 RTS 数据时，峰与峰之间最小阈值
	RTS-GS	点击按钮，统计图像 RTS 数据，结果保存在软件安装路径的下一级目录 \ActiveNoise 文件夹中
Position	16CH	图像为 16 通道时，勾选此项（默认 Raw 为 4 通道，YUV 为 3 通道）
	64CH	图像为 64 通道时，勾选此项（默认 Raw 为 4 通道，YUV 为 3 通道）
	QCell	图像数据为 QCell 类型时，勾选此项
	LA/BAYER	切换图像数据类型为 BAYER 或 LA_1LINE~LA_4LINE
	X0	设置第一个矩形框的左上角 X 坐标，点击【Apply】按钮后生效 （使用鼠标在图像中绘制第一个矩形框时，X0 信息会同步刷新）
	Y0	设置第一个矩形框的左上角 Y 坐标，点击【Apply】按钮后生效 （使用鼠标在图像中绘制第一个矩形框时，Y0 信息会同步刷新）
	W0	设置第一个矩形框的宽，点击【Apply】按钮后生效 （使用鼠标在图像中绘制第一个矩形框时，W0 信息会同步刷新）
	H0	设置第一个矩形框的高，点击【Apply】按钮后生效 （使用鼠标在图像中绘制第一个矩形框时，H0 信息会同步刷新）
	X1	设置第二个矩形框的左上角 X 坐标，点击【Apply】按钮后生效 （使用鼠标在图像中绘制第二个矩形框时，X1 信息会同步刷新）
	Y1	设置第二个矩形框的左上角 Y 坐标，点击【Apply】按钮后生效 （使用鼠标在图像中绘制第二个矩形框时，Y1 信息会同步刷新）
	W1	设置第二个矩形框的宽，点击【Apply】按钮后生效 （使用鼠标在图像中绘制第二个矩形框时，W1 信息会同步刷新）
	H1	设置第二个矩形框的高，点击【Apply】按钮后生效 （使用鼠标在图像中绘制第二个矩形框时，H1 信息会同步刷新）
	Apply	点击后，根据设置的第一、二个矩形框信息及 Noise Position Advance 界面设置的第三至第八个矩形框信息在图像中绘制出矩形框
	Advance	打开 Noise Position Advance 界面，如图 4-19 所示
	Compare	勾选 Compare 时，计算两个矩形框区域 Mean、FPN 和 TempN 的差值
-	Multi-Frames	以多帧的方式计算各项指标（在 ProgramConfig.ini 中设置帧数）
-	All-bit	是否采用全 bit 计算
-	After ISP	不勾选时，取 ISP 处理前的数据用于计算 （处理流程包括：3D、Contrast、KPC、FPN 校正、PRNU 等） 勾选时，取 ISP 处理后的数据用于计算 （处理流程包括：3D、Contrast、KPC、FPN 校正、PRNU、Offset、Shading、二分区 FPN 校正、DGain）
-	OB	设置参与计算的黑值的值
-	ActiveNoise	点击按钮后，根据 Frame 设置的数量进行抓图，并计算出平均帧与 Noise 信息保存至软件安装路径的下一级目录 \ActiveNoise 文件夹中
-	SAVE	保存显示区的统计参数至软件安装路径的下的 noise_test.csv 文件中
-	START	保存图像的信噪比数据至软件安装路径的下的 SNR.csv 文件中，点击一次开始记录，再次点击，则结束记录

Noise Position Advance

×

X2:0Y2:0W2:0H2:0

X3:0Y3:0W3:0H3:0

X4:0Y4:0W4:0H4:0

X5:0Y5:0W5:0H5:0

X6:0Y6:0W6:0H6:0

X7:0Y7:0W7:0H7:0

Apply

图 4-19 Noise Position Advance 界面

Noise Position Advance 界面各个项目的说明如下表所示。

表 4-17 Noise Position Advance 界面说明

项目	说明
Xi, Yi	多 ROI 模式下，设置第 i 个 ROI 的 Xi, Yi 坐标，参考 X0, Y0; X1, Y1 的参数设置
Wi, Hi	多 ROI 模式下，设置第 i 个 ROI 的宽高 Wi, Hi，参考 W0, H0; W1, H1 的参数设置
Apply	点击 Apply 设置多个 ROI 参数生效（包括 Realtime Noise 界面的 X0, Y0, W0, H0 和 X1, Y1, W1, H1）

4.1.4.2. GrayBar Noise

点击菜单栏 → Noise → GrayBar Noise，打开 Gray Noise Show 界面，如下图所示。

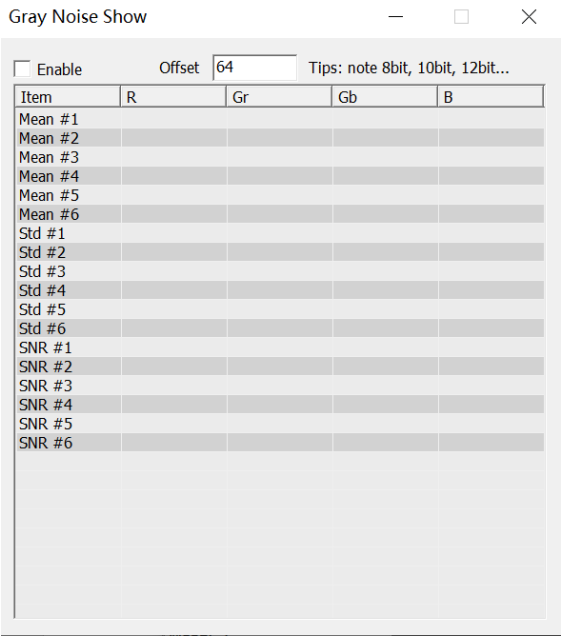


图 4-20 Gray Noise Show 界面

Gray Noise Show 界面各个项目的说明如下表所示。

表 4-18 Gray Noise Show 界面说明

项目	说明
Enable	勾选后开启功能（仅支持 Raw 格式数据）
Offset	设置黑电平数值（不同 bit 的数据需要填写的不同的 Offset 值）
鼠标框选矩形框	拖动鼠标，在图像显示区域绘制矩形框，调节矩形框使得蓝色框在待统计色块的内部，如图 4-21 所示
结果显示区域	显示统计信息的结果， 标记#1 ~ 标记#6 分别表示从左至右 6 个蓝色方框的统计值 Mean 表示像素均值，Std 表示像素方差，SNR 表示信噪比



图 4-21 鼠标绘制矩形框

4.1.5.Config

4.1.5.1. Load

点击菜单栏 → Config → Load，打开 Load 界面，如下图所示。

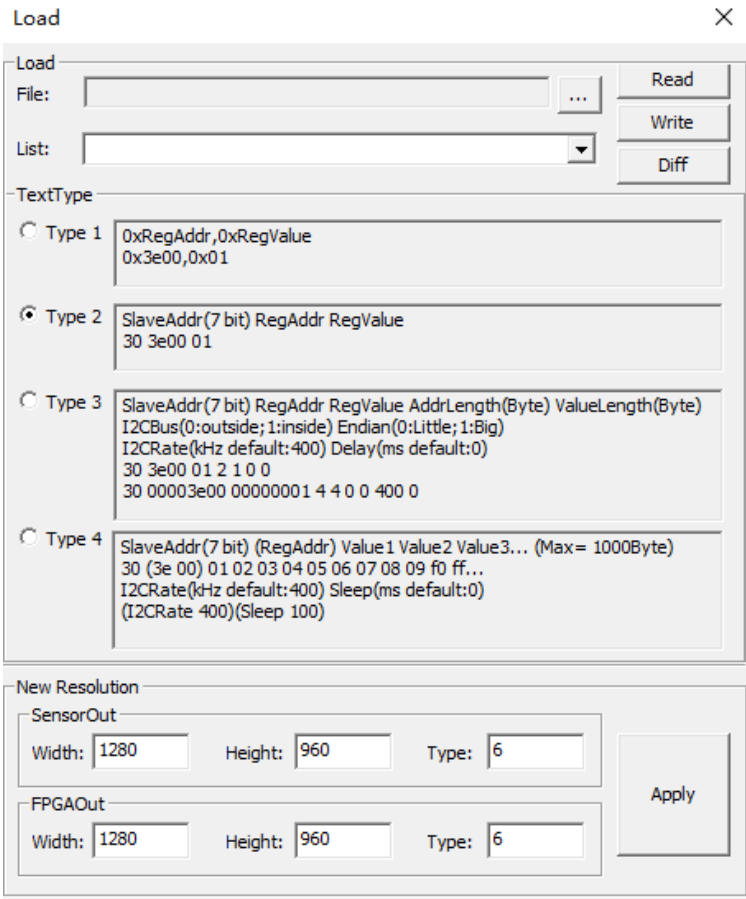


图 4-22 Load 界面

Load 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-19 Load 界面说明

模块	项目	说明
Load	File	用于指定需要导入的文件所在文件夹
	List	列出 File 路径下所有.txt 文件，点击后可选择列表中的任一文件
	TextType	指定文件的类型，分 Type 1,Type 2,Type 3,Type 4 四种类型，可参考文本框内的示例说明选择对应的类型。 (其中，Type 3 类型的 I2CRate 和 Delay 存在默认值，可不写，不写则使用默认值 400 和 0；I2Crate 仅支持设置 100/400/500/1000 Khz。Type 4 支持 I2C 以行为单位快速写入。每行 Slave 位于行首，参考地址按需写入可忽略，后接多个写入值)

模块	项目	说明
	Read	操作前需要填好 File、List、TextType 的信息 点击后会根据文件内的寄存器地址读出当前 Sensor 的数值，并按照选择的 TextType 的格式保存成 txt 文档，保存至软件安装路径的下
	Write	操作前需要填好 File、List、TextType 的信息 点击后会将文件内的寄存器信息写入 Sensor
	Diff	操作前需要已经完成 Write 的操作 点击后会将 Write 时文件内的寄存器信息与当前 Sensor 的寄存器信息进行比较，统计并显示总数和有差异的个数（如有差异的个数不等于 0，则保存差异信息成 txt 文档，保存至软件安装路径的下）
SensorOut	Width	设置需要调整 Sensor 输出的分辨率的宽，点击 Apply 后生效
	Height	设置需要调整 Sensor 输出的分辨率的高，点击 Apply 后生效
	Type	设置需要调整 Sensor 输出类型，点击 Apply 后生效
FPGAOut	Width	设置需要调整 FPGA 输出的分辨率的宽，点击 Apply 后生效
	Height	设置需要调整 FPGA 输出的分辨率的高，点击 Apply 后生效
	Type	设置需要调整 FPGA 输出类型，点击 Apply 后生效
New Resolution	Apply	点击后按照设置的 Sensor 输出和 FPGA 输出的宽、高、数据类型进行调整

4.1.5.2. EditCfg

点击菜单栏 → Config → EditCfg，打开 Edit Config File 界面，如下图所示。



图 4-23 Edit Config File 界面

Edit Config File 界面主要项目的说明如下表所示。

表 4-20 Edit Config File 界面说明

项目	说明
信息显示区域	显示配置文件的详细内容，在此区域内可直接编辑内容，点击 Save 按钮后保存
Open	点击后直接打开配置文件
Path	点击后打开配置文件所在文件夹
Update	点击后刷新信息显示区域的内容
Check Rule	点击后可导入规则文件 ConfigCheckRule.txt 并进行规则检查 规则文件说明详见 5.1.3.ConfigCheckRule.txt
Save	在信息显示区域进行修改后，点击 Save 按钮可将修改内容保存至配置文件

4.1.5.3. Convert2Hex

点击菜单栏 → Config → Convert2Hex，打开 Convert2Hex 界面，如下图所示。

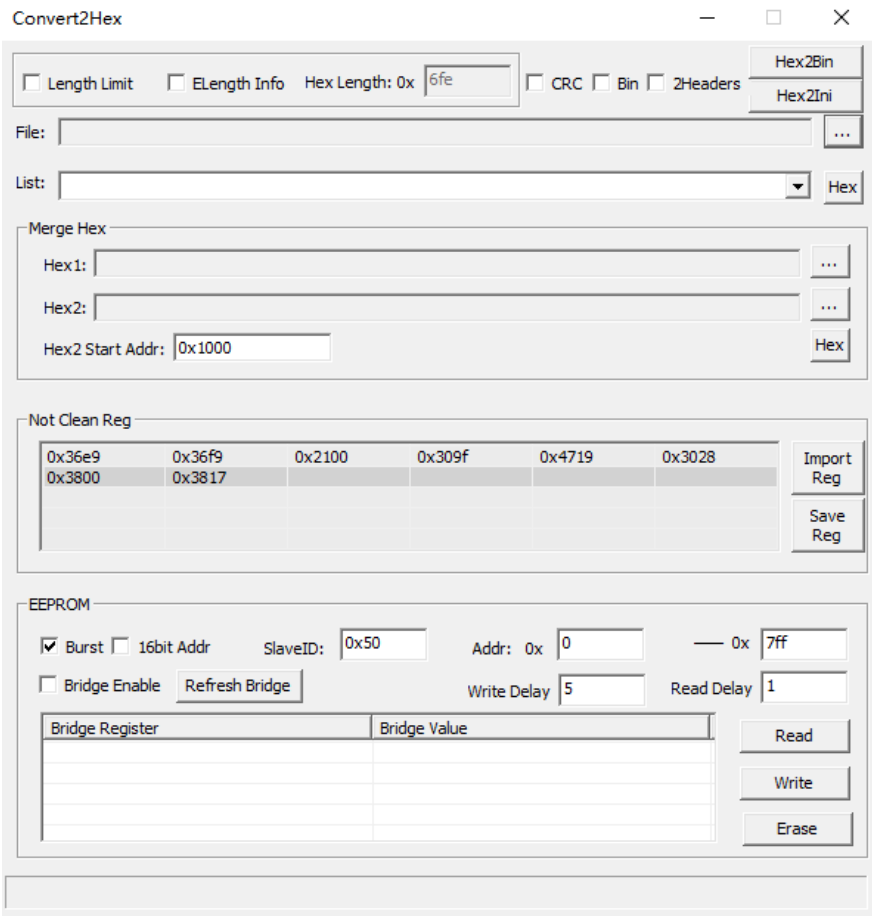


图 4-24 Convert2Hex 界面

Convert2Hex 界面主要项目的说明如下表所示。

表 4-21 Convert2Hex 界面说明

项目	说明
Length Limit	hex 文本长度设置功能开关 勾选后，Hex Length 可以设置，生成的文本按设置的最大长度进行补足
ELength Info	生成的 hex 文本内是否需要包含文本长度信息
Hex Length	当 Length Limit 勾选时此项可编辑，用于设置生成 hex 文本最大长度（长度需要大于 ini 文件本身的信息长度）
CRC	生成的 hex 文本是否需要包含 CRC 信息
Bin	生成 hex 文件时是否需要同步生成一份 bin 文件
2Headers	生成 hex 文件或解析 hex 文件和 bin 文件时，是否按照 2Headers 的格式处理。若按照 2Headers 格式生成 hex 或 bin 文件，需要源 ini 文件中使用“0x2100,0x01,”作为第一帧与第二帧的分隔符，“0x2101,0x00,”作为第二帧的结束符，并且不可使用“Length Limit”功能。 解析时，源文件必须是经过 2Headers 格式生成的 hex 或 bin 文件。 使用 2Headers 处理与非 2Headers 处理时，其头文件差异见图 4-25 图 4-25 2Headers 数据头与图 4-26。

项目	说明
Hex2Bin	点击后可选择 hex/bin 文件解析为 bin 文件，并保存至所选 hex/bin 文件的同路径
Hex2Ini	点击后可选择 hex/bin 文件解析为 ini 文件，并保存至所选的 hex/bin 文件的同路径下
File	指定需要转 hex 的 ini 文件所在文件夹，点击右侧【...】进行文件夹选择。 支持拖拽功能： 文件夹拖拽进编辑框区域，自动识别文件夹中的 ini 文件，更新到下方的 List 控件中 ini 文件拖拽进编辑框区域，编辑框会显示 ini 文件所在的文件夹路径，List 控件会加载文件夹下的所有 ini 文件，并默认选择到拖拽进来的文件名
List	列出 File 路径下所有 ini 文件，点击后可选择列表中的任一文件 (ini 文件需要包含【0x2100,0x00】，作为转 hex 的起始标记)
Hex	点击后将指定的 ini 文件转为 hex 文件，hex 文件的文件名和保存路径可自定义
Hex1	用于载入 Hex1 文件，可以点击右侧【...】选择文件，也可以把文件拖入编辑框
Hex2	用于载入 Hex2 文件，可以点击右侧【...】选择文件，也可以把文件拖入编辑框
Merge Hex/Hex	生成合并后的 Hex 文件，需要选择输出路径。输出的 Hex 中，Hex1 和 Hex2 内容的中间部分用 0xFF 填充
Hex2 Start Addr	输入 Hex2 起始地址，需要输入 16 进制地址，默认值 0x1000
Not Clean Reg	生成 hex 信息时是否需要对指定寄存器不进行去重 【0x36e9,0x36f9,0x2100,0x309f,0x4719,0x3028,0x3800,0x3817】为默认 Not Clean 寄存器，其中【0x36e9,0x36f9,0x2100】不可修改，其余可修改 双击空白位置，可添加新的寄存器，回车后生效 双击已添加的非默认寄存器，可进行修改、删除操作，回车后生效
Import Reg	将文件内寄存器信息导入至 Not Clean Reg 表内 (选择 Import Reg 的文件无论是否存在【0x36e9,0x36f9,0x2100】，这些寄存器均会作为默认 Not Clean 寄存器显示在表格中，不可修改)
Save Reg	将 Not Clean Reg 表内寄存器保存至文件，文件的文件名和保存路径可自定义
Burst	I2C 读写 Burst 模式，默认勾选
16bit Addr	更改寄存器地址长度，按照 2 字节解析 Addr 字段，默认不勾选
SlaveID	修改 EEPROM 对应的 7 位 Slave address
Addr	设置 EEPROM 烧录寄存器的起始范围
Write Delay	设置 EEPROM 写 I2C 延迟，单位毫秒
Read Delay	设置 EEPROM 读 I2C 延迟，单位毫秒
Bridge Enable	控制 EEPROM Bridge 使能开关
Refresh Bridge	刷新当前型号 Sensor 的 Bridge 寄存器列表
Bridge Register	当前 Sensor 的 Bridge 寄存器，可双击进行修改，修改后需重新勾选 Bridge Enable 使其生效
Bridge Value	当前 Sensor 的 Bridge 寄存器值，可双击进行修改，修改后需重新勾选 Bridge Enable 使其生效
Read	读取 EEPROM 内容，生成 Read_EEPROM_xxx.hex 和 Read_EEPROM_xxx.bin
Write	选择 .hex 或 .bin 格式文件烧录到 EEPROM，在 Option 模块最下方显示烧录进度条，烧录完成后，进行 EEPROM 校验确保文件中所有内容都烧录到 EEPROM 中
Erase	擦除 EEPROM

使用 2Headers 处理与非 2Headers 处理时，其头文件差异见下图：

地址	地址0	地址1	地址2	地址3	地址4	地址5	地址6	地址7	地址8	地址9	地址10	地址11	地址12	地址13	地址14	地址15
数据	Crc16_h	Crc16_l	chkd1	chkd2	chkd3	chkd4	lenth_h	lenth_l	第1次load控制字	第2次load控制字	第2次起始地址h	第2次起始地址l	第2次启动lenth_h	第2次启动lenth_l	第2次启动分频系数/4	
load头			55	aa	55	aa			[0]表示地址8、9 控制字disable [2]表示crc使能 [7]表示8bit eep使能	[0]表示sleep load en [2]表示crc使能 [7]表示8bit eep使能						
地址	地址16	地址17	地址18	地址19	地址20	地址21	地址22	地址23	地址24	地址25	地址26	地址27	地址28	地址29	地址30	地址31
数据	dd	ax	adrh	adrl	data											
load第1帧	dd															
地址	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx	地址xx
数据	Crc16_h	Crc16_l	dd	ax	adrh	adrl	data									
load头第2帧			dd													

图 4-25 2Headers 数据头

地址	地址0	地址1	地址2	地址3	地址4	地址5	地址6	地址7	地址8	地址9	地址10	地址11	地址12	地址13	地址14	地址15
数据	Crc16_h	Crc16_l	chkd1	chkd2	chkd3	chkd4	elenth_h	elenth_l	dd	data1	data2	data3	data4	data5		
			55	aa	55	aa	新增	新增	dd							

图 4-26 非 2Headers 数据头

4.1.5.4. Config Diff

点击菜单栏 → Config → Config Diff，打开 Config Diff 界面，如下图所示。

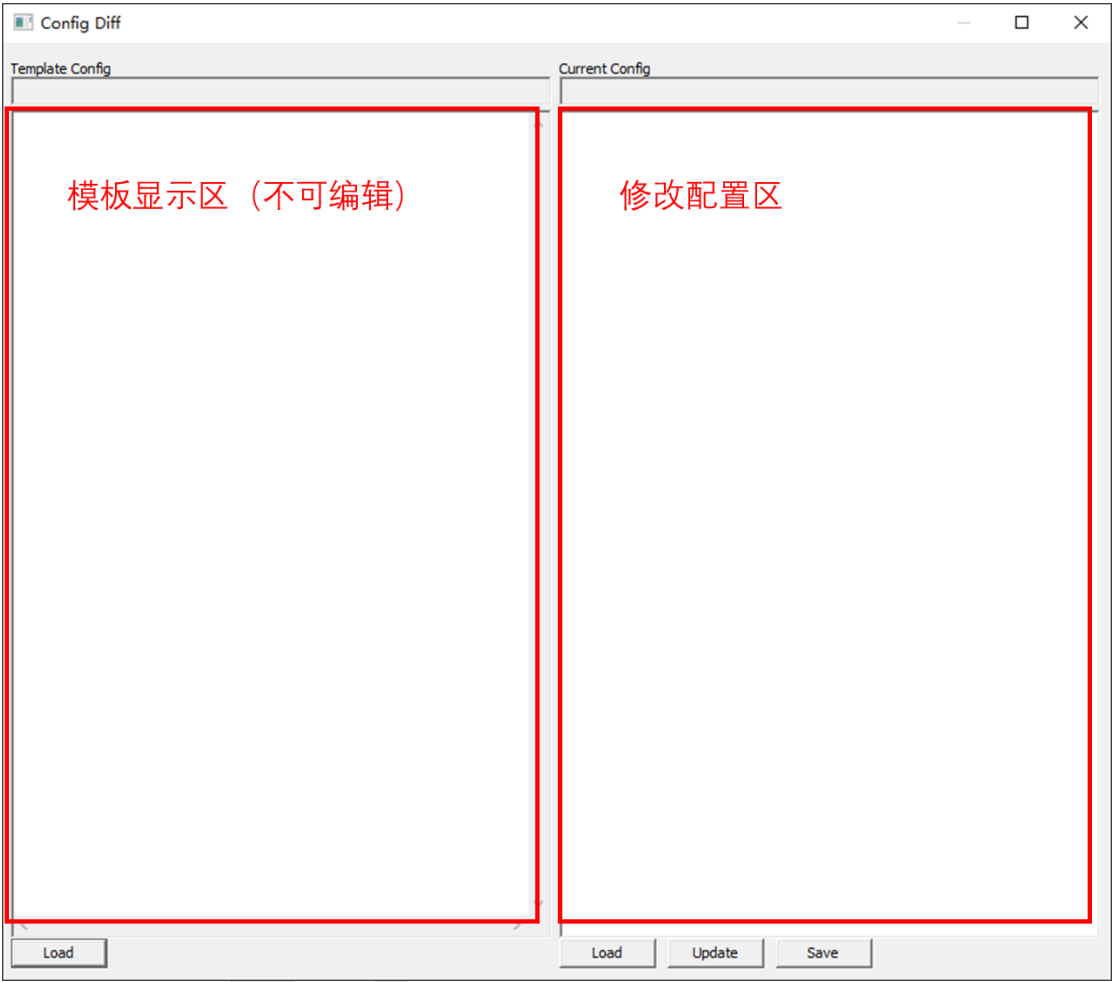


图 4-27 Config Diff 界面

Config Diff 界面主要项目的说明如下表所示。

表 4-22 Config Diff 界面说明

项目	说明
模板显示区	显示导入的模板配置内容（不可修改）
修改配置区	显示需要修改的配置内容（可选择手动编辑，可选择 Load 导入）
Load (Template Config)	点击后导入模板配置，文件名显示在模板显示区上方
Load (Current Config)	点击后导入修改配置，文件名显示在修改配置区上方
Update	根据模板更新右侧修改配置区内容
Save	将右侧修改配置区内容保存，保存文件的文件名和保存路径可自定义 保存后文件的文件名更新显示在修改配置区上方

4.1.6.Test

4.1.6.1. Unit Test

Unit1

点击菜单栏 → Test → Unit Test → Unit1，打开 Unit1 界面，如下图所示。

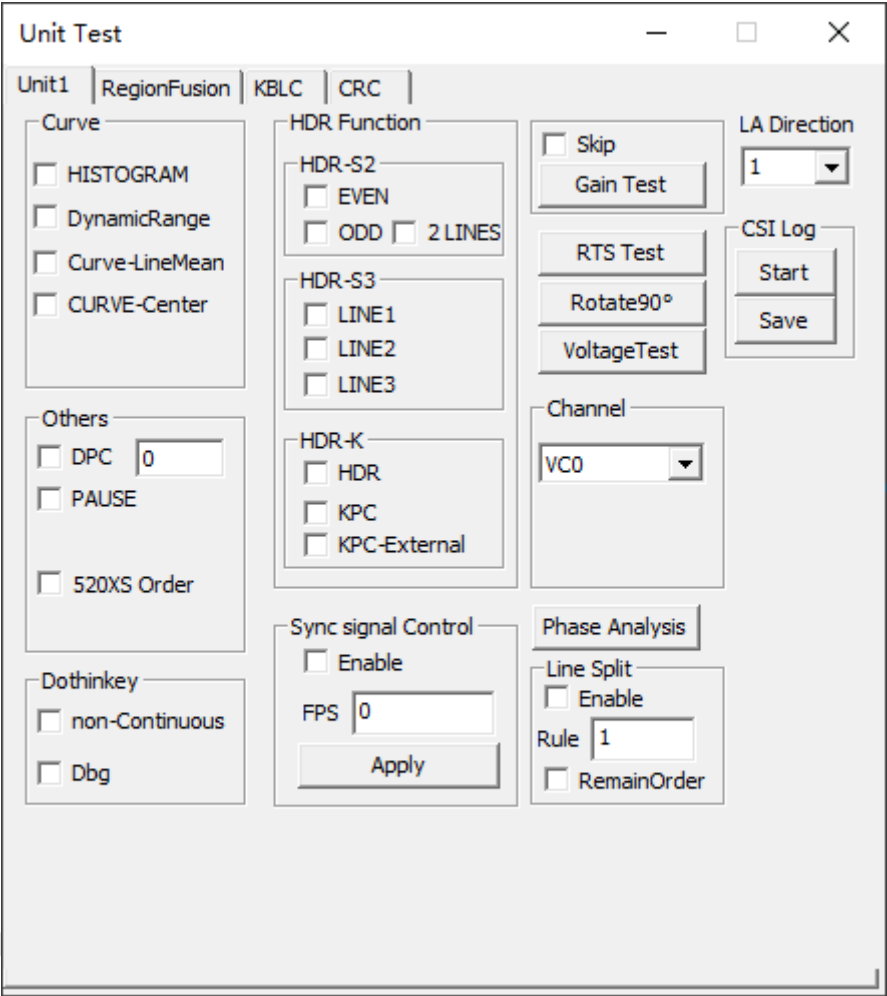


图 4-28 Unit1 界面

Unit1 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-23 Unit1 界面说明

模块	项目	说明
Curve	HISTOGRAM	点击后弹出 Curve 界面，用于统计整张图像的亮度变化趋势。如图 4-29 所示。
	DynamicRange	点击后弹出 Curve 界面，用于统计 ROI 区域#1~#21（在图像上框选）的动态范围相关信息，如图 4-30 所示。
	Curve-LineMean	点击后弹出 Curve 界面，同于统计整张图像横向/纵向的线性均值变化趋势，如图 4-31 所示。
	CURVE-Center	点击后统计中心两列与两行的亮度变化趋势，并将结果绘制在在图像上。

模块	项目	说明
Others	DPC	设置 DPC 的数值，勾选后生效
	Pause	勾选后画面暂停，仅在 Zoom Algorithm 为 NULL 模式下生效
	520XS Order	勾选后按照 520XS 的特殊排列顺序进行解码
Dothinky	non-Continuous	度信测试用，勾选后开启不连续功能
	Dbg	度信测试用，勾选后开启 debug 输出窗口
HDR-S2	EVEN	勾选后图像仅显示偶数行数据
	ODD	勾选后图像仅显示奇数行数据
	2LINEs	勾选后每两行算作一个奇数行，每两行算作一个偶数行
HDR-S3	LINE1	勾选后图像仅显示每三行中的第一行数据
	LINE2	勾选后图像仅显示每三行中的第二行数据
	LINE3	勾选后图像仅显示每三行中的第三行数据
HDR-K	HDR	勾选后通过下特定寄存器开启 HDR 模式
	KPC	勾选后通过下特定寄存器开启 KPC 模式（与 HDR 组合使用）
	KPC-External	勾选后通过下特定寄存器开启 KPC-External 模式
Sync signal Control	Enable	勾选/取消勾选后通过写入 FPGA 寄存器开启/关闭同步信号控制功能
	FPS	设置 FPS 的具体数值
	Apply	将设置的 FPS 数值写入 FPGA 寄存器中
Gain Test	Skip	勾选后在执行 Gain Test 时会进行跳帧，否则不进行跳帧
	Gain Test	点击后执行 Gain Test 操作，并将测试结果保存至软件安装路径下 (测试范围：0x3e87,0x3e59,0x3e09,0x3e83 (0x40-0x7f))
-	RTS Test	点击后执行 RST Test 操作，并将测试结果保存至软件安装路径下
-	Rotate90°	点击后逆时针旋转图像 90°
-	VoltageTest	点击后导入上电时序测试脚本 VoltageTest.ini，进行上电测试。 脚本说明详见 5.1.4.VoltageTest.ini
Channel	下拉框	选择切换 VC0~VC15 共 16VC 的收图像的通道号
-	Phase Analysis	点击后弹出 500XS PD INFO 界面，如图 4-32 所示
Line Split	Enable	勾选后根据设置的 Rule 对图像进行线性拆分显示
	Rule	1 表示此行显示，0 表示此行不显示，按照 0、1 的排列顺序与个数循环拆分，至少需要设置一行为 1，再次勾选 Enable 后生效
	RemainOrder	4Channel Noise 计算时是否需要重新计算排列顺序 (独立功能，不受 Enable 影响)
-	LA Direction	设置 LA Direction 的类型，仅支持线阵系列相机
CSI Log	Start	开启 csi log 获取功能（仅 DS300 使用）
	Save	保存 csi log 文件至选择路径（仅 DS300 使用）

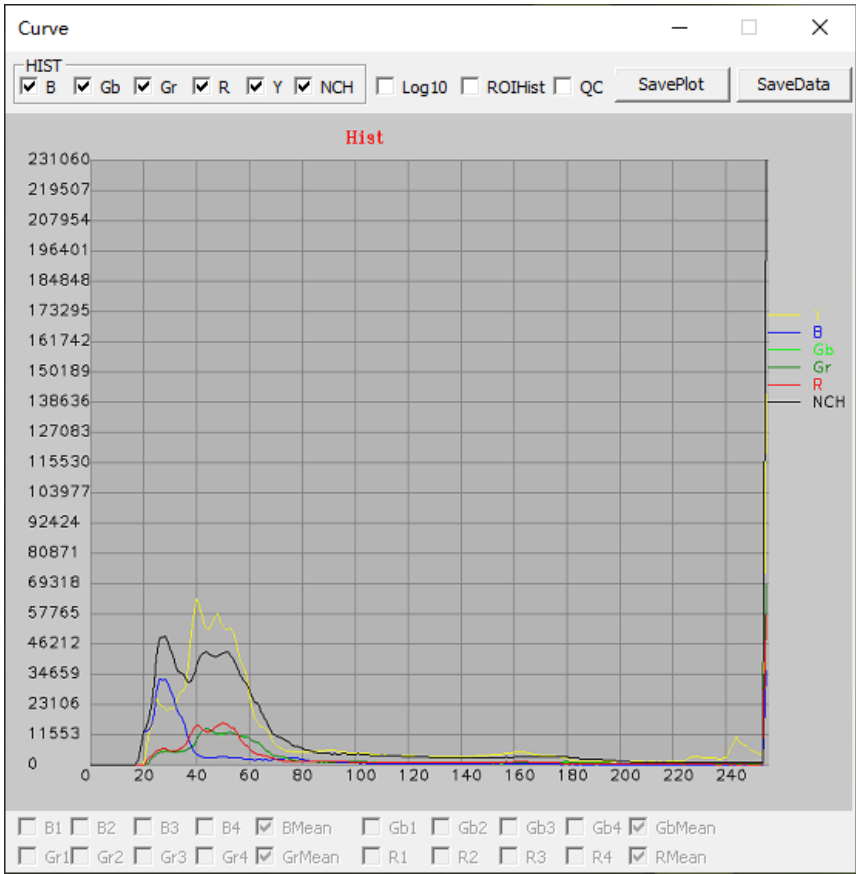


图 4-29 Curve-HISTOGRAM 界面

Curve-HISTOGRAM 界面用于统计并展示整张图像的亮度变化趋势，横坐标表示亮度的具体数值（0~255），纵坐标表示每个亮度在整个画面中的统计结果，各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-24 Curve-HISTOGRAM 界面说明

模块	项目	说明
HISTOGRAM	HIST	勾选或取消勾选 B、Gb、Gr、R 分别代表是否在界面上显示对应通道的曲线，NCH 表示不分通道的曲线，Y 表示 RGB 的灰度统计
	Log10	勾选后曲线调整为以对数坐标轴绘制 不勾选后曲线调整为以普通坐标轴绘制
	ROIHist	勾选后以图像上框选的 ROI 区域作为统计对象 取消勾选后以整幅画面作为统计对象
	QC	勾选后按照 QC Pattern 进行统计 可勾选或取消勾选 B1、B2、B3、B4、BMean、Gb1、Gb2、Gb3、Gb4、GbMean、Gr1、Gr2、Gr3、Gr4、GrMean、R1、R2、R3、R4、RMean 分别代表是否在界面上显示对应通道的曲线
	SavePlot	点击后保存当前曲线图片（.bmp）至软件安装路径下
	SaveData	点击后保存当前数据结果（.csv）至软件安装路径的下一级目录 \HistData 文件夹中

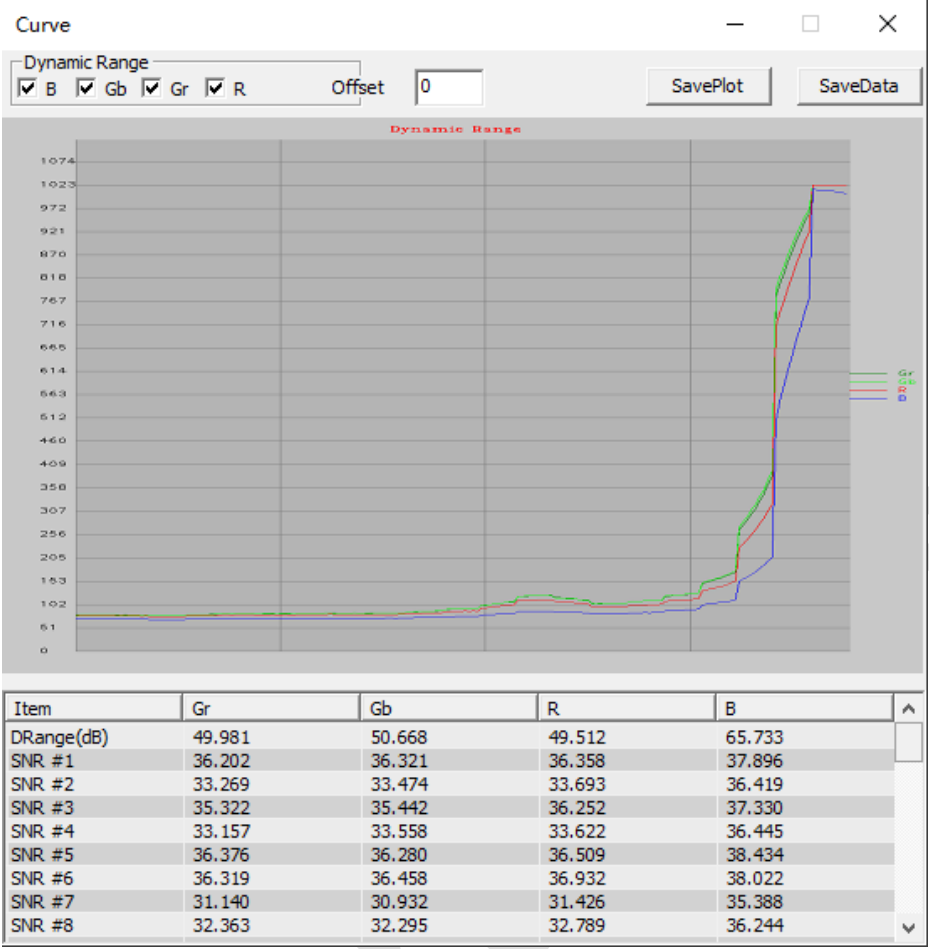


图 4-30 Curve-DynamicRange 界面

Curve-DynamicRange 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-25 Curve-DynamicRange 界面说明

模块	项目	说明
Dynamic Range	B/Gb/Gr/R	分别代表是否在界面上显示 B、Gb、Gr、R 通道的曲线
	Offset	设置统计 Dynamic Range 时需要减去的 BLC
	SavePlot	点击后保存当前曲线图片（.bmp）至软件安装路径下
	SaveData	点击后保存当前数据结果（.csv）至软件安装路径下

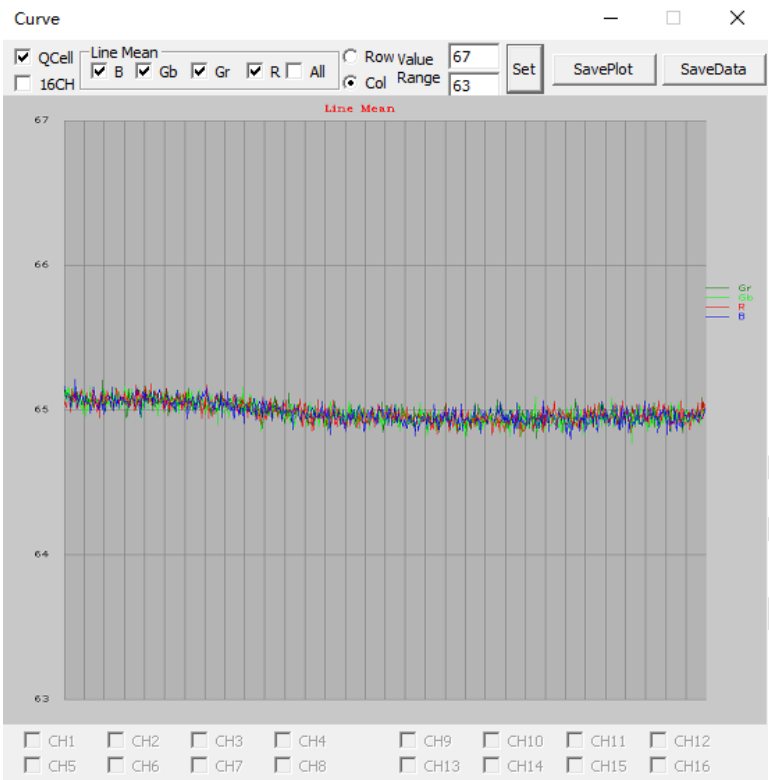


图 4-31 Curve-LineMean 界面

Curve-LineMean 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-26 Curve-LineMean 界面说明

模块	项目	说明
Line Mean	QCell	勾选则按照 QCell 数据类型进行计算 不勾选则按照 Bayer 数据类型进行计算
	B/Gb/Gr/R	分别代表是否在界面上显示 B、Gb、Gr、R 通道的曲线
	Row/Column	分表代表是按照行统计每一行的均值还是按列每一列的均值
	Value Range	设置统计结果显示的最大最小值
	Set	点击后使【Value Range】生效
	Save Plot	点击后保存当前曲线图片（.bmp）至软件安装路径的下一级目录 \LineMean 文件夹中
	Save Data	点击后保存当前数据结果（.csv）至软件安装路径的下一级目录 \LineMean 文件夹中
	16CH	点击后按照 16CH 拆分计算
	CH1~CH16	分别勾选显示 CH1~CH16 通道的 Line Mean 计算结果， CH1~CH16 仅在勾选 16CH 时可用

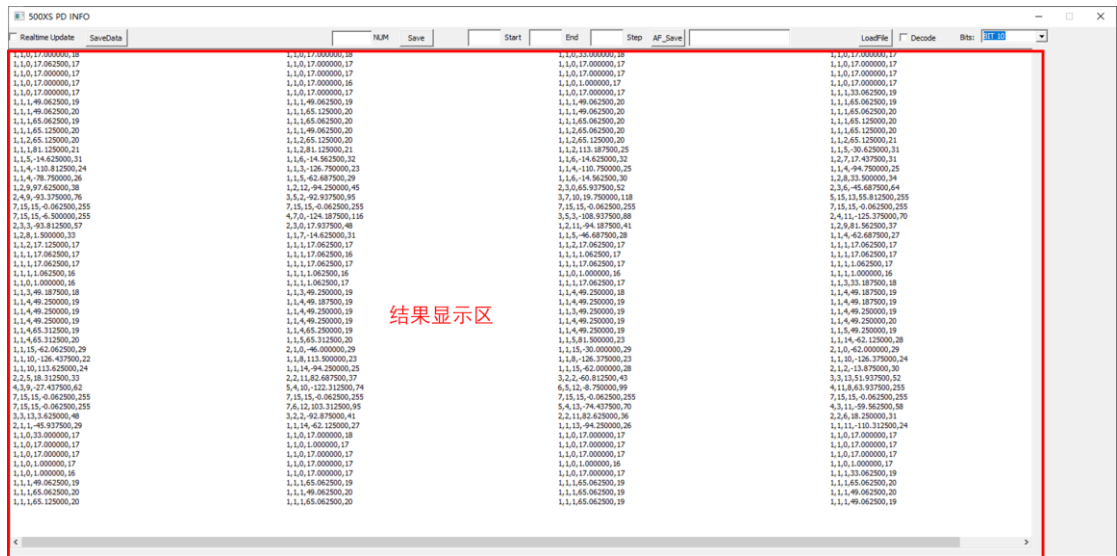


图 4-32 500XS PD INFO 界面

500XS PD INFO 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-27 500XS PD INFO 界面说明

模块	项目	说明
	Realtime Update	勾选后对实时数据流进行计算，并将结果实时刷新显示在结果显示区
	Save Data	点击后将结果显示区内容保存至自定义路径下，保存文件可自定义命名（.txt）
	NUM	设置连续计算的帧数，与 Save 组合使用
	Save	点击后保存 NUM 帧数据的计算结果至软件安装路径的下一级目录 \VC3data 文件夹中
	Start	设置自动变焦的起始值，与 AF_Save 组合使用
	End	设置自动变焦的结束值，与 AF_Save 组合使用
	Step	设置自动变焦的步长，与 AF_Save 组合使用
	AF Save	编剧框内可自定义保存文件的中间名 点击按钮后根据设定的 Start、End、Step 进行自动变焦&计算，并将计算结果保存至件安装路径的下一级目录\AF_VC3data 文件夹中
	LoadFile	点击后选择 raw 图导入计算，并将计算结果显示在结果显示区
	Decode	勾选则表示 LoadFile 时需要解码，否则不需要解码
	Bits	设置 Decode 解码的格式：BIT_10、BIT_12、BIT_14、BIT_16

RegionFusion

点击菜单栏 → Test → Unit Test → RegionFusion，打开 RegionFusion 界面，如下图所示。

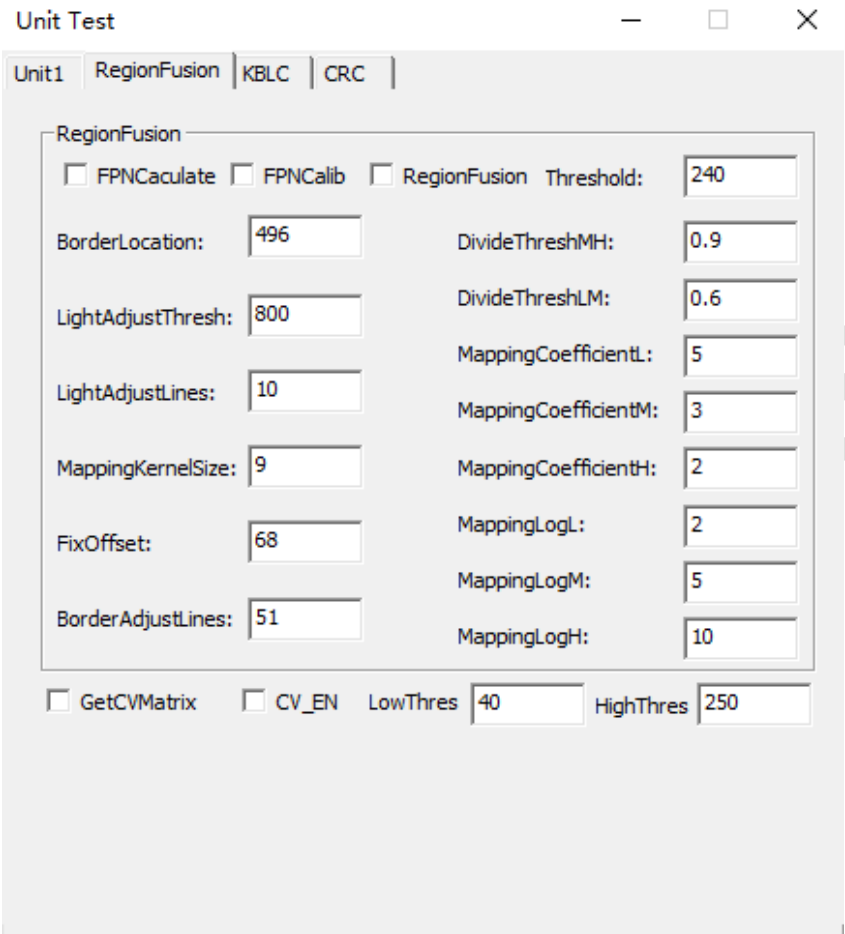


图 4-33 RegionFusion 界面

RegionFusion 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-28 RegionFusion 界面说明

模块	项目	说明
RegionFusion	FPNCaculate	勾选后开启二分区 FPN 标定功能，并将结果（.raw）保存至软件安装路径下（仅支持 410GS，计算前需要开启 3D，100 帧）
	FPNCalib	勾选后开启二分区 FPN 校正功能（仅支持 410GS，需要软件安装路径下存在 FPN 标定后的 raw 图）
	RegionFusion	勾选后开启二分区曝光融合功能
	Threshold	设置 PFN 校正与分区融合功能的阈值
	BorderLocation	设置 PFN 校正与分区融合功能的边界位置
	LightAdjustThresh	设置分区融合功能的亮度调节阈值
	LightAdjustLines	设置分区融合功能的亮度调节行数
	MappingKernelSize	设置分区融合功能的映射核大小
	FixOffset	设置分区融合功能的固定补值

模块	项目	说明
	BorderAdjustLines	设置分区融合功能的边界调节行数
	DivideThreshMH	设置分区融合功能的像素阈值（中高）
	DivideThreshLM	设置分区融合功能的像素阈值（中低）
	MappingCoefficientL	设置分区融合功能的映射系数（低）
	MappingCoefficientM	设置分区融合功能的映射系数（中）
	MappingCoefficientH	设置分区融合功能的映射系数（高）
	MappingLogL	设置分区融合功能的 log 系数（低）
	MappingLogM	设置分区融合功能的 log 系数（中）
	MappingLogH	设置分区融合功能的 log 系数（高）
-	GetCVMatrix	勾选后根据 ProgramConfig.ini 设置的信息 [CV_CALIBRATION]相关内容开启获取 CV 矩阵功能
	CV_EN	勾选后开启 PRNU 较真功能
	LowThres	设置计算 PRNU 时的最低阈值
	HighThres	设置计算 PRNU 时的最高阈值

KBLC

点击菜单栏 → Test → Unit Test → KBLC，打开 KBLC 界面，如下图所示。



图 4-34 KBLC 界面

KBLC 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-29 KBLC 界面说明

模块	项目	说明
-	☐	勾选后，开启 KBLC 计算模式（需要在图像上框选 ROI）
	RegNum	设置 KBLC 的参数 RegNum 的数值
	DotNum	设置 KBLC 的参数 DotNum 的数值
	BLC Target	设置 KBLC 的参数 BLC Target 的数值
	BLC(INT)	勾选 ☐ 后实时刷新 BLC 的数值并更新显示
	Avg Data	勾选 ☐ 后实时刷新 Avg Data 的数值并更新显示

CRC

点击菜单栏 → Test → Unit Test → CRC，打开 CRC 界面，如下图所示。



图 4-35 CRC 界面

CRC 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-30 KBLC 界面说明

模块	项目	说明
-	Sensor type	对应当前配置的 Sensor type
DVP	Start Check	DVP 开启 CRC 校验，crc 报错信息在 infolist 栏刷新
	CRC Mode	DVP 开启 CCIR656 工作模式
	Crc data	校验数据数量，默认包含 crc16 的高 8bit 和低 8bit
MIPI	Start Check	MIPI 开启 CRC，crc 报错信息在 infolist 栏刷新

4.1.6.2. RegRefresh

点击菜单栏 → Test → RegRefresh，打开 RegRefresh 界面，如下图所示。



图 4-36 RegRefresh 界面

RegRefresh 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-31 RegRefresh 界面说明

模块	项目	说明
-	Salve Addr	设置 I2C 通讯的 SlaveID，默认 0x30（7bit）
	Bus	设置 I2C Bus（同 interface Debug 界面 Bus 功能）
	Addr	左侧一列表示可自定义设置需要实时监视的寄存器地址，点击 Start 后开启实时监视，设置个数（0~20）
	Value	右侧一列表示根据左侧设置的寄存器地址实时监视读取后的数值，点击 Start 后开启实时刷新
	Start	点击后开启实时监视功能，按钮文字变为 STOP，再次点击停止实时监视功能（PLAY 后不出图的情况下也支持监测）
	>>	点击后展开显示显示另外两列 Addr 与 Value，可设置与原本两列不同的 Slave Addr，默认 0x40（7bit），支持原始两列的全部功能：Start、Load、Save 且原本功能相互独立，如图 4-37 所示。

模块	项目	说明
	Load	点击后可将存有寄存器地址信息的文件导入至界面上列表中，导入文件格式与 Save 保存的文件格式相同
	Save	点击后将列表中的寄存器地址信息保存至文件，保存文件的文件名和保存路径可自定义
	Load Extra Config	导入配置文件 RegRefresh.ini ，用于阈值监测与日志输出 配置文件说明详见 5.1.9.RegRefresh.ini

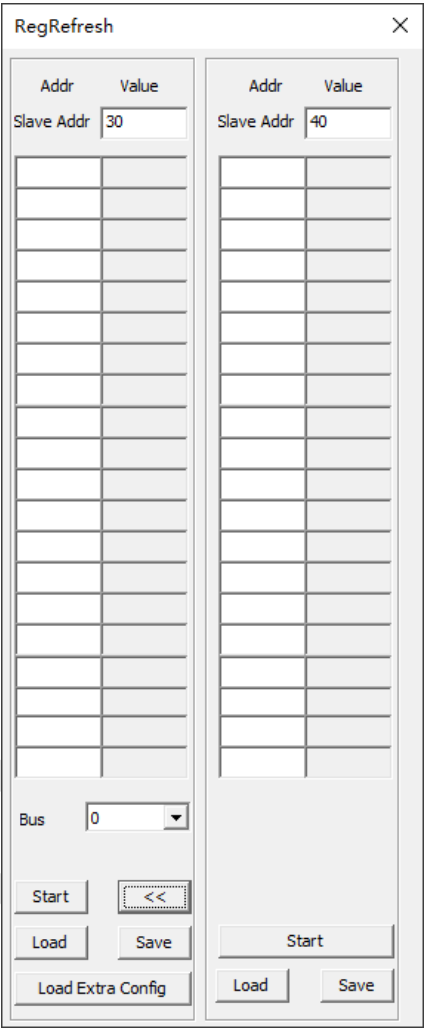


图 4-37 RegRefresh 展开界面

4.1.6.3. FPN

点击菜单栏 → Test → FPN，打开 FPN 界面，如下图所示。

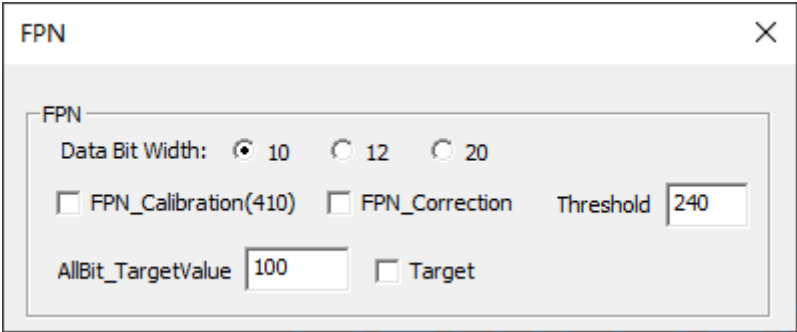


图 4-38 FPN 界面

FPN 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-32 FPN 界面说明

模块	项目	说明
FPN	Data Bit Width	设置数据的 bit 位信息：10bit、12bit、20bit
	FPN_Calibration	勾选后保存 FPN 标定数据，根据当前模拟和数字增益值保存 FPN 标定数据（供 FPN Correction 使用），完成后自动取消勾选，保存文件至软件安装路径的下一级目录\FPN 文件夹中（一般需要提前把模拟增益设置到最大，数字增益根据需要设置）
	FPN_Correction	勾选后开启后 PFN 校正功能
	Threshold	设置 FPN 校正最大亮度阈值,超出阈值亮度的像素点，不参与校正
	AllBit_TartgetValue	设置参与 FPN 校正的目标值，勾选 Target 时生效
	Target	勾选后在 PFN 校正时使用目标值

注：仅支持 SC410GS、SC910GS、SC233AT、SC535HGS、SC132GS(仅支持 ANA Gain)。

4.1.6.4. Defect Pixel Info

点击菜单栏 → Test → Defect Pixel Info，打开 Defect Pixel Info 界面，如下图所示。

Defect Pixel Info

Common

Resolution

Width

640

Height

480

Bit Info

8 bit

Param

OTP DPC Version

2.0

OTP Start Addr 0x

1a9c

Coord Transform

Default

Defect Pixel Ratio

10

/1000000

OutPut Option

☐ NotMatchRule Img

☐ NotMatchRule CSV

☐ IsolatedPoint CSV

Single

Cluster Type

☒ 1x1

☒ 1x2

☒ 1x3

☒ 1x4

☒ 2x1

☒ 2x2

☒ 2x3

☒ 2x4

☒ All

☒ 3x1

☒ 3x2

☒ 3x3

☒ 3x4

☒ 4x1

☒ 4x2

☒ 4x3

☒ 4x4

☐ Non

☐ Raw

☐ Dark

☐ Mid

☐ HL

☐ HLG

Defect Pixel Info

Count

Dark Png Path:

...

Mid Png Path:

...

HL Png Path:

...

HLG Png Path:

...

Count Start

图 4-39 Defect Pixel Info 界面

Defect Pixel Info 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-33 Defect Pixel Info 界面说明

模块	项目	说明
Resolution	Width	设置图像宽度
	Height	设置图像高度
	Bit Info	设置图像的 bit 位信息（8 bit，10 bit，12 bit，14 bit，16 bit，20 bit，YUV8）
Param	OTP DPC Version	选择使用算法版本
		2.0
		2.5_D8V2
		2.5_D4V2
		4.0

模块	项目	说明
		4.01BAYER 4.01QC 4.01RSSINCONTINUE DL 2.0 120XS 5000CS V2 BAYER 5000CS V2 QC 5A0XS BAYER 5A0XS QC 480DC BAYER 480DC QC 530XS BAYER 530XS QC 5A0XS BAYER SUPERHDR 5A0XS QC SUPERHDR
	Defect Pixel Ratio	随机生成坏点的比例，默认值 10/1000000
	Coord Transform	坐标转换选项: BayerToFS、V2H2ToFS、Default、EndToEnd
	OTP Start Addr	设置生成坏点信息的初始寄存器地址（算法版本设置为 DL 2.0 5000CS V2 BAYER 5000CS V2 QC 5A0XS BAYER 5A0XS QC 480DC BAYER 480DC QC 530XS BAYER 530XS QC 5A0XS BAYER SUPERHDR 5A0XS QC SUPERHDR 时，需要设置两个初始寄存器地址）
OutPut Option	NotMatchRule Img	勾选后除符合 rule 的坏点信息外额外输出不符合 rule 的坏点图像
	NotMatchRule CSV	勾选后除符合 rule 的坏点信息外额外输出不符合 rule 的坏点 cluster 信息，包括不符合 rule 的类型： 0: 符合 rule 1: 不符合大小限制的 rule 2: 不满足和 cycle 相关的 rule 3: 不满足和邻域间距的 rule 4: 不满足 5 行最多 n 个坏点的 rule 5: 不满足两个 PD 点之间不能有 2 个 G 的 rule（140xs bayer pattern BGGR）

模块	项目	说明
		6: 不满足 PD 及 PD 上下左右共五个点不能被标记为 Cluster 7: 不满足坏点上边界上方或下边界下方两个 pix 存在 PD 时, 坏点仅支持 1x1~2x4 大小(2 行 4 列) 8: 不满足 OTP 个数限制的 rule 9: 特殊版数值, 为防止混淆, 通用版跳过该值 10: 不满足扩展后坏点区域下边界坐标相同的坏点不多于 n 个 11: 每三次连续回写需保证第一次回写与第三次回写之间 X 方向坏点区域间隔最少 128 个 pixel 12: 坏点区域距离图像边界至少 4 行 4 列
	IsolatedPoint CSV	勾选后除符合 rule 的坏点信息外额外输出孤点坐标信息
Single	Cluster Type	设置随机生成坏点的形状 (1x1~4x4), 点击 All 可全选, 点击 Non 可全不选
	Raw	勾选表示坏点图像为 Raw Fomat 打开的图像, 不勾选表示坏点图像为软件随机生成图像 (8bit Raw)
	Dark	勾选表示坏点图像为遮黑图像 (用于 Defect Pixel Info 功能时仅支持单个场景图像, 用于 Count 功能时支持 2 个及以上场景)
	Mid	勾选表示坏点图像为自然场景下图像 (用于 Defect Pixel Info 功能时仅支持单个场景图像, 用于 Count 功能时支持 2 个及以上场景)
	HL	仅支持 530XS BAYER、530XS QC 仅用于 Count 功能 勾选表示坏点图像为高亮场景不分通道标定不饱和点的图像
	HLG	仅支持 530XS BAYER、530XS QC 仅用于 Count 功能 勾选表示坏点图像为高亮场景 G 通道标定不饱和点的图像
	Dark2	仅支持 5A0XS BAYER SUPERHDR、5A0XS QC SUPERHDR 仅用于 Count 功能 勾选表示坏点图像为第二个暗场场景的图像
	Defect Pixel Info	点击后开始识别坏点并将计算结果保存至软件安装路径的下一级目录\OTP_DPC 文件夹中(.csv 与.ini) csv 文件内容为坏点的 XY 坐标与大小, 如图 4-40 所示 ini 文件内容为将坏点的 XY 坐标与大小信息转为寄存器数值后的结果, 寄存器起始地址在【OTP Start Addr】中设置, 如图 4-41 所示 若不勾选 Raw, 则会在保存计算结果的同时保存软件生成图像(.raw)
Count	Dark Png Path	显示遮黑场景下待计算坏点信息的 Raw_png 图像所在路径, 点击【...】按钮可重新选择路径
	Mid Png Path	显示自然场景下待计算坏点信息的 Raw_png 图像所在路径, 点击【...】按钮可重新选择路径

模块	项目	说明
	HL Png Path	仅支持 530XS BAYER、530XS QC 显示高亮场景不分通道标定不饱和点的 Raw_png 图像所在路径，点击【...】按钮可重新选择路径
	HLG Png Path	仅支持 530XS BAYER、530XS QC 显示高亮场景 G 通道标定不饱和点的 Raw_png 图像所在路径，点击【...】按钮可重新选择路径
	Dark2 Png Path	仅支持 5A0XS BAYER SUPERHDR、5A0XS QC SUPERHDR 显示第二个暗场场景的 Raw_png 图像所在路径，点击【...】按钮可重新选择路径
	Count Start	点击后根据勾选的 Dark / Mid / HL / HLG / Dark2 状态开始计算对应的 Dark Png Path / Mid Png Path / HL Png Path / HLG Png Path / Dark2 Png Path 路径下所有 png 图像的坏点信息。计算结果保存在按上述排列顺序第一个存在的文件夹的下一级目录\Result 文件夹中，所有场景的图像文件名的序号需要一一对应匹配。

	A	B	C	D	E
1	X	Y	XSize	YSize	
2	41	0	1	4	
3	1214	20	2	2	
4	1249	37	4	1	
5	1238	54	4	3	
6	584	90	2	2	
7	241	108	3	4	
8	1001	128	3	4	
9	435	148	2	3	
10	987	167	4	1	
11	391	184	4	1	
12	62	201	3	2	
13					

图 4-40 坏点计算结果 csv 文件示例

OTP_DFC_20231102184329.ini	
1	0x1a9c,0x00
2	0x1a9d,0x0b
3	0x1a9e,0x1a
4	0x1a9f,0xcb
5	0x1aa0,0x00
6	0x1aa1,0x14
7	0x1aa2,0xe0
8	0x1aa3,0x00
9	0x1aa4,0x22
10	0x1aa5,0x5f
11	0x1aa6,0x20
12	0x1aa7,0x14
13	0x1aa8,0x62
14	0x1aa9,0x70
15	0x1aaa,0x80

图 4-41 坏点计算结果 ini 文件示例

4.1.6.5. QPD Mismatch

QPD Mismatch-QCell

点击菜单栏 → Test → QPD Mismatch，选择 QCell，打开 QPD Mismatch-QCell 界面，如下图所示。

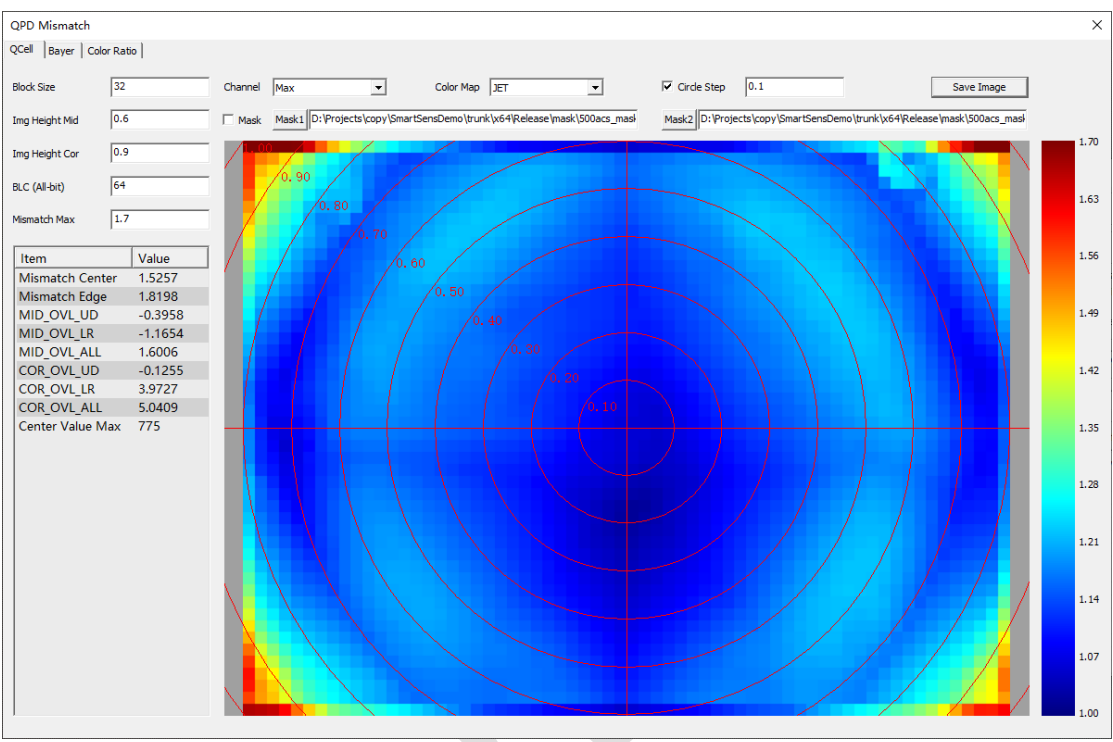


图 4-42 QPD Mismatch-QCell 界面

QPD Mismatch-QCell 界面为显示实时数据（仅支持 QC 数据）的 QPD Mismatch 分布以及其偏心程度的功能，各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-34 QPD Mismatch-QCell 界面说明

模块	项目	说明
可操作项	Block Size	单 Channel 下单个 Block 的大小，取每个 Block 的均值计算 Mismatch（正整数，>1 且小于图像的宽高）
	Img Height Mid	像高 1，表示所取的点占整个 1/4 区域的比值（0~1 的小数）
	Img Heighth Cor	像高 2，表示所取的点占整个 1/4 区域的比值（0~1 的小数）
	BLC（All-bit）	计算过程中需要减去的 BLC （整数，不同 bit 数据需要设置不同的 BLC 数值）
	Mismatch Max	Mismatch 的范围最大值，用于调整可视化图的颜色显示（>1 的小数）
	Channel	Mismatch 可视化图的显示模式，默认显示 Max （Max、B Channel、Gb Channel、Gr Channel、R Channel、No Channel） No Channel 不分通道计算显示。
	Mask	选中后，根据 Mask1 与 Mask2 中像素值为 255 的点选择原图中的像素重新组成两张图，并对两张图的平均值进行计算

模块	项目	说明
	Mask1	选取 Mask1 对应的 Raw 图，可以将文件直接拖动到文本编辑框内实现快捷更改（如果仅有一张 Mask 可以令 Mask1 与 Mask2 选取相同的文件）。Mask 数据的要求（Mask2 同）：①Mask 图必须为.raw 格式；②Mask 图选取的像素的排布须为矩形；③两张 Mask 选取的像素的数量须相同；④两张 Mask 选取的像素组成的矩形的宽高须相同；⑤必须保证原图与 raw 图大小相同。
	Mask2	选取 Mask2 对应的 Raw 图，可以将文件直接拖动到文本编辑框内实现快捷更改。
	Color Map	Mismatch 可视化图的色彩模式，默认使用 JET，详见表 4-35
	Circle Step	以十字中心为圆心，在 Mismatch 分布图上显示阶梯变大的圆圈。勾选复选框则显示圆圈，不勾选则不显示圆圈。阶梯变大的圆圈的步长可直接设置（ ≥ 0.1 且 < 1 的小数）。
	Save Image	点击后同时保存 Mismatch 可视化图（.bmp）与计算结果信息（.txt），文件保存至软件安装路径的下一级目录\Mismatch 内，命名包含相关计算结果+时间
计算结果	Mismatch Center	Mismatch Center 区域 ^① 的最大值
	Mismatch Edge	Mismatch Edge 区域 ^① 的最大值
	MID_OVL_UD	像高 1 的上下偏心
	MID_OVL_LR	像高 1 的左右偏心
	MID_OVL_ALL	像高 1 的总偏心
	COR_OVL_UD	像高 2 的上下偏心
	COR_OVL_LR	像高 2 的左右偏心
	COR_OVL_ALL	像高 2 的总偏心
	Center Value Max	图像中心 100*100 区域，亮度的最大值
	Mismatch 分布可视化图	根据 Channel 与 Color Map 设置的模式将 Mismatch 的计算结果以可视化图像的形式显示出来
-	Color Bar	将当前设置的 Color Map 颜色显示在 Mismatch 分布可视化图右侧作为 ColorBar 参考。ColorBar 的刻度最小值为 1.0，最大值为当前设置的 Mismatch Max 的数值。

注①：Mismatch 分布四周一圈，即首行、末行、首列、末列为 Mismatch Edge 区域，剩余部分为 Mismatch Center 区域。

表 4-35 QPD Mismatch Color Map

NO	模式	Color Map
0	AUTUMN	
1	BONE	
2	JET	
3	WINTER	
4	RAINBOW	
5	OCEAN	
6	SUMMER	
7	SPRING	
8	COOL	
9	HSV	
10	PINK	
11	HOT	
12	PARULA	

QPD Mismatch-Bayer

点击菜单栏 → Test → QPD Mismatch，选择 Bayer，打开 QPD Mismatch-Bayer 界面，如下图所示。

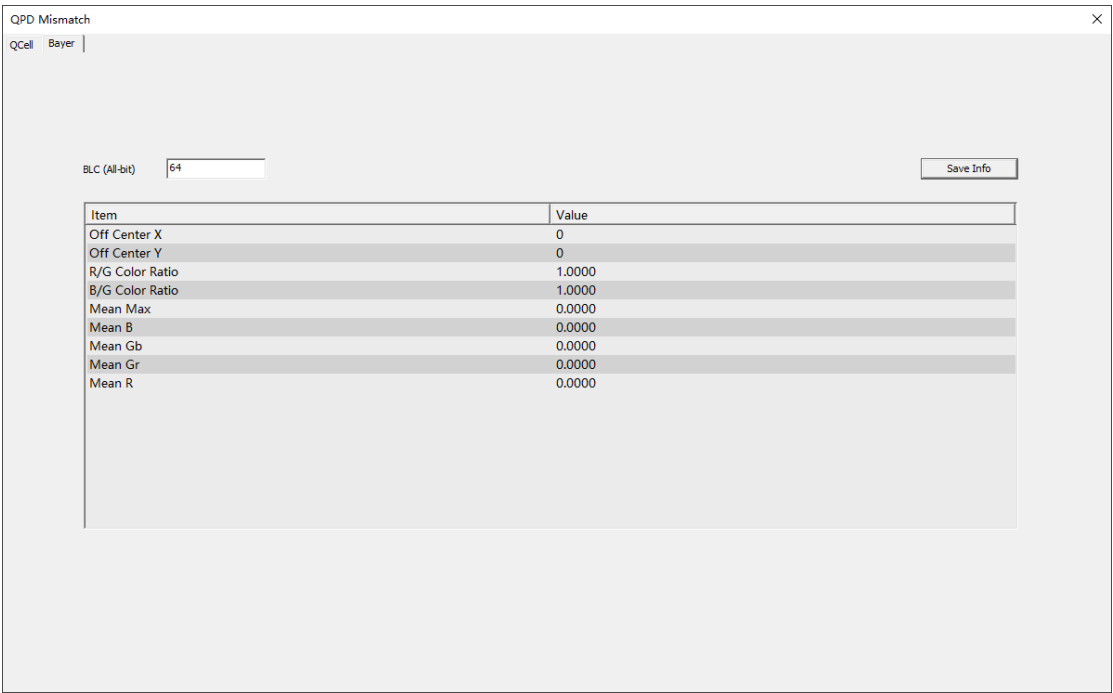


图 4-43 QPD Mismatch-Bayer 界面

QPD Mismatch-Bayer 界面为显示实时数据（仅支持 Bayer 数据）的偏心以及其 Color Ratio 等功能，各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-36 QPD Mismatch-QCell 界面说明

模块	项目	说明
可操作项	BLC（All-bit）	计算过程中需要减去的 BLC （整数，不同 bit 数据需要设置不同的 BLC 数值）
	Save Image	点击后保存计算结果信息（.txt），文件保存至软件安装路径的下一级目录\Mismatch 内，命名为 OffCenterBayer+时间
计算结果	Off Center X	偏心坐标 X
	Off Center Y	偏心坐标 Y
	R/G Color Ratio	中心 200*200 区域的 R/G
	B/G Color Ratio	中心 200*200 区域的 B/G
	Mean Max	中心 200*200 区域的 4 通道均值的最大值
	Mean B	中心 200*200 区域的 B 通道均值
	Mean Gb	中心 200*200 区域的 Gb 通道均值
	Mean Gr	中心 200*200 区域的 Gr 通道均值
	Mean R	中心 200*200 区域的 R 通道均值

Color Ratio

点击菜单栏 → Test → QPD Mismatch，选择 Color Ratio，打开 QPD Mismatch-Color Ratio 界面，如下图所示。

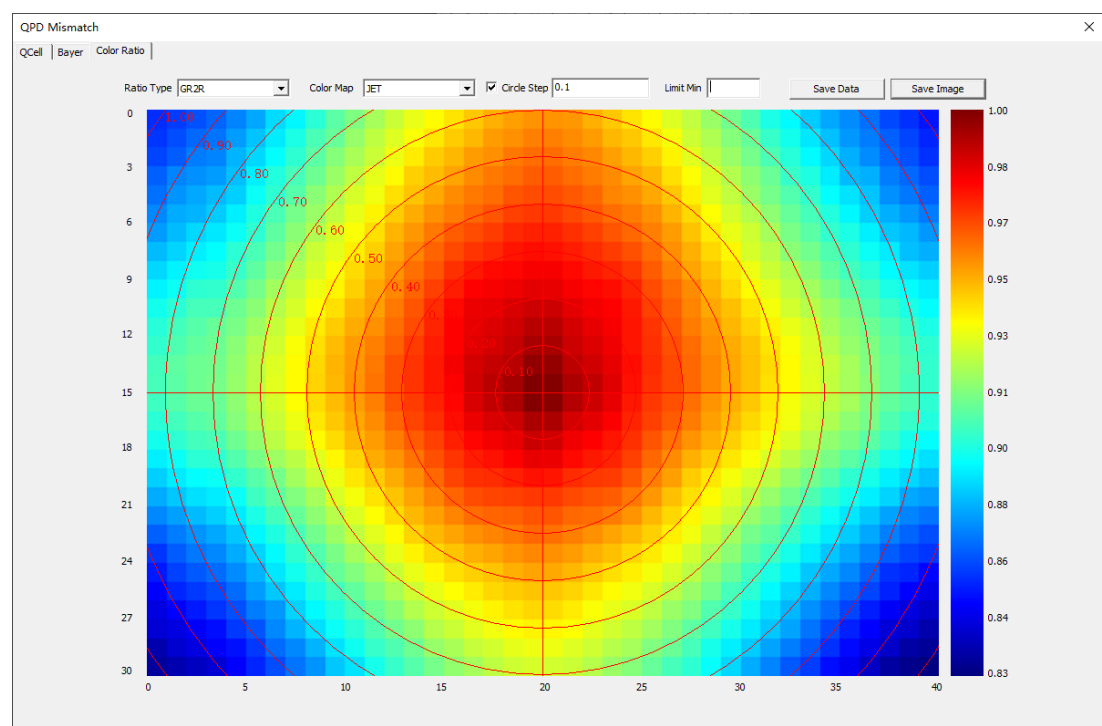


图 4-44 QPD Mismatch-Color Ratio 界面

QPD Mismatch-Color Ratio 界面为计算显示实时数据（目前仅支持 4096*3072）分块的通道比率分布，各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-37 QPD Mismatch-QCell 界面说明

模块	项目	说明
可操作项	RatioType	选择计算通道比例 Gr/R, Gb/B
	Color Map	Color Ratio 可视化图的色彩模式，默认使用 JET，详见表 4-35
	Circle Step	以十字中心为圆心，在 Mismatch 分布图上显示阶梯变大的圆圈。 勾选复选框则显示圆圈，不勾选则不显示圆圈。 阶梯变大的圆圈的步长可直接设置（≥0.1 且<1 的小数）。
	Limit Min	设置可视化色彩棒 coloe bar 最小值，固定显示颜色区间。默认为空 颜色范围随极值动态变化。
	Save Image	点击后同时保存 Mismatch 可视化图（.bmp）与计算结果信息（.txt），文件保存至软件安装路径的下一级目录\Mismatch 内，命名包含相关计算结果+时间
	Save Data	点击后保存 Color Ratio 计算结果 Mismatch, Result_B, Result_R（.csv）文件保存至软件安装路径的下一级目录\Mismatch

4.1.6.6. LifeTest

点击菜单栏 → Test → LifeTest，打开 Lifetest 界面，如下图所示。

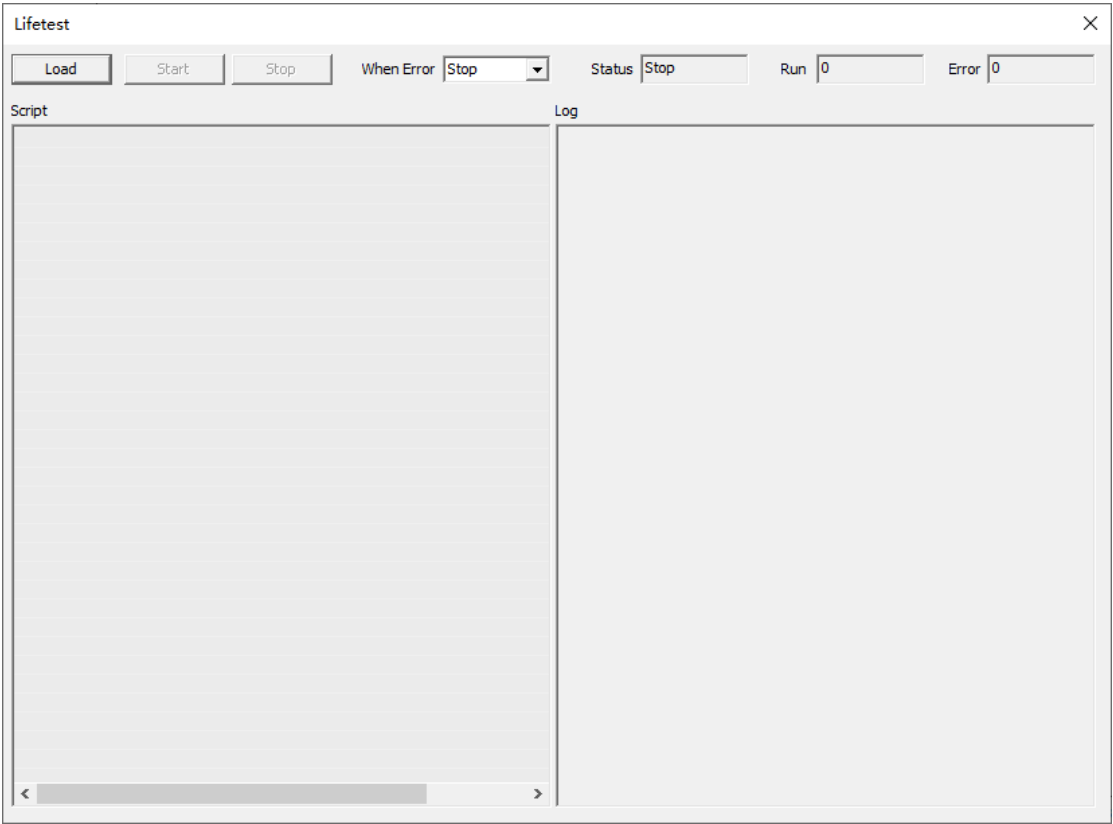


图 4-45 Lifetest 界面

Lifetest 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-38 Lifetest 界面说明

模块	项目	说明
操作	Load	点击 Load 读取 Lifetest 脚本，详见 5.1.8.LifeTest.txt
	Start	Load 完成后，点击 Start 即可开始测试。测试中 Start 按钮会根据状态更改为 Pause 或 Resume，可以暂停或继续测试
	Stop	测试中点击 Stop 可以停止测试
状态	Run	实时显示脚本运行次数（点击 Start 后重置）
	Error	实时显示脚本运行中出现的错误次数（点 Start 后重置）
	Status	实时显示当前测试状态
-	When Error	下拉框可更改测试中出现错误时的动作，现有下列四种选择： Stop: 出错时退出测试。 Pause: 出错时暂停测试脚本，可通过 Resume 恢复。 Continue: 出错时不做任何处理，继续测试。 StopAtEnd: 出错后待当前轮次脚本执行完成后退出测试。
-	Script	Lifetest 脚本显示区域
-	Log	Lifetest 脚本运行日志打印区域

4.1.6.7. KPI Test

点击菜单栏 → Test → KPI Test，打开 KPI Test 界面，如下图所示。

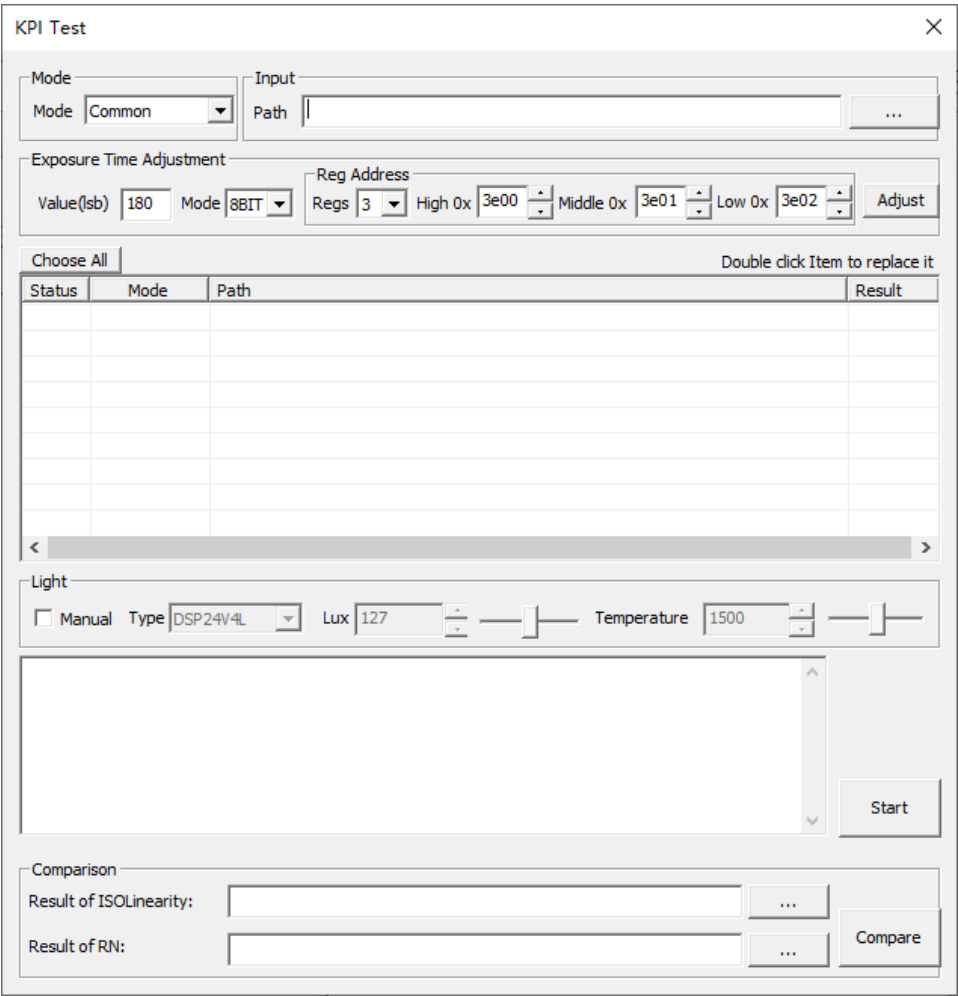


图 4-46 KPI test 界面

KPI Test 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-39 KPI test 界面说明

模块	项目	说明
Mode	Mode	选择当前测试流程模式，包括两大模式 Common 和 ISOLinearity ISOLinearity 自动测试噪声线性度流程，Common 模式自动测试除噪声线性度以外的所有流程
Input	Path	配置文件导入路径，共 7 个 ini 脚本模板。见 5.1.15 至 5.1.21
Exposure Time Adjustment	Value	在调整步骤下，所有通道 mean 值的最大值的目标值
	Mode	目标值对应的位宽，目前仅支持 8bit
	Regs	曝光寄存器数量
	High	曝光寄存器高 8 位地址
	Middle	曝光寄存器中 8 位地址
	Low	曝光寄存器低 8 位地址
	Adjust	曝光开始调节，直到目标值 value

模块	项目	说明
Light	Manual	默认不勾选 Manual ，根据配置文件解析并自动控制光源 勾选 Manual 后，代表接下来运行将不再自动控制光源，光源将保持当前设置参数跑完全流程测试项
	Type	下拉框选择光源类型（勾选 Manual 后设置）
	Lux	滑块/编辑框设置光源亮度，默认 100（勾选 Manual 后设置）
	Temperature	滑块/编辑框设置光源色温，默认 100（勾选 Manual 后设置）
--	Choose All	全选/全不选列表文件
--	Path List	导入配置文件后，程序自动检测此路径下所有符合配置文件命名格式的文件，显示在此区域。其中 Common 模式下，此区域可显示除了噪声线性度配置文件以外的所有配置文件； ISOLinearity 模式下，此区域只显示噪声线性度配置文件 Status: 文件前方复选框勾选/取消测试该文件 Mode: 当前测试模式 Path: 当前文件路径，双击某行文件项，可弹出文件选择框来选择新文件代替此项 Result: 展示跑完测试文件后，当前文件结束状态
--	Log Area	此区域可显示正在测试流程的实时日志信息
--	Start	开始测试按钮，点击后开始运行测试项。 ISOLinearity 模式时，点击确认后，需绘制 ISO 所需的 ROI 界面如图 4-47 所示
Comparison	Result of ISOLinearity	噪声线性度的计算结果保存路径(.csv)
	Result of RN	暗场噪声计算结果保存路径 (.csv)
	Compare	对比暗场噪声和噪声线性度结果，保存对比结果至 KPI Test 文件目录 (.csv)

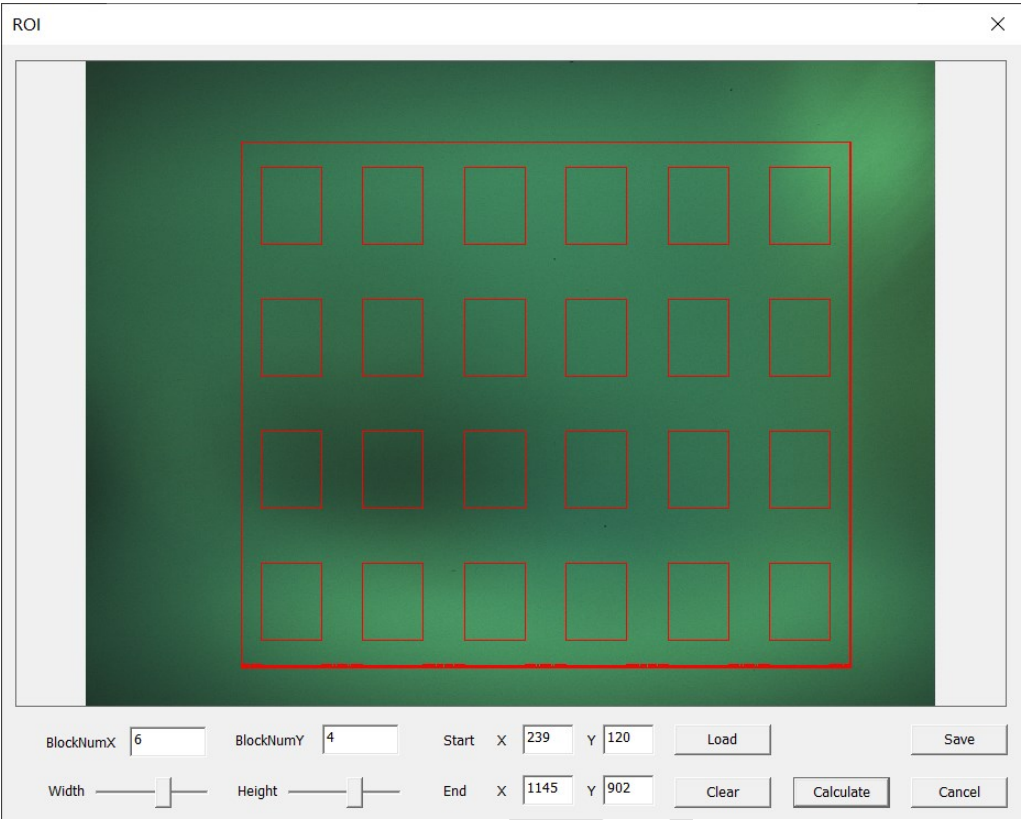


图 4-47 KPI test ROI 界面

ROI 绘制界面的主要项目说明如下表所示。

表 4-40 ROI 绘制界面说明

模块	项目	说明
ROI	Width	滑动条控制小 ROI 的宽度尺寸
	Height	滑动条控制小 ROI 的高度尺寸
	Clear	清除绘制 ROI
	Calculate	绘制大范围 ROI，在内部自动划分 24 个小色块 ROI，下方滑动条可控制小 ROI 的尺寸，点击 Calculate 进行计算
	Cancel	关闭当前界面
	BlockNumX	水平方向每行小 ROI 的个数
	BlockNumY	竖直方向每列小 ROI 的个数
	StartX	起始点 X 坐标
	StartY	起始点 Y 坐标
	EndX	终止点 X 坐标
	EndY	终止点 Y 坐标
	Load	从 ProgramConfig.ini 读取 ROI 信息
	Save	存储当前 ROI 信息至 ProgramConfig.ini

4.1.6.8. Internal Test

点击菜单栏 → Test → Internal Test，打开 Internal Test 界面，如下图所示。

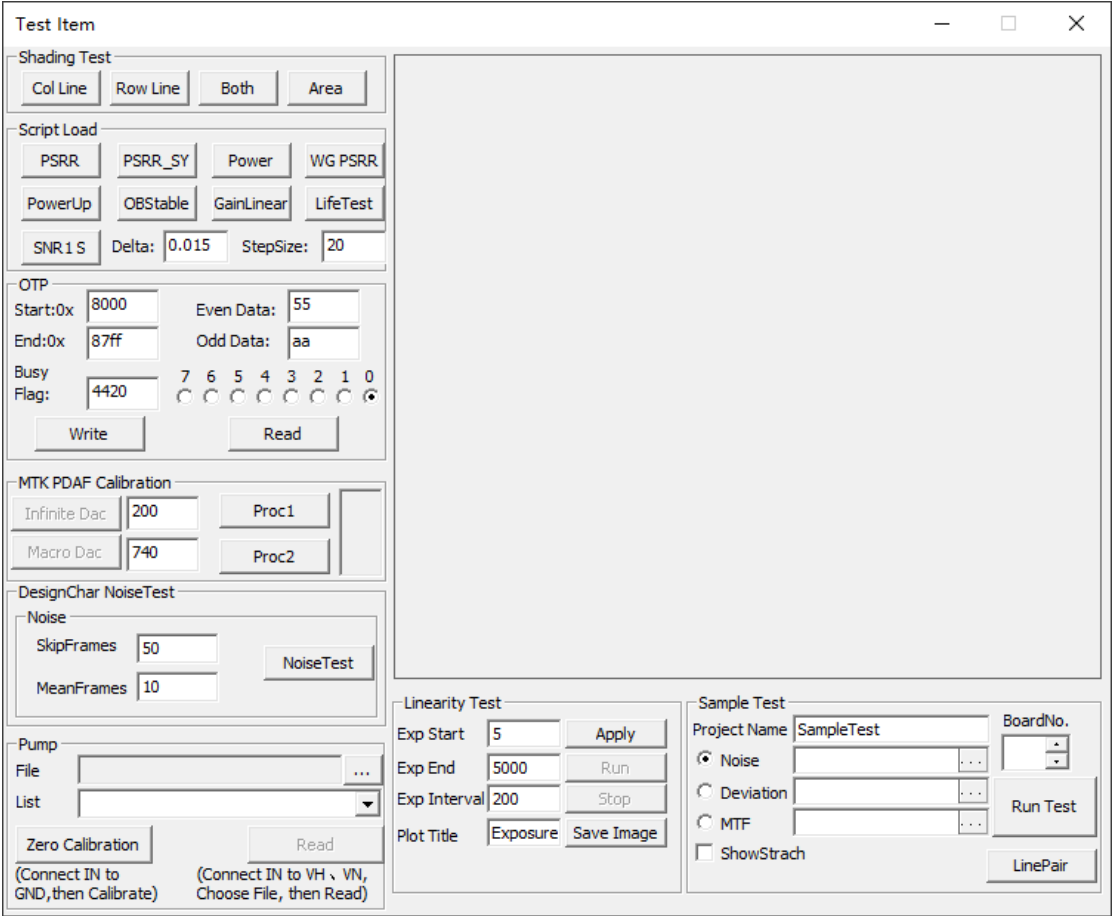


图 4-48 Internal Test 界面

WG PSRR

➤ 前期准备

1. 软件安装

安装 UltraSigma 与 HardwareTestPlatform 软件。安装完成后重启电脑。

注：如需要软件请联系 AE。

2. 设备连接

使用图 4-49 所示的连接线将信号发生器（型号：Rigol DG1022Z）与示波器（型号：Keithley DSOX2024A）连接至测试 PC。连接完成后打开仪器。



图 4-49 信号发生器连接线

使用时使用信号发生器通道 0 与示波器通道 0，将其固定至待测 sensor。

3. HardwareTestPlatform 测试

- 1) 从开始菜单打开 HardwareTestPlatform，打开如所图 4-50 示界面。
- 2) 点击 AWG 按钮可打开信号发生器界面，如图 4-51 所示，点击 Connect 按钮，若其变为黄色 Disconnect 按钮便认为其连接正常，可关闭此界面。
- 3) 点击 Oscilloscope 按钮可打开示波器界面，如图 4-52 所示，点击 Connect 按钮，若其变为黄色 Disconnect 按钮便认为其连接正常，可关闭此界面。

注：步骤 3) 可根据需要自行判断是否执行。

若需要连接示波器，则执行步骤 3)，后续使用 AWG_PSRR_AUTO.ini 脚本进行测试，脚本说明见 5.1.10.AWG_PSRR_AUTO.ini。

若不需要连接示波器，则不执行步骤 3)，后续使用 AWG_PSRR_MANUAL.ini 脚本进行测试，脚本说明见 5.1.11.AWG_PSRR_MANUAL.ini。

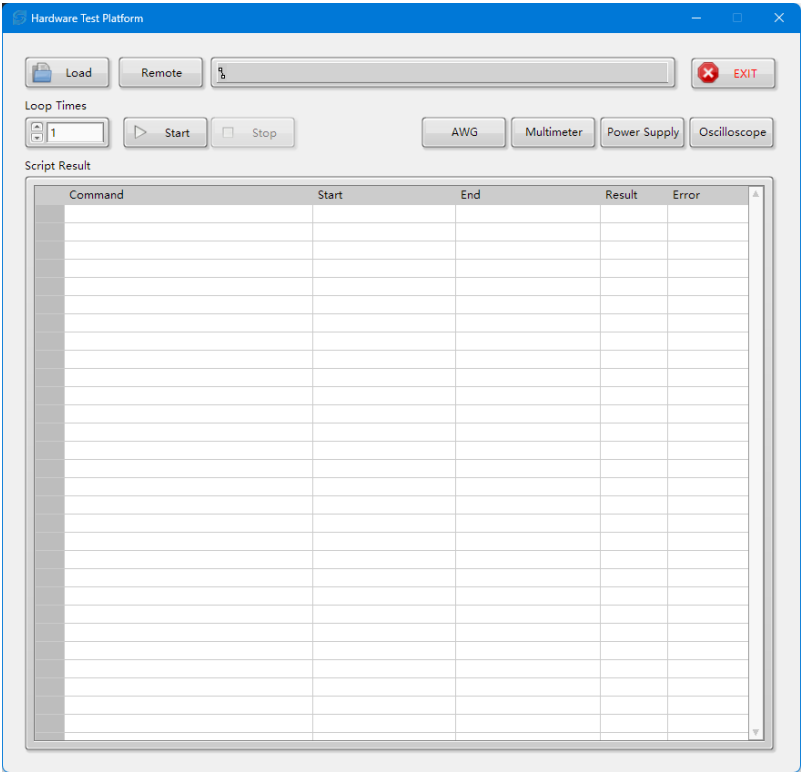


图 4-50 HardwareTestPlatform 软件界面

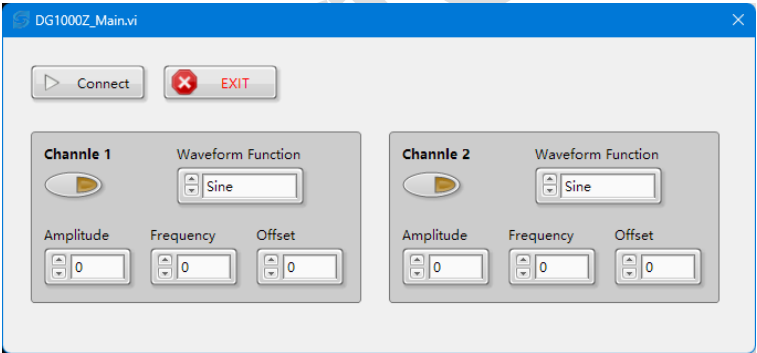


图 4-51 信号发生器界面

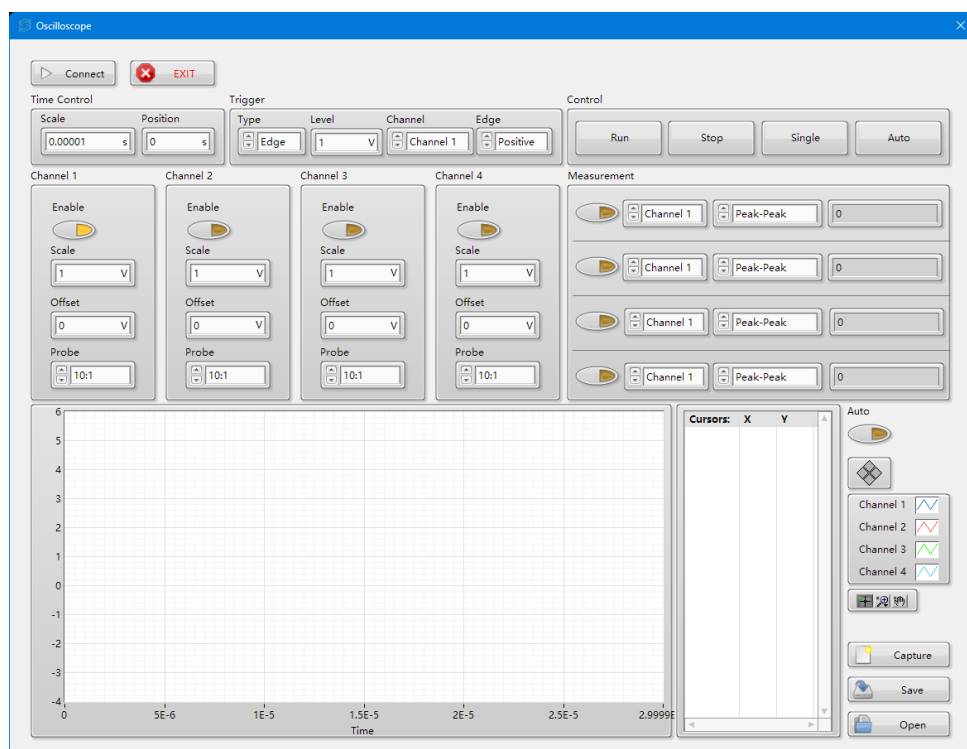


图 4-52 示波器界面

➤ 开始测试

1. 从开始菜单打开 **HardwareTestPlatform**，点击左上角 **Remote** 按钮，**Remote** 按钮变黄代表准备就绪，若一次点击无法就绪请多次尝试。
2. 点亮 **Sensor**，然后点击菜单栏-> **Test** -> **Internal Test**，打开 **Internal Test** 界面，如图 4-48 所示。
3. 点击 **WG PSRR** 按钮读取测试脚本，测试自动运行。脚本说明见 5.1.10.AWG_PSRR_AUTO.ini 或 5.1.11.AWG_PSRR_MANUAL.ini

➤ WG PSRR 测试流程

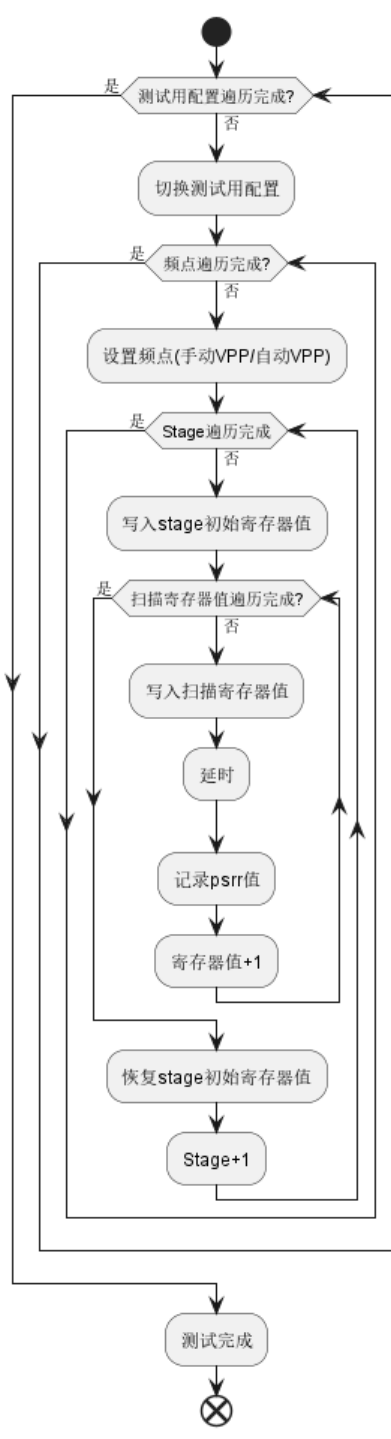


图 4-53 WG PSRR 测试流程

4.1.7.Debug

4.1.7.1.InterfaceDebug

点击菜单栏 → Debug → InterfaceDebug，打开 Interface Debug 界面（最多可同时打开三个），如下图所示。

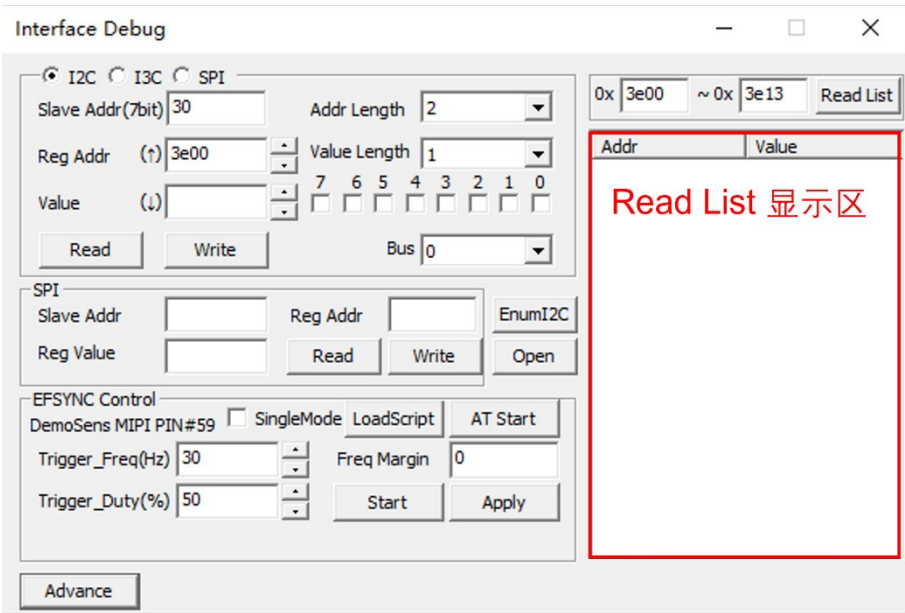


图 4-54 Interface Debug 界面

Interface Debug 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-41 Interface Debug 界面说明

模块	项目	说明
-	I2C/I3C/SPI	点击后可切换寄存器读写的线路类型
I2C/I3C/SPI	Slave Addr (16 进制)	在此输入要读写寄存器的 Slave ID，按照 7bit 的格式填写
	Reg Addr (16 进制)	在此输入要读写寄存器的寄存器地址
	Value (16 进制)	点击 Read 按钮时，显示 Reg Addr 中寄存器的值 点击 Write 按钮时，将此处的数值写入 Reg Addr 中的寄存器（此处的数值可以直接填写，也可以在其右侧的二进制框中勾选比特位）
	Addr Length	设置要读写的寄存器地址的长度
	Value Length	设置要读写的寄存器值的长度
	Bus	设置要读写的 Bus 是板内还是板外
SPI (仅 I2C 小 板)	Slave Addr (16 进制)	在此输入要读写 SPI 设备的寄存器的 Slave ID，按照 7bit 的格式填写
	Reg Addr (16 进制)	在此输入要读写 SPI 设备的寄存器地址

模块	项目	说明
	Reg Value (16 进制)	点击 Read 按钮时，显示 Reg Addr 中寄存器的值 点击 Write 按钮时，将此处数值写入 Reg Addr 中的寄存器 (Write 时每一个 Byte 之间需要有空格间隔)
-	EnumI2C	点击后可枚举当前 Bus 设置下处于连接状态的 I2C 设备的 ID
-	Open	点击后执行打开设备动作，一般用于调试
EFSYNC Control	SingleMode	勾选后使能 SingleMode 开关
	LoadScript	点击后可通过导入脚本 ScriptTrigger.txt 设置 Trigger 频率，详见 5.1.6.ScriptTrigger.txt
	AT Start	点击后可通过导入脚本 ScriptTriggerAutoTest.ini 自动改变 trigger 频率和占空比功能进行测试，详见 5.1.7.ScriptTriggerAutoTest.ini
	Trigger_Freq	可通过编辑文本框或上下调节按钮设置 Trigger_Freq 的数值
	Trigger_Duty	可通过编辑文本框或上下调节按钮设置 Trigger_Duty 的数值
	Freq Margin	可通过编辑文本框设置 Freq Margin 的数值
	Start	点击后使能 ScriptTrigger 开关；显示文字变为 Stop，此时点击后关闭 ScriptTrigger 开关
	Apply	点击后使设置的 Trigger_Freq、Trigger_Duty、Freq Margin 信息生效
-	Read List	在其左侧的文本框中填入寄存器地址范围，点击 Read List 将读取这些寄存器的值，并在 Read List 显示区中显示
	Read List 显示区	显示寄存器地址及其数值，为点击 Read List 后读取的数据 单次写入的寄存器信息也会被记录在此区域 右键点击此区域时会弹出 Read List 显示区右键菜单，如图 4-55 所示
-	Advance	点击后展开 Interface Debug 高级功能，如图 4-56 所示

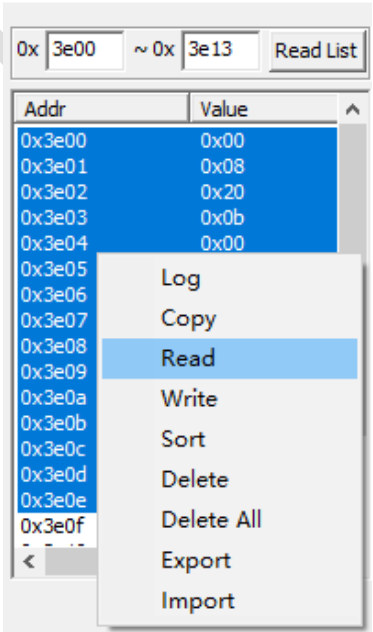


图 4-55 Read List 显示区右键菜单

Read List 显示区右键菜单主要项目的说明如下表所示。

表 4-42 Read List 显示区右键菜单说明

模块	项目	说明
Read List 显示区右键 菜单	Log	勾选后每次修改过的值都会被记录 否则只记录最新修改的值
	Copy	对选中的寄存器地址与值进行复制，可粘贴至其他文档中
	Read	将在 Read List 显示区域内选中的寄存器的值刷新
	Write	将在 Read List 显示区域内选中的寄存器的值写入 Sensor
	Sort	对在 Read List 显示区域内选中的寄存器按顺序进行排列
	Delete	将在 Read List 显示区域内选中的寄存器记录删除
	Delete All	清空 Read List 显示区域
	Export	将在 Read List 显示区域内选中的寄存器记录保存成 ini 文档
	Import	将 ini 文档内寄存器信息导入 Reg List 显示区域 (可根据提示选择是否进行去重、是否自动排序、是否写入 Sensor)

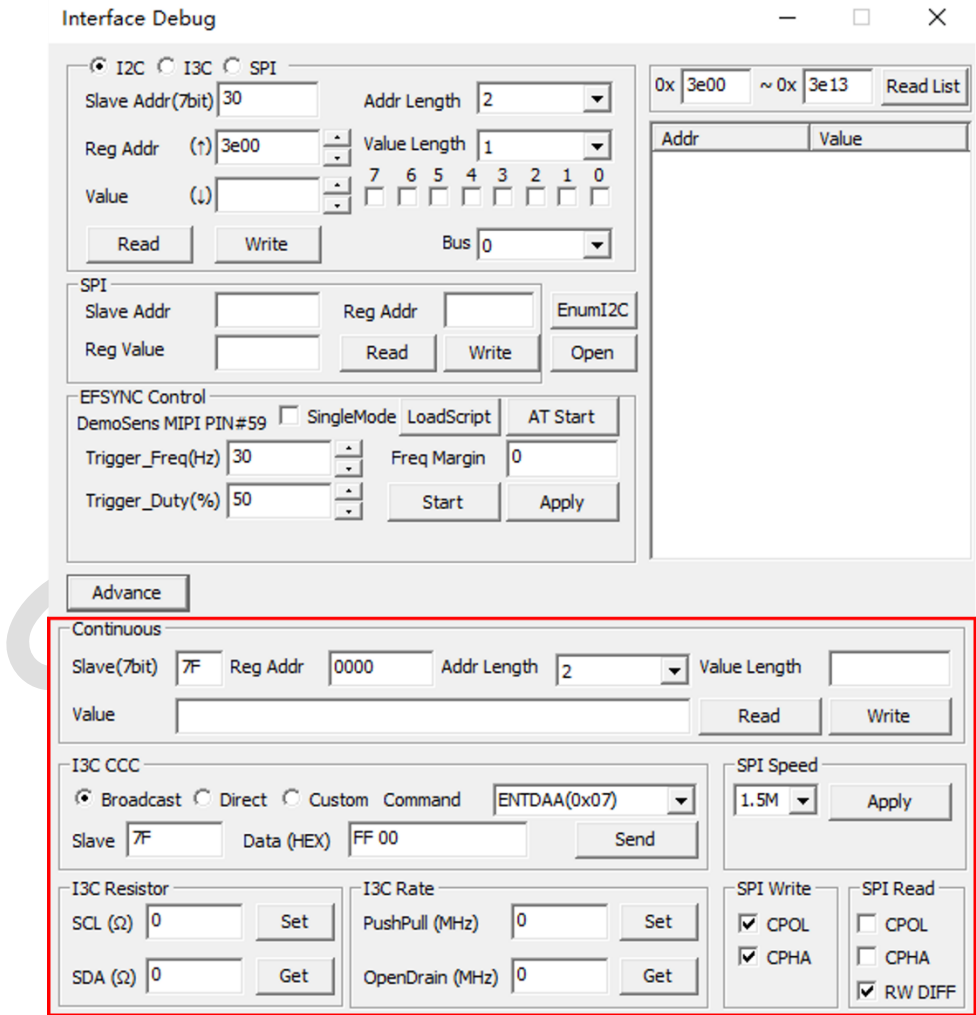


图 4-56 Interface Debug 高级功能

Interface Debug 高级功能主要项目的说明如下表所示。

表 4-43 Interface Debug 高级功能说明

模块	项目	说明
Continuous (跟基础功能选定的 I2C/I3C/SPI 同步)	Slave(7bit)	设置读写寄存器的 SlaveID, 按照 7bit 的格式填写
	Reg Addr	设置需要读写寄存器的寄存器地址
	Addr Length	设置需要读写的寄存器的地址的长度
	Value Length	设置需要读写的寄存器的值的长度
	Value	在此处设置需要写入的寄存器的值或在此处显示读出的寄存器的值
	Read	点击后将 Value 设置的数值写入寄存器
	Write	点击后将寄存器读出的数值更新在 Value 处
I3C CCC	Broadcast	勾选后, 可在 Command 处选择预设 I3C CCC 的广播指令
	Direct	勾选后, 可在 Command 处选择预设 I3C CCC 的单播指令
	Custom	勾选后, 可在 Command 处输入 I3C CCC 的任意指令代码
	Command	根据勾选的 Broadcast/Direct/Custom, 设置 I3C CCC 的指令
	Slave	设置 I3C CCC 指令的 Slave, 按照 7bit 的格式填写
	Data(HEX)	根据 I3C CCC 指令类型在此处输入输出数据
	Send	点击后发送 I3C CCC 的指令
I3C Resistor	SCL (Ω)	设置 I3C 的上拉电阻 (仅支持辰卓)
	SDA (Ω)	设置 I3C 的上拉电阻 (仅支持辰卓)
	Set	点击后使 SCL、SDA 设定值生效
	Get	点击后获取当前 SCL、SDA 设定值
I3C Rate	PushPull (MHz)	设置 I3C 的推挽速率 (仅支持辰卓)
	OpenDrain (MHz)	设置 I3C 的开漏速率 (仅支持辰卓)
	Set	点击后使 PushPull、OpenDrain 设定值生效
	Get	点击后获取当前 PushPull、OpenDrain 设定值
SPI Speed	-	设置 SPI 的速率, 点击 Apply 生效
SPI Write	CPOL	勾选后在 SPI Write 时时钟闲时为高电平, 否则为低电平
	CPHA	勾选后在 SPI Write 时在时钟第二个沿采样, 否则在时钟第一个沿采样
SPI Read	CPOL	勾选后在 SPI Read 时时钟闲时为高电平, 否则为低电平
	CPHA	勾选后在 SPI Read 时在时钟第二个沿采样, 否则在时钟第一个沿采样
	RW DIFF	勾选后在 SPI Read 时读写采样边沿不一致, 否则一致

4.1.8.Tool

点击菜单栏 → Tool，有三种模式可选：ISPCalibrationTool、SSCarSimulationTool 和 ISPTuningTool（需要完成 Register 注册使用）。作为三个单独的工具，此处暂不做说明。

4.1.9.Plugins

4.1.9.1. ModuleCalibration

注：使用 PDAF 功能前请检查软件 exe 所在文件夹内是否存在 LSCCalibrationDll.dll 文件，若不存在，则 ModuleCalibration 菜单项不显示，请联系 AE 获取该文件，放入 exe 所在文件夹后重启软件。

点击菜单栏-> Plugins -> ModuleCalibration，打开 ModuleCalibration 界面，如下图所示。

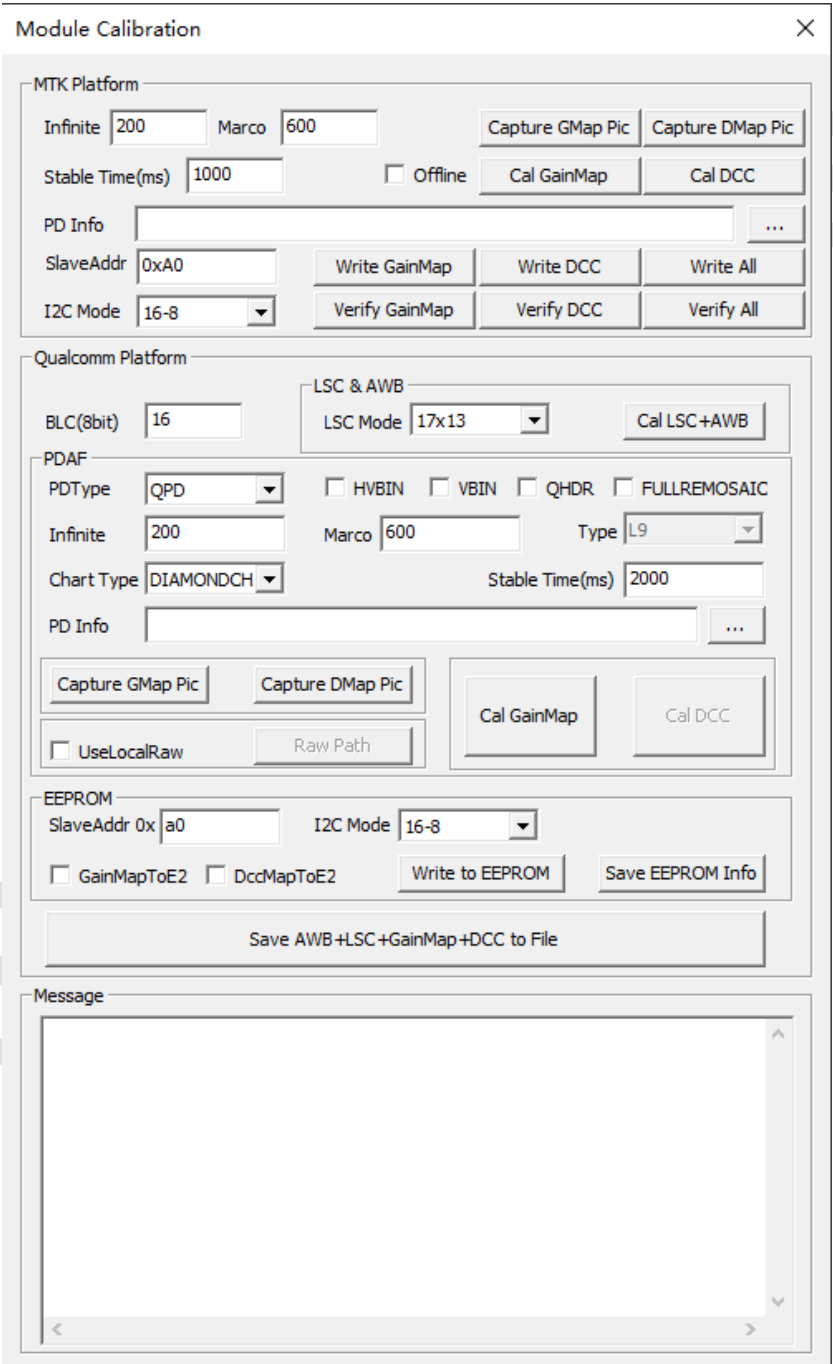


图 4-57 ModuleCalibration 界面

ModuleCalibration 界面为各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-44 ModuleCalibration 界面说明

模块	项目	说明
Qualcomm Platform	BLC(8bit)	设置 LSC+AWB 计算时使用的 BLC 数值，位宽为 8bit
	Save AWB +LSC +GainMap + DCC to File	点击后将计算过的 AWB+LSC、GainMap、DCC 相关信息生成 bin 文件，保存至自定义路径下。
LSC&AWB	LSC Mode	目前仅支持设置【17x13】模式
	Cal LSC+AWB	点击后开始抓图并计算 LSC 和 AWB 信息，计算后的结果可通过【Write to file】保存
PDAF	UseLocalRaw	勾选时：开启离线计算模式，【GMap Pic Path】、【DMap Pic Path】、【Raw_path】功能可以使用。【Cal GainMap】、【Cal DCC】功能使用 Raw_path 设置的路径内的 Raw 图进行计算，生成的计算结果相关文档保存至 Raw_path 设置的路径内。 不勾选时：关闭离线计算模式，【GMap Pic Path】、【DMap Pic Path】、【Raw_path】功能不可使用。【Cal GainMap】、【Cal DCC】功能采用实时抓拍的 Raw 图进行计算，抓到的 Raw 图及生成的计算结果相关文档保存至软件安装路径的下一级目录 \qcpdaf 文件夹中。
	Infinite	设置镜头移动的起始位置，默认值 200
	Maroc	设置镜头移动的结束位置，默认值 600
	Type	使用的计算版本，目前仅支持 L9
	ChartType	LINECHART：使用线条图片进行计算 DIAMONDCHART：使用菱形格图片进行计算
	Stable Time(ms)	设置移动镜头后等待的延时，以确保取到稳定的图像，单位 ms
	PD Info	导入 PD 信息的脚本用于计算，脚本说明详见 5.1.12.SparsePDInfo.ini 或 5.1.13.QPDInfo.ini
	Capture GMap Pic	点击后设置 Gain Map 图片的保存路径，点击确定后开始抓图并保存至选定的路径下
	Capture DMap Pic	点击后设置 DCC Map 图片的保存路径，点击确定后开始抓图并保存至选定的路径下
	Raw_path	勾选【UseLocalRaw】后开启，点击后设置用于【Cal GainMap】和【Cal DCC】计算的 Raw 图所在文件夹，文件夹内需要包含 Gain Map 图片和 DCC Map 图片
	Cal GainMap	未勾选【UseLocalRaw】时：点击后开始抓图并计算 GainMap 的相关信息，抓取的图片及计算结果保存至软件安装路径的下一级目录 \qcpdaf 文件夹中。 勾选【UseLocalRaw】时：使用【Raw_path】所设置的文件夹内的图片进行计算，计算结果保存至图片同路径下。

模块	项目	说明
	Cal DCC	未勾选【UseLocalRaw】时：点击后开始抓图并计算 DCC 的相关信息，抓取的图片及计算结果保存至软件安装路径的下一级目录\qcpdaf 文件夹中。 勾选【UseLocalRaw】时：使用【Raw_path】所设置的文件夹内的图片进行计算，计算结果保存至图片同路径下。
	PDType	设置 Raw 图的 PD 类型：支持【QPD】、【Sparse PD】、【TYPE2】
	HVBIN	勾选后开启按照 HVBIN 模式进行计算的功能(可多选)，仅在 QPD 模式下有效，SparsePD 模式不做区分
	VBIN	勾选后开启按照 VBIN 模式进行计算的功能(可多选)，仅在 QPD 模式下有效，SparsePD 模式不做区分
	QHDR	勾选后开启按照 QHDR 模式进行计算的功能(可多选)，仅在 QPD 模式下有效，SparsePD 模式不做区分
	FULLREMOSAIC	勾选后开启按照 FULLREMOSAIC 模式进行计算的功能(可多选)，仅在 QPD 模式下有效，SparsePD 模式不做区分
EEPROM	SlaveAddr	设置需要写入的 EEPROM 的 SlaveID
	I2C Mode	设置 EEPROM 写入的 I2C 模式，支持【8-8】、【16-8】
	GainMapToE2	用于设置在点击【Write to EEPROM】和【Save EEPROM Info】写入/保存的 EEPROM 是否需要包含 GainMap 相关寄存器
	DccMapToE2	用于设置在点击【Write to EEPROM】和【Save EEPROM Info】写入/保存的 EEPROM 是否需要包含 DccMap 相关寄存器
	Write to EEPROM	点击后根据设置的【GainMapToE2】和【DccMapToE2】状态将计算得到的 GainMap 和 DccMap 相关信息写入 EEPROM，并生成 E2DATA.txt 文件。在未勾选【UseLocalRaw】时，将文件保存至软件安装路径的下一级目录\qcpdaf 文件夹中。勾选【UseLocalRaw】时，将文件保存至【Raw_path】所设置的文件夹中。
	Save EEPROM Info	点击后根据设置的【GainMapToE2】和【DccMapToE2】状态将计算得到的 GainMap 和 DccMap 相关信息生成 E2DATA.txt 文件。在未勾选【UseLocalRaw】时，将文件保存至软件安装路径的下一级目录\qcpdaf 文件夹中。勾选【UseLocalRaw】时，将文件保存至【Raw_path】所设置的文件夹中。
-	Message	用于显示操作各个功能后的完成状态或错误等信息。
MTK Platform	Infinite	设置镜头移动的起始位置，默认值 200
	Marco	设置镜头移动的结束位置，默认值 600
	Stable Time(ms)	设置移动镜头后等待的延时，单位 ms，默认 1000ms
	Offline	勾选开启离线模式
	PD Info	导入 PD 信息的脚本用于计算，脚本说明详见 5.1.12.SparsePDInfo.ini 或 5.1.13.QPDInfo.ini
	SlaveAddr	设置需要写入的 EEPROM 的 SlaveID
	I2C Mode	设置 EEPROM 写入的 I2C 模式，支持【8-8】、【16-8】
	Capture GMap Pic	点击后设置 Gain Map 图片的保存路径，点击确定后开始抓图并保存至选定的路径下。

模块	项目	说明
	Capture DMap Pic	点击后设置 DCC Map 图片的保存路径，点击确定后开始抓图并保存至选定的路径下。
	Cal GainMap	未勾选【Offline】时：点击后开始抓图并计算 GainMap 的相关信息。勾选【Offline】时：使用本地 Raw 图路径进行计算 GainMap 的相关信息。
	Cal DCC	未勾选【Offline】时：点击后开始抓图并计算 DCC 的相关信息。勾选【Offline】时：使用本地 Raw 图路径进行计算 DCC 的相关信息。
	Write GainMap	写入 EEPROM 中 GainMap 寄存器
	Verify GainMap	验证导入的 PD 脚本中 GainMap 相关寄存器是否符合 MTK 平台 E2 格式
	Write DCC	写入 EEPROM 中 DCC 寄存器
	Verify DCC	验证导入的 PD 脚本中 DCC 相关寄存器是否符合 MTK 平台 E2 格式
	Write All	写入 EEPROM 中 GainMap+DCC 所有寄存器
	Verify All	验证 EEPROM 包含的 GainMap+DCC 所有相关寄存器

4.1.10. Help

4.1.10.1. About

点击菜单栏 → Help → About，打开 About SmartSensDemoSens 界面，如下图所示。

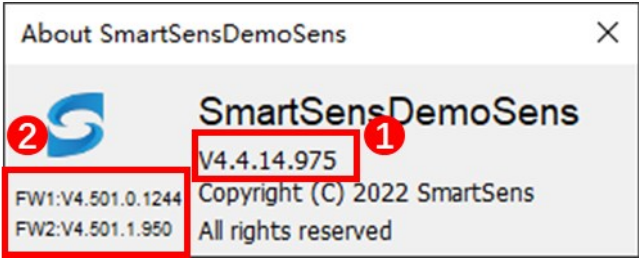


图 4-58 About SmartSensDemoSens 界面

About SmartSensDemoSens 界面各个项目的说明如下表所示。

表 4-45 About SmartSensDemoSens 界面说明

项目	说明
①	当前软件程序的版本信息
②	当前连接设备的硬件版本信息（仅支持识别 DemoSens 开发板的信息）

4.1.10.2. Upgrade(SW)

点击菜单栏 → Help → Upgrade(SW)，打开 Upgrade(SW)界面，如下图所示。

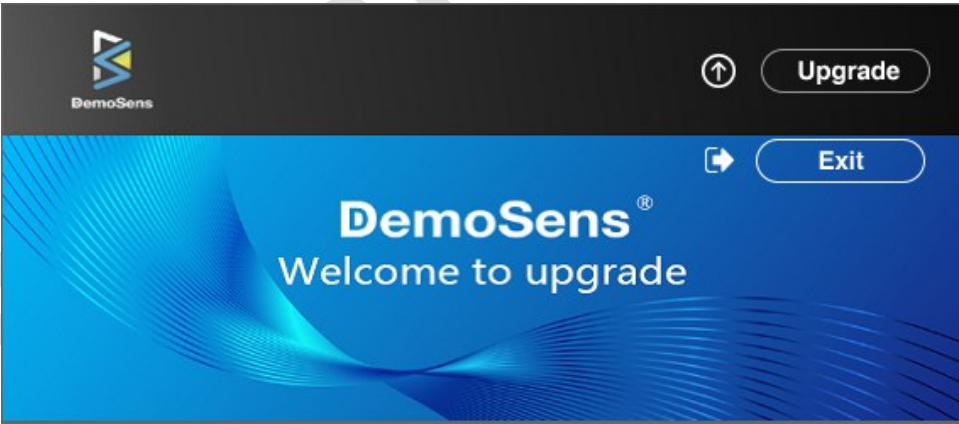


图 4-59 Upgrade(SW)界面

Upgrade(SW)界面各个项目的说明如下表所示。

表 4-46 Upgrade(SW)界面说明

项目	说明
Upgrade	点击后更新软件至最新版本
Exit	退出当前界面

4.1.10.3. Upgrade(FW)

点击菜单栏 → Help → Upgrade(FW)，打开 SmartSensFWUpgrade 界面，如下图所示。

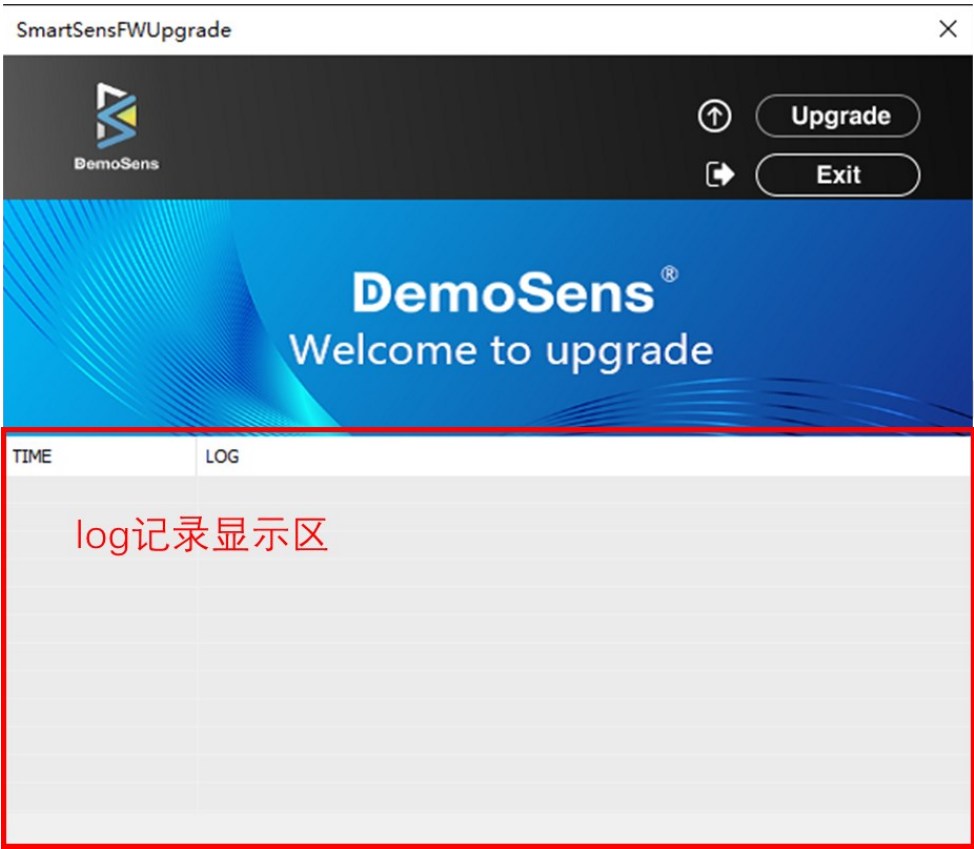


图 4-60 SmartSensFWUpgrade 界面

SmartSensFWUpgrade 界面各个项目的说明如下表所示。

表 4-47 SmartSensFWUpgrade 界面说明

项目	说明
Upgrade	点击后会关闭 SmartSensDemoSens 软件界面进行固件升级（升级过程中需要保持硬件一直处于连接状态且电源开关为开，支持 DemoSens300 固件升级） 可选择.img 文件更新 FX3 或选择.bin 文件更新 FPGA（固件升级使用文件请咨询管理人员）
log 记录显示区	在此区域内显示升级过程中的硬件烧录进度及结果
Exit	升级完成后点击 Exit 按钮退出当前界面

4.1.10.4. UserGuide

点击菜单栏 → Help → UserGuide，可直接打开本文档。

4.1.10.5. UserDriver

点击菜单栏 → Help → UserDriver，可直接打开驱动安装界面，详见 [3.1.SmartSensDemoSens 软件驱动安装](#)。

4.1.10.6. Register

点击菜单栏 → Help → Register，打开 Register 界面，如下图所示。



图 4-61 Register 界面

Register 界面用于注册 ISPTuningTool 的使用权限，仅支持带 ISP 的 Sensor 进行注册，各个项目的说明如下表所示。

表 4-48 Register 界面说明

项目	说明
Serial Number	注册开始前需要正确连接 Sensor 并点击 PLAY 点击 Serial Number 按钮可刷新当前设备识别码（双击识别码+Ctrl C 可复制） （不同类型的 Sensor 识别码也不同，每种类型的 Sensor 均需要单独注册）
Key+ Register	将设备识别码发送给软件管理人员，获取注册码 将注册码填入 Key 编辑框内，点击 Register 按钮完成注册

注：完成注册后可以正常使用 ISPTuningTool 进行 ISP 调试相关功能。

4.2. 常用功能

4.2.1.PLAY/STOP

PLAY：显示图像；STOP：关闭图像

正确显示图像需要满足以下两点：

1. 选择正确的配置文件，详见 [4.2.7.Config](#)
2. 选择正确的 Hardware，详见 [4.2.11.Hardware+Refresh](#)

4.2.2.Sensor Control

点击工具栏的 SensorCtrl 按钮，弹出 Sensor Control 界面，详细内容请参考 [4.1.3.1.Sensor Control](#)。

4.2.3.Display Control

点击工具栏的 DisplayCtrl 按钮,弹出 Display Control 界面,详细内容请参考 [4.1.3.2.Display Control](#)。

4.2.4. Capture

4.2.4.1. CaptureFrame

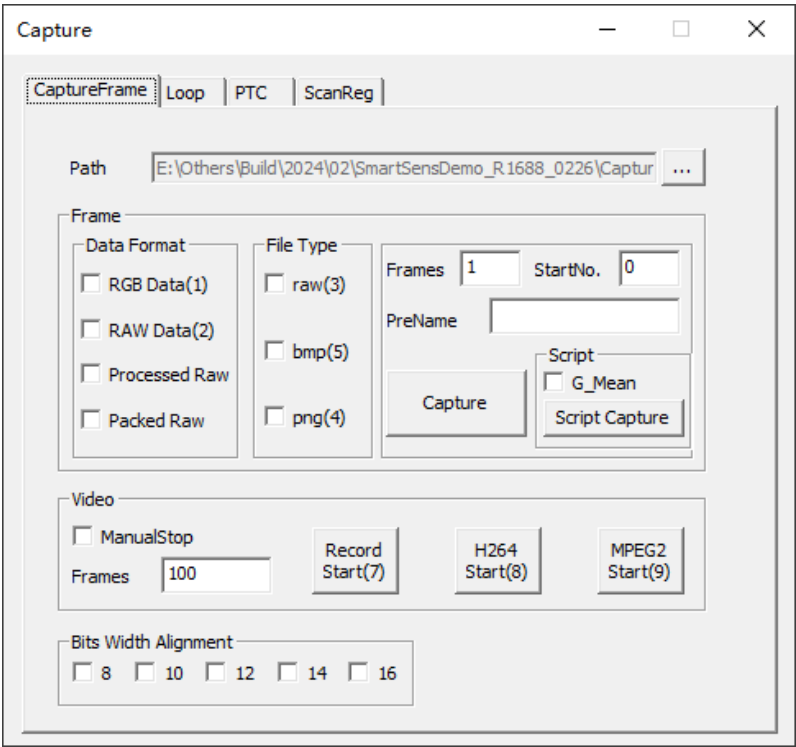


图 4-62 CaptureFrame 界面

CaptureFrame 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-49 CaptureFrame 界面说明

模块	项目	说明
-	Path	设置抓图功能或录视频功能文件的保存路径（指定文件夹）
Data Format	RGB Data	设置保存图像的数据来源为 RGB 数据 （需要与 File Type 组合使用，仅支持保存 bmp、png 格式）
	RAW Data	设置保存图像的数据来源为原始 RAW 数据 （需要与 File Type 组合使用，支持保存 raw、bmp、png 格式）
	Processed Raw	设置保存图像的数据来源为经过 3D 等处理的 Raw 数据 （需要与 File Type 组合使用，支持保存 raw、bmp、png 格式）
	Packed Raw	设置保存图像的数据来源为 Packed Raw 数据 （勾选后 File Type 功能变灰，仅支持保存 raw 格式）
File Type	raw	设置图像的保存格式为 raw，需要与 Data Format 组合使用
	bmp	设置图像的保存格式为 bmp，需要与 Data Format 组合使用
	png	设置图像的保存格式为 png，需要与 Data Format 组合使用
-	Frames	设置需要保存图像文件的帧数
	StartNo.	设置图像文件名前缀中，帧的起始序号（需要和 PreName 同时设置）
	PreName	设置图像文件名的前缀，设置 PreName 时去掉 Capture 文件名中的时间字符
	Capture	点击按钮后，按照设定好的选项开始抓图

模块	项目	说明
Script	G_Mean	勾选 G-Mean 功能后，需要框选 ROI，根据 ROI 计算 G 的 Mean 值 保存文件时 G-Mean 的数值会显示在文件命名上
	Script Capture	点击后导入特定格式的脚本 ScriptCapture.ini，按照脚本设置抓取图像 脚本说明详见 5.1.5.ScriptCapture.ini
Video	ManualStop	勾选后，录制视频文件时通过手动停止录制 否则按照设置好的帧数进行录制
	Frames	设置单次录制视频的帧数（不勾选 ManualStop 时生效）
	Record Start	点击后开始录制 raw 格式视频，录制过程中再次点击可停止录制
	H264 Start	点击后开始录制 H264 格式视频，录制过程中再次点击可停止录制
	MPEG2 Start	点击后开始录制 MPEG2 格式视频，录制过程中再次点击可停止录制
Bits Width Alignment	8/10/12/14/16	勾选任意复选框后，在保存 Raw Data – raw 类型图像时，按照选中的 bit 类型进行保存。

4.2.4.2. Loop

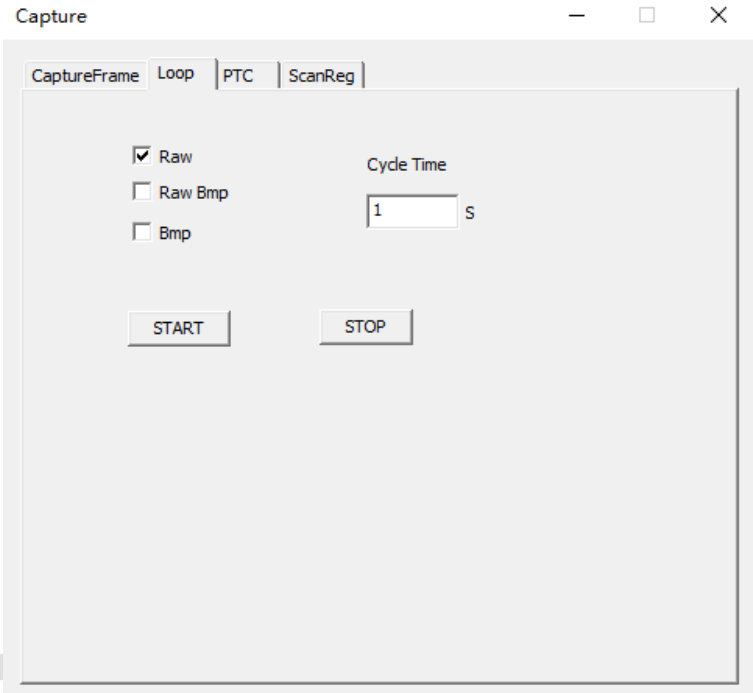


图 4-63 Loop 界面

Loop 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-50 Loop 界面说明

模块	项目	说明
-	Raw	是否需要定时存储 Raw 格式图像
	Raw Bmp	是否需要定时存储 Raw Bmp 格式图像
	Bmp	是否需要定时存储 Bmp 图像
	Cycle Time	设置定时存储图像的时间间隔，单位为 s
	START	点击后开启定时存储功能
	STOP	点击后停止定时存储功能

4.2.4.3. PTC

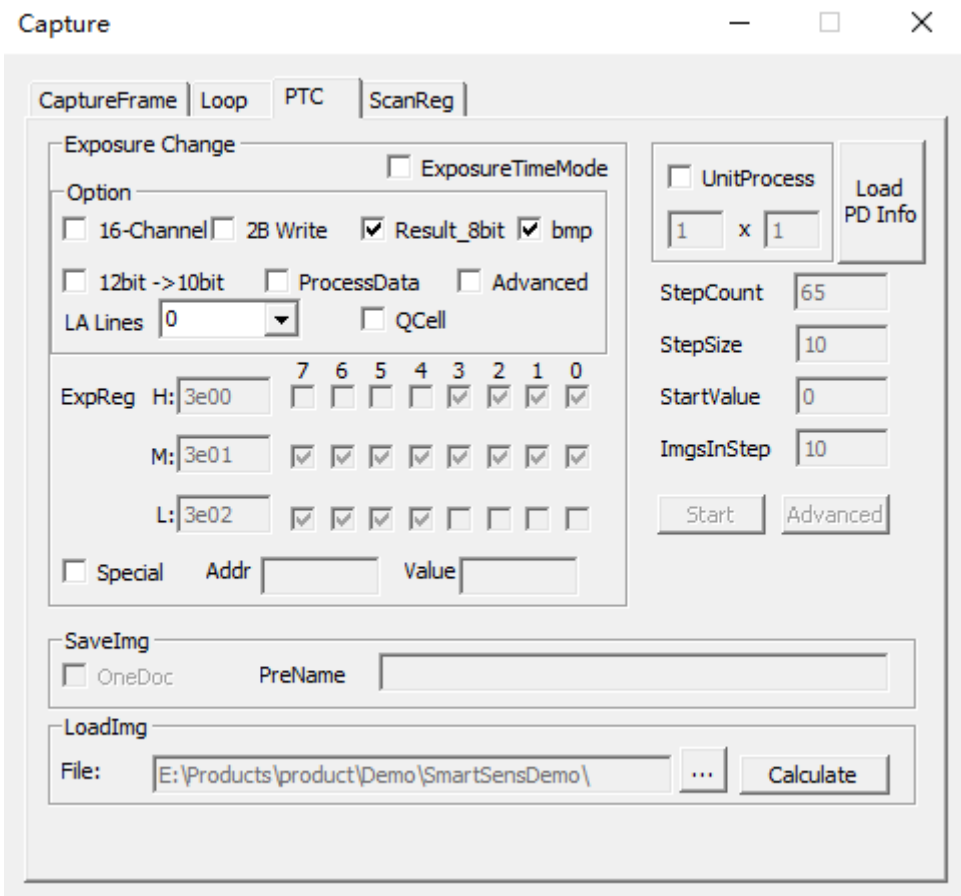


图 4-64 PTC 界面

PTC 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-51 PTC 界面说明

模块	项目	说明
Exposure Change	ExposureTimeMode	勾选时，PTC 模式为改变曝光时间模式 使能 ExpReg、StepCount、StepSize、StartValue、ImgsInStep、Start、SaveImg 功能
Option	16-Channel	图像为 16 通道（默认为 4 通道）时，勾选此项
	2B Write	Sensor 曝光寄存器的值为 2 个字节（默认 1 个字节）时，勾选此项
	Result_8bit	勾选时，将 PTC 计算的结果调整为 8bit
	bmp	勾选时，保存 raw & bmp 数据；不勾选时，仅保存 raw 数据
	12bit → 10bit	勾选时，12bit 数据转成 10bit 数据保存、计算
	ProcessData	勾选时，保存处理后（例如：3D、FPN）数据用于计算 PTC
	Advanced	勾选时，使能高级设置功能，并使 Advanced 按钮变为可点击状态
	LA Lines	LA Lines 设置为 0 时，按照默认方式计算，否则分别按照线阵 1 行、2 行、3 行、4 行的方式进行计算
-	QCell	勾选时，按照 QCell 的模式进行计算，默认不勾选按照 Bayer 的方式进行计算
	ExpReg H	Sensor 涉及的高位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
	M	Sensor 涉及的中位曝光寄存器地址及允许的 bit 位

模块	项目	说明
	L	Sensor 涉及的低位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
	Special	PTC 每次 Step 写特殊寄存器开关，勾选后使能 Addr、Value
	Addr	设置 PTC 每次 Step 写特殊寄存器地址
	Value	设置 PTC 每次 Step 写特殊寄存器的值
-	UnitProcess	勾选时，将图像划分为若干个下方文本框指定的宽和高的小块，每个小块计算得到一个结果，最终得到小块数目的数据作为当前图像的计算结果，用于 PTC Start 时的抓图与计算（最小值为 1）
-	Load PD Info	点击 Load PD Info，导入特定的 raw 图像，获取 PD Pixel 点信息（以 PD Pixel 为中心的 3 x 3 区域），使这些点在计算 PTC 时不参与计算
-	StepCount	连续抓拍的 step 个数
-	StepSize	每一个 step 增加的曝光值
-	StartValue	扫描 PTC 曲线时，曝光寄存器的起始值
-	ImgsInStep	表示每个曝光状态下抓拍的图像数量
-	Start	点击后开始抓图并计算 PTC 数据，抓取的图像保存至软件安装路径的下一级目录\PTC 文件夹中。 PTC 计算方式如下： 若画面存在 ROI 框线，则 Noise 计算区域为所框选的 ROI 区域。 若画面不存在 ROI 框线，则 Noise 计算区域为整张图像。 结果保存至软件安装路径的下一级目录\PTC_CalcResult 文件夹中
-	Advanced	点击后打开 PTC 高级设置界面，如图 4-65 所示
Savelmg	OneDoc	勾选时，统计 PTC 时只记录图像数据（保存至一个文件夹中），不进行统计指标的计算
	PreName	在保存的图像文件名之前加上此处填入的前缀（仅在勾选 OneDoc 时生效）
Loadlmg	File	指定未进行统计指标计算的 PTC 数据文件路径
	Calculate	对 File 指定文件路径下的 PTC 数据进行统计指标计算

PTC Advanced Settings

Second Group

ExpReg H: 0x3e22

M: 0x3e04

L: 0x3e05

Third Group

ExpReg H: 0x3e50

M: 0x3e51

L: 0x3e52

Fourth Group

ExpReg H: 0x3e70

M: 0x3e71

L: 0x3e72

More

Capture Delay(ms) 500

Apply

图 4-65 PTC 高级设置

PTC 高级设置各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-52 PTC 高级设置说明

模块	项目	说明
Second Group	ExpReg H	第二组高位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
	M	第二组中位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
	L	第二组低位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
Third Group	ExpReg H	第三组高位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
	M	第三组中位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
	L	第三组低位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
Fourth Group	ExpReg H	第四组高位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
	M	第四组中位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
	L	第四组低位曝光寄存器地址及允许的 bit 位
More	Capture Delay	一步曝光寄存器写入值到保存图片之间的时间间隔，默认 500ms，如果帧率较低，可以调大数值，保证保存数据的正确性
-	Apply	保存高级设置参数

4.2.4.4. ScanReg

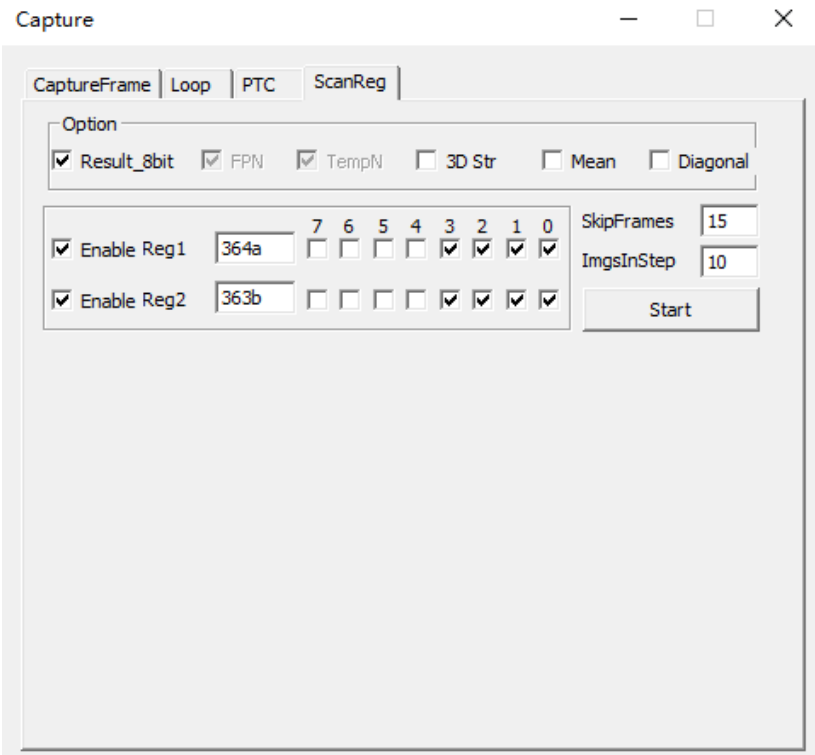


图 4-66 ScanReg 界面

ScanReg 界面各模块主要项目的说明如下表所示。

表 4-53 ScanReg 界面说明

模块	项目	说明
Option	Result_8bit	勾选时，将扫描计算的结果调整为 8bit
	FPN	计算固定模式噪声，默认开启
	TempN	计算随机噪声，默认开启
	3D Str	是否需要开启 3D 功能，帧数可在 Display Control 界面的 3D Str 设置，点击 Start 后会取消勾选此复选框
	Mean	勾选后在计算结果中增加 Mean 值的计算
	Diagonal	勾选开启矩阵对角线扫描模式
	Enable	开启时，使能扫描寄存器功能
	Reg1/Reg2	设置寄存器地址及允许的 bit 位
	SkipFrames	设置跳过的帧数
	ImgsInStep	设置每个曝光状态下抓拍的图像数量
	Start	点击 Start 按钮，开启计算

4.2.5.NoiseShow

点击工具栏的 NoiseShow 按钮，弹出 Realtime Noise 界面，详细内容请参考 [4.1.4.1.Noise Show](#)。

4.2.6.EditCfg

点击工具栏的 EditCfg 按钮，弹出 Edit Config File 界面，详细内容请参考 [4.1.5.2.EditCfg](#)。

4.2.7. Config

配置文件选择下拉框如下图所示。



图 4-67 配置文件选择下拉框

- 下拉框会显示软件安装路径的下一级目录\Config 文件夹内所有 ini 类型的文件，点亮 Sensor 前可通过此下拉框选择与当前 Sensor 匹配的配置文件。
- 若\Config 文件夹内无 ini 类型的文件则下拉框显示为空，也可直接通过拖拽配置文件至主界面的方式完成配置文件的设置。

注：通过拖拽文件的方式会将文件直接复制到\Config 文件夹内，并更新下拉框内的选项，后续可直接在下拉框内选择。

4.2.8.ExtraCfg

已选择的配置文件内若存在额外字段（除[DataBase]、[Vendor]、[Sensor]、[ParaList]字段外的其他字段）时，ExtraCfg 会列出全部的额外字段名，如下图所示。

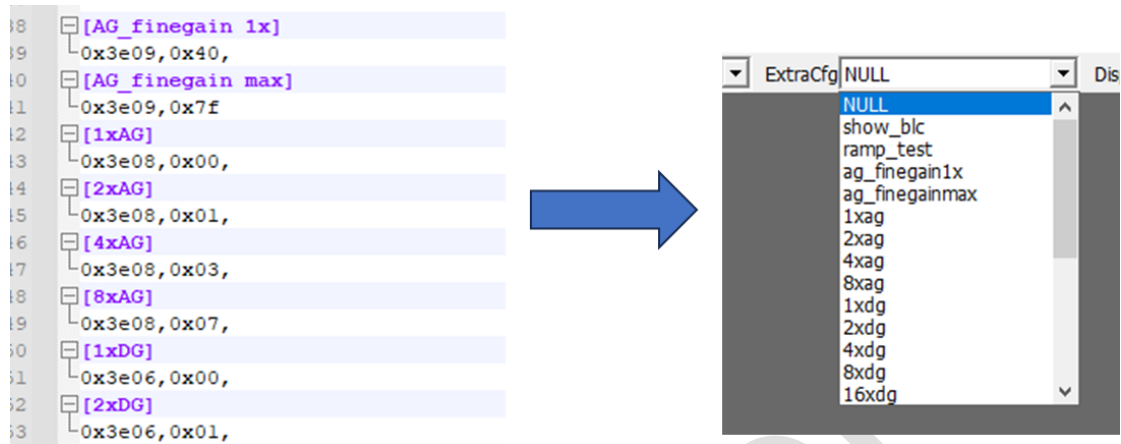


图 4-68 ExtraCfg 示例

若 Sensor 处于点亮状态，点击 ExtraCfg 内的任一字段名，则会将指定字段名下的寄存器信息写入 Sensor。默认 ExtraCfg 为 NULL，表示不写入额外字段信息。

4.2.9.Display

Display 表示图像的显示模式，各个参数的说明如下表所示。

表 4-54 Display 参数说明

项目	说明
RGB	使用线性插值算法进行 RGB 插值，显示彩图
RGB2_FAST	使用 7*7 邻域插值算法进行 RGB 插值，显示彩图 (基于 SIMD 指令集优化，提升显示速率)
RGB2	使用邻域插值算法进行 RGB 插值，显示彩图
Gray	不进行色彩插值，直接显示亮度灰图
RAW2_V	将 RAW 数据的奇偶行进行拆分后分别显示，如图 4-69 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
RAW4	将 RAW 数据的每 2 列、每 2 行进行拆分后分别显示，如图 4-70 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
RAW8	将 RAW 数据的每 4 列、每 2 行进行拆分后分别显示，如图 4-71 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
QCRGB	将 RAW 数据的奇偶行进行拆分后分别进行 RGB 插值显示，如图 4-72 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
B	仅显示 B 通道的数据 (仅支持 RAW 数据类型)
Gb	仅显示 Gb 通道的数据 (仅支持 RAW 数据类型)
Gr	仅显示 Gr 通道的数据 (仅支持 RAW 数据类型)
R	仅显示 R 通道的数据 (仅支持 RAW 数据类型)
RAW8X	将 RAW 数据的每 2 列、每 4 行进行拆分后分别显示，如图 4-73 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
RGBW-Bin	先将 RAW 数据的每 2 列、每 2 行进行拆分 计算左上与右下的均值，得到 B、Gb、Gr、R 数据 计算右上与左下的均值，得到 W 数据 将 B、Gb、Gr、R 数据插值得到 RGB 彩色数据 将 RGB 彩色数据与 W 数据两部分后拼接显示，如图 4-74 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
RAW4-C	将 RAW 数据的每 2 列、每 2 行进行拆分后，再对左上与右下数据进行 RGB 插值显示，如图 4-75 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
WIN4	将 RAW 数据的画面整体上下分割为 4 部分后，按照左上、右上、左下、右下的顺序重新拼接并插值显示，如图 4-76 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
Y_ONLY	仅显示 Y 通道的数据 (仅支持 YUV 数据类型)

项目	说明
Cb_ONLY	仅显示 Cb 通道的数据 (仅支持 YUV 数据类型)
Cr_ONLY	仅显示 Cr 通道的数据 (仅支持 YUV 数据类型)
YUV_SPLIT2	将 YUV 数据的奇偶行进行拆分后分别显示 (仅支持 YUV 数据类型)
LA_2LINE_FULLDEF	线阵两线插值全分辨率，如图 4-77 所示 (仅支持线阵系列相机)
LA_2LINE_TRUECOLOR	线阵两线插值半分辨率，如图 4-78 所示 (仅支持线阵系列相机)
LA_3LINE_TRUECOLOR	线阵三线插值，如图 4-79 所示 (仅支持线阵系列相机)
LA_4LINE_TRUECOLOR	线阵四线插值，如图 4-80 所示 (仅支持线阵系列相机)
SPLIT16CHANNEL	将 RAW 数据拆分为 16 个通道后分别显示，如图 4-81 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
Pattern	将 RAW 数据按 Pattern 模式进行显示，具体排列方式可与 OutFormat 功能组合使用 (仅支持 RAW 数据类型)
RAW2_H	将 RAW 数据的奇偶列进行拆分后分别显示，如图 4-82 所示 (仅支持 RAW 数据类型)
RGB_IR	将 RGB-IR 格式数据拆分为彩图与灰图后拼接显示，如图 4-83 所示 (仅支持输出格式为 RGB-IR 类型的 sensor)
ALS_16*12	ALS 模式下将输出图像从单行数据转为 16*12 显示 (仅支持有 ALS 模式的 Sensor，数据总量为 192)
ALS_16*13	ALS 模式下将输出图像从单行数据转为 16*13 显示 (仅支持有 ALS 模式的 Sensor，数据总量为 208)
SC520XS_4W	数据拆分拼接模式如图 4-84 所示
SC520XS_Swap	数据拆分拼接模式如图 4-85 所示
QBC_Pattern	将 R/Gr/Gb/B 通道重组，拆分到四块区域显示灰度值，如图 4-86 所示

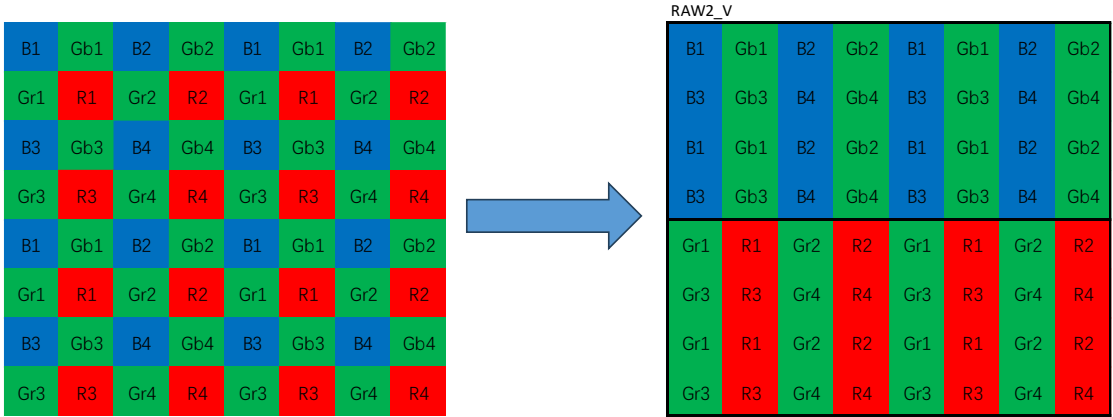


图 4-69 RAW2_V 示例图

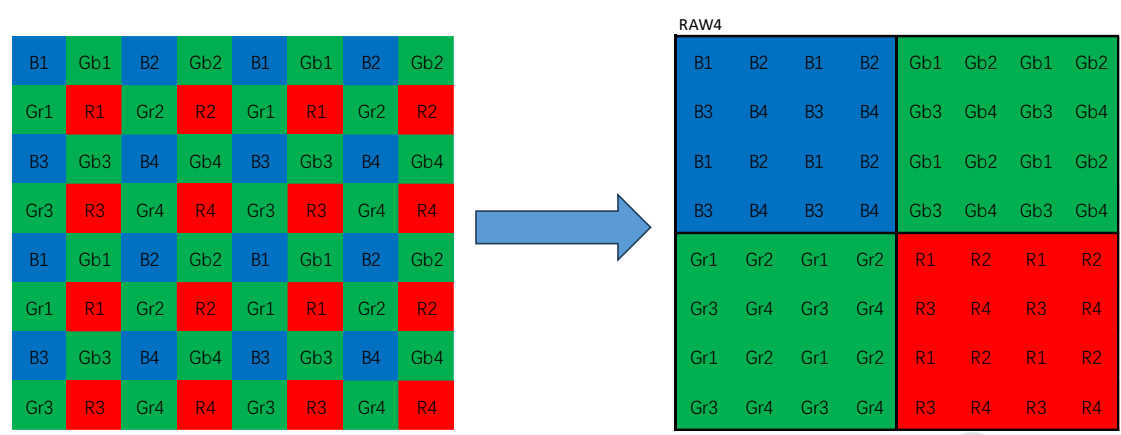


图 4-70 RAW4 示例图

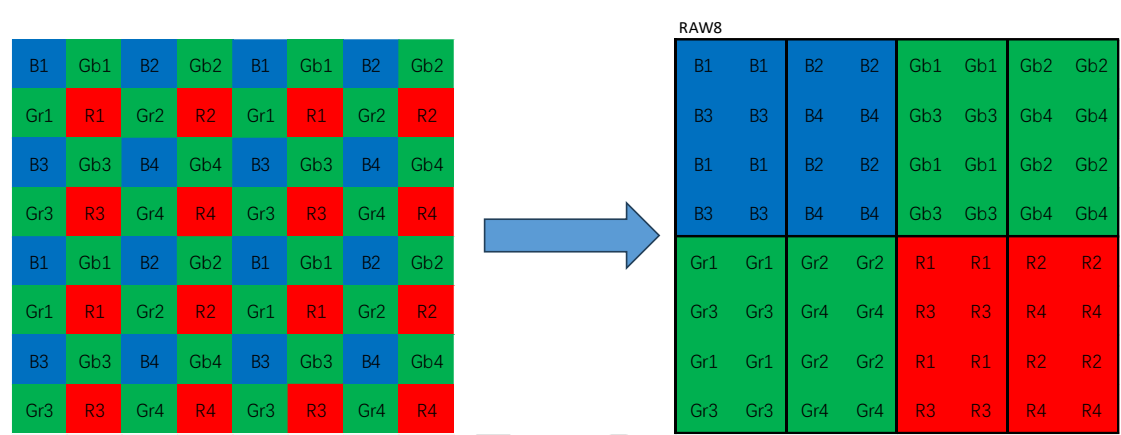


图 4-71 RAW8 示例图

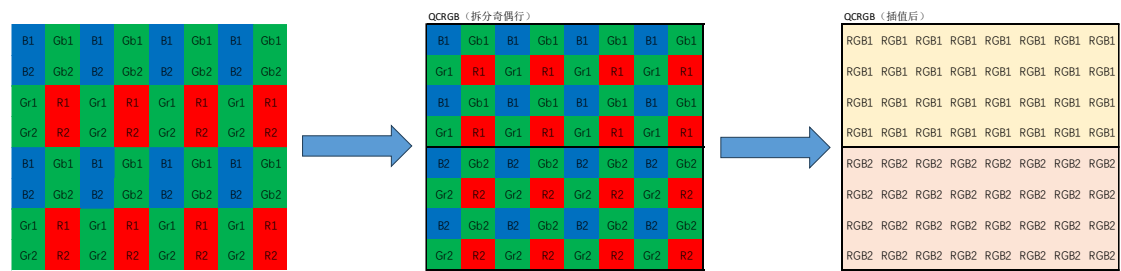


图 4-72 QCRGB 示例图

注：QCRGB 模式的 RGB1 为 B1、Gb1、Gr1、R1 插值后的彩色数据，RGB2 为 B2、Gb2、Gr2、R2 插值后的彩色数据。

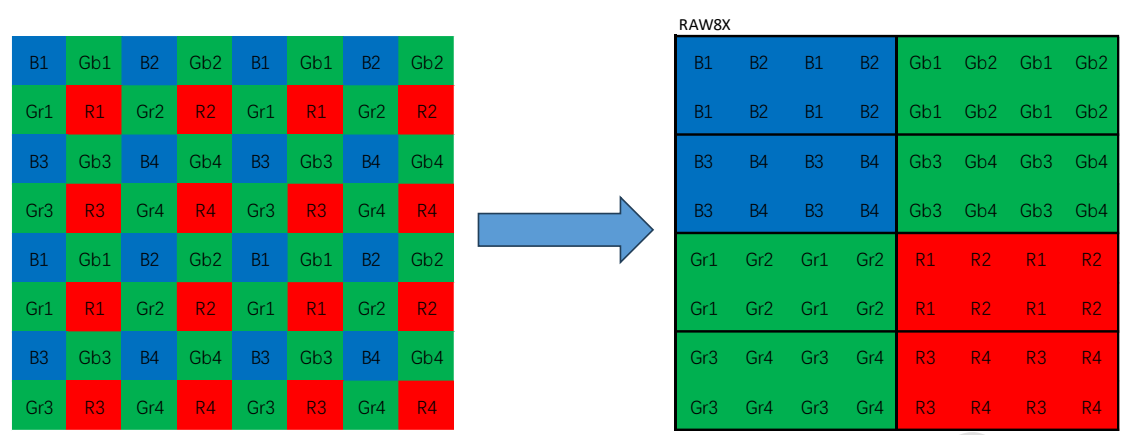


图 4-73 RAW8X 示例图

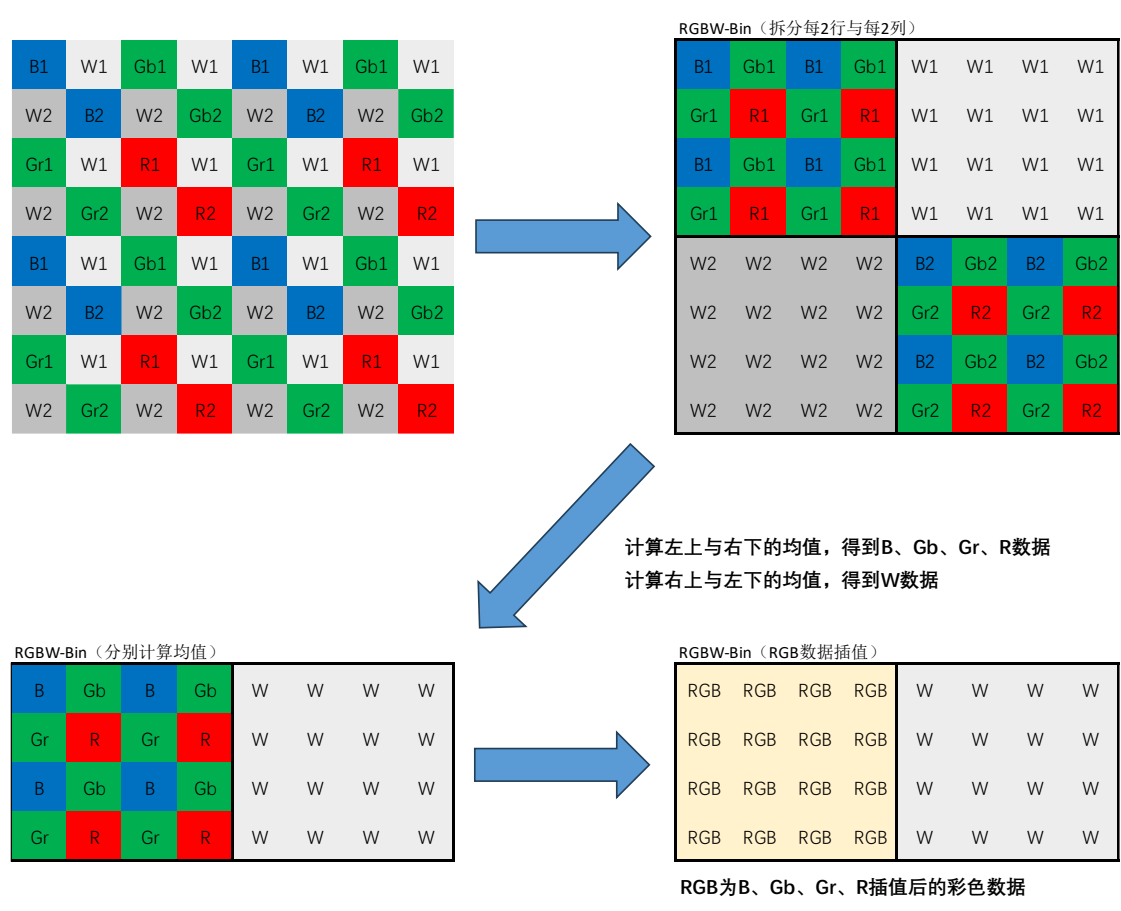


图 4-74 RGBW-Bin 示例图

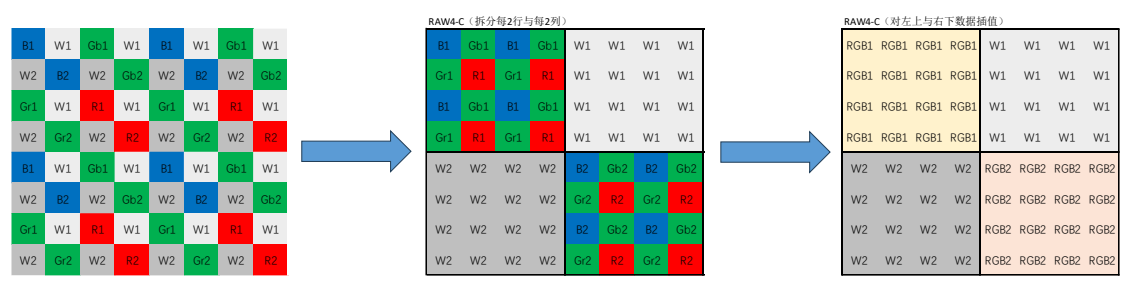


图 4-75 RAW4-C 示例图

注：RAW4-C 模式的 RGB1 为 B1、Gb1、Gr1、R1 插值后的彩色数据，RGB2 为 B2、Gb2、Gr2、R2 插值后的彩色数据。

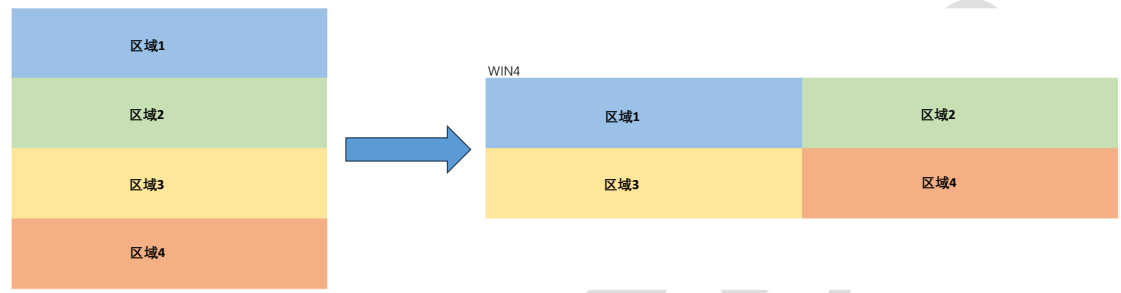


图 4-76 WIN4 示例图

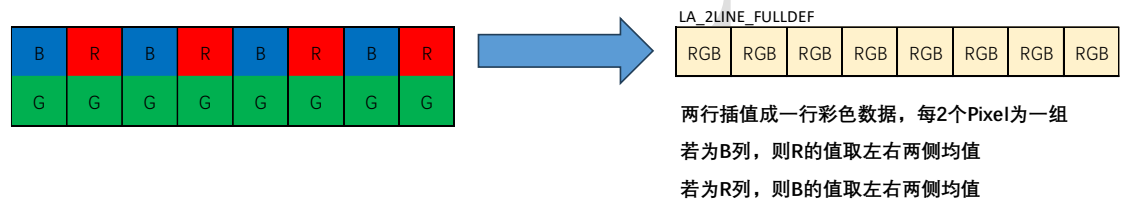


图 4-77 LA_2LINE_FULLDEF 示例图

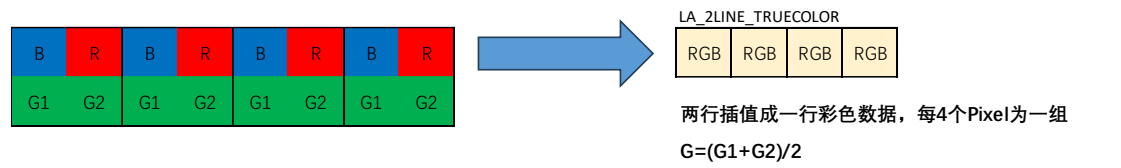


图 4-78 LA_2LINE_TRUECOLOR 示例图

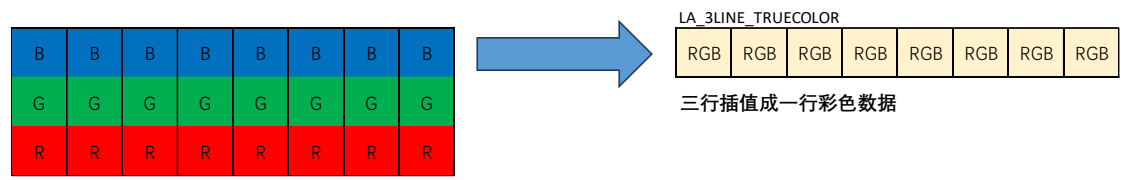


图 4-79 LA_3LINE_TRUECOLOR 示例图

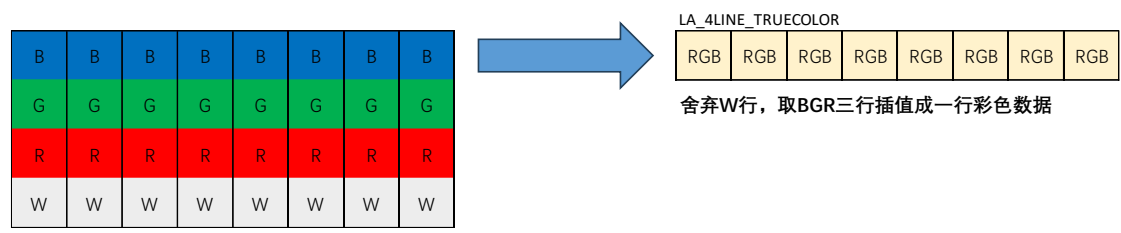


图 4-80 LA_4LINE_TRUECOLOR 示例图

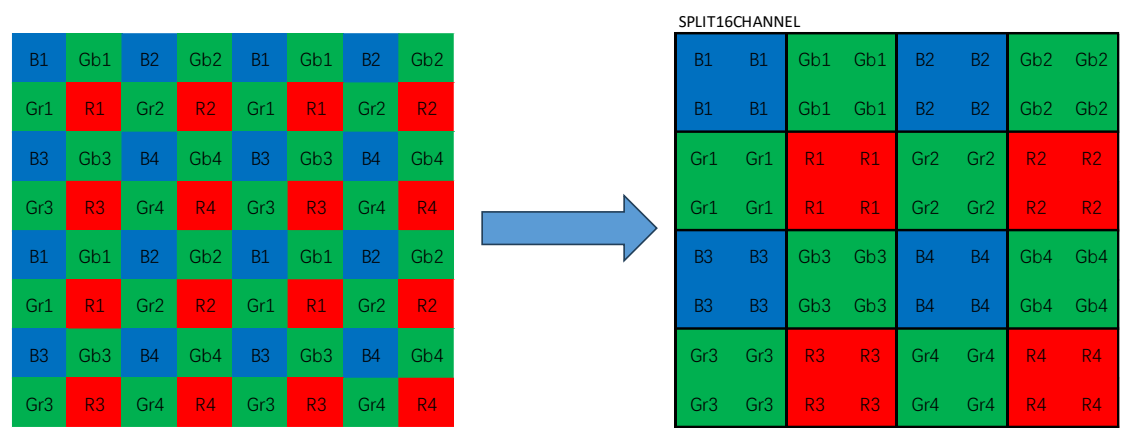


图 4-81 SPLIT16CHANNEL 示例图

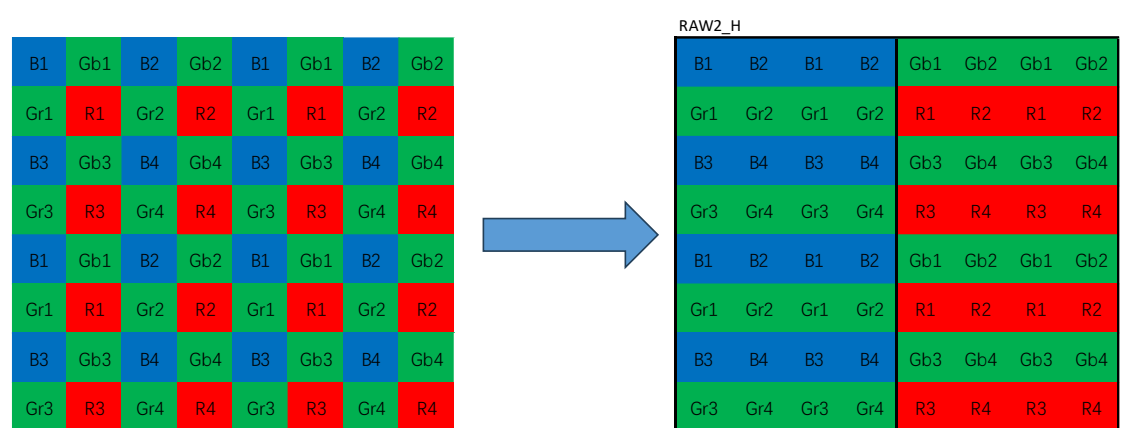


图 4-82 RAW2_H 示例图

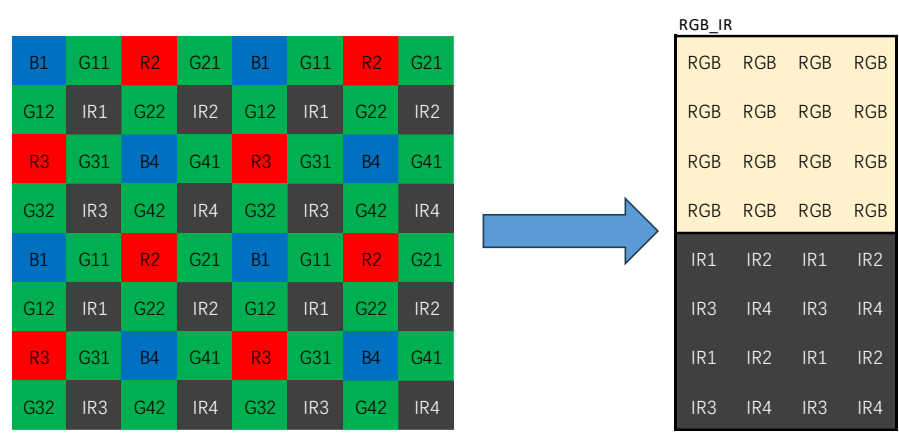


图 4-83 RGB_IR 示例图

注：RGB_IR 模式的 RGB 为 B、Gb、Gr、R 插值后的彩色数据：

$$B=(B1+B4)/2$$

$$Gb=(G11+G21+G31+G41)/4$$

$$Gr=(G12+G22+G32+G42)/4$$

$$R=(R1+R2)/2$$

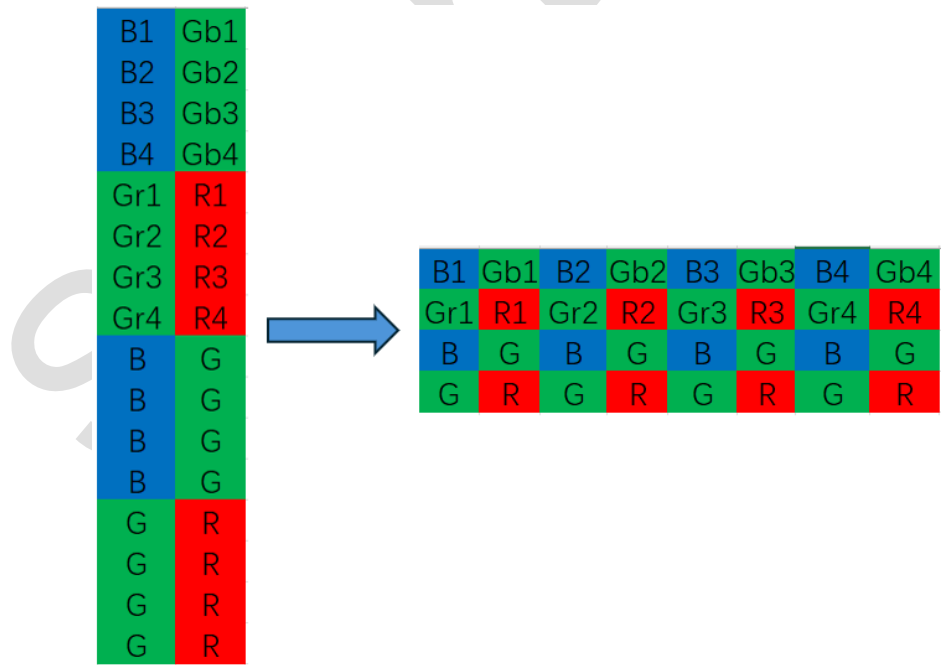


图 4-84 SC520XS_4W 示例图

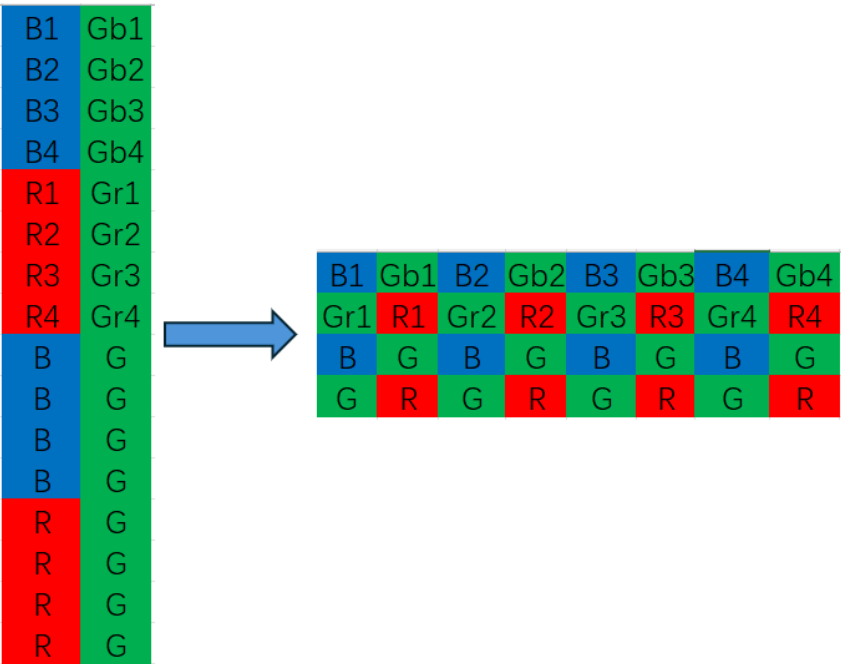


图 4-85 SC520XS_Swap 示例图

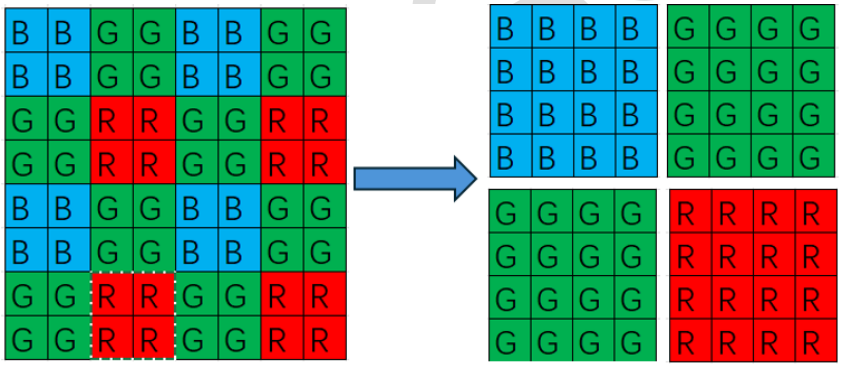


图 4-86 QBC Pattern 示例图

4.2.10. OutFormat

OutFormat 表示图像的输出格式，各个参数的说明如下表所示。

表 4-55 OutFormat 参数说明

项目	说明
RGGB/YCbYCr	设置当前图像按照 RGGB 的输出格式进行解析（RAW 数据） 设置当前图像按照 YCbYCr 的输出格式进行解析（YUV 数据）
GRBG/YCrYCb	设置当前图像按照 GRBG 的输出格式进行解析（RAW 数据） 设置当前图像按照 YCrYCb 的输出格式进行解析（YUV 数据）
GBRG/CbYCrY	设置当前图像按照 GBRG 的输出格式进行解析（RAW 数据） 设置当前图像按照 CbYCrY 的输出格式进行解析（YUV 数据）
BGGR/CrYCbY	设置当前图像按照 BGGR 的输出格式进行解析（RAW 数据） 设置当前图像按照 CrYCbY 的输出格式进行解析（YUV 数据）
QC_RGGB	（该模式仅在 Display 设置为 Pattern 的情况下存在，仅支持 RAW 数据） 设置当前图像按照 QC_RGGB 的输出格式进行解析
QC_GRBG	（该模式仅在 Display 设置为 Pattern 的情况下存在，仅支持 RAW 数据） 设置当前图像按照 QC_GRBG 的输出格式进行解析
QC_GBRG	（该模式仅在 Display 设置为 Pattern 的情况下存在，仅支持 RAW 数据） 设置当前图像按照 QC_GBRG 的输出格式进行解析
QC_BGGR	（该模式仅在 Display 设置为 Pattern 的情况下存在，仅支持 RAW 数据） 设置当前图像按照 QC_BGGR 的输出格式进行解析

注：OutFormat 功能仅作用于当前播放中的图像显示，不会修改配置内信息，再次点击 PLAY 时会默认与配置文件的设置同步。

4.2.11. Hardware+Refresh

当有硬件处于连接并打开的状态时,Hardware 会自动识别硬件类型及版本并显示在列表中,点击【Refresh】按钮可手动刷新当前设备的连接状态,如下图所示。

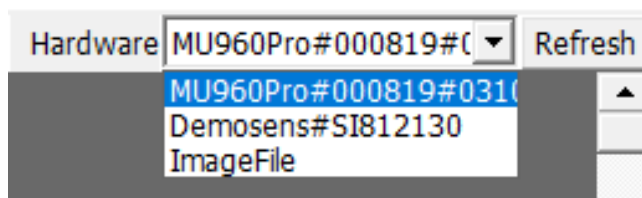


图 4-87 硬件连接示例

- 可根据需要在下拉框中选择当前需要的正确硬件设备。
- 选择 ImageFile 则表示数据源来自文件,点击 PLAY 或直接拖拽图像文件至主界面后会弹出 Raw Format 界面,详细内容请参考 [4.1.1.1.Raw Format](#)。

4.3. 信息统计栏

统计信息栏各项说明如下表所示。

表 4-56 统计信息栏说明

标记	项目	说明
③	CapFrames	软件获取 sensor 图像帧数的计数
	CapFPS	软件获取 sensor 图像的帧率
	DisFPS	SmartSensDemoSens 显示图像的帧率
	Mean	当前显示区图像所有通道像素点的均值 (仅在 RAW 数据模式下显示)
	MeanC0 ~ MeanC3	当前显示区图像 C0~C3 通道像素点的均值 (仅在 RAW 数据模式下显示)
	Mean_Y	当前显示区图像 Y 通道像素点的均值 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	Mean_Cb	当前显示区图像 Cb 通道像素点的均值 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	Mean_Cr	当前显示区图像 Cr 通道像素点的均值 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	STDEVC0 ~ STDEVC3	当前显示区图像 C0~C3 通道像素点的标准差 (仅在 RAW 数据模式下显示)
	STDEV_Y	当前显示区图像 Y 通道像素点的标准差 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	STDEV_Cb	当前显示区图像 Cb 通道像素点的标准差 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	STDEV_Cr	当前显示区图像 Cr 通道像素点的标准差 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	SNR	当前显示区图像的信噪比
	RowNoise	当前显示区图像各行噪声的均值 (仅在 RAW 数据模式下显示)
	RowNoise_Y	当前显示区图像各行噪声 Y 通道的均值 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	ColumnNoise	当前显示区图像各列噪声的均值 (仅在 RAW 数据模式下显示)
	ColumnNoise_Y	当前显示区图像各列噪声 Y 通道的均值 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	Width	Sensor 输出的图像宽度
	Height	Sensor 输出的图像高度
	X	鼠标位置相对于图像显示区原点的 X 坐标
	Y	鼠标位置相对于图像显示区原点的 Y 坐标
	ImageX	鼠标位置的像素在图像中的列索引
	ImageY	鼠标位置的像素在图像中的行索引

标记	项目	说明
	RAWvalue	鼠标位置图像 raw 数据的值 (仅在 RAW 数据模式下显示)
	ImageValue_Y	鼠标位置图像 Y 通道的值 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	ImageValue_Cb	鼠标位置图像 Cb 通道的值 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	ImageValue_Cr	鼠标位置图像 Cr 通道的值 (仅在 YUV 数据模式下显示)
	AVDD(μA)	AVDD 电流值
	DOVDD(μA)	DOVDD 电流值
	DVDD(μA)	DVDD 电流值
	AFVCC(μA)	AFVCC 电流值
	HW Version	硬件版本型号

4.4. 图像显示区

4.4.1. 图像显示

在此区域内显示 Sensor 实时数据流或本地图像数据，如下图所示。

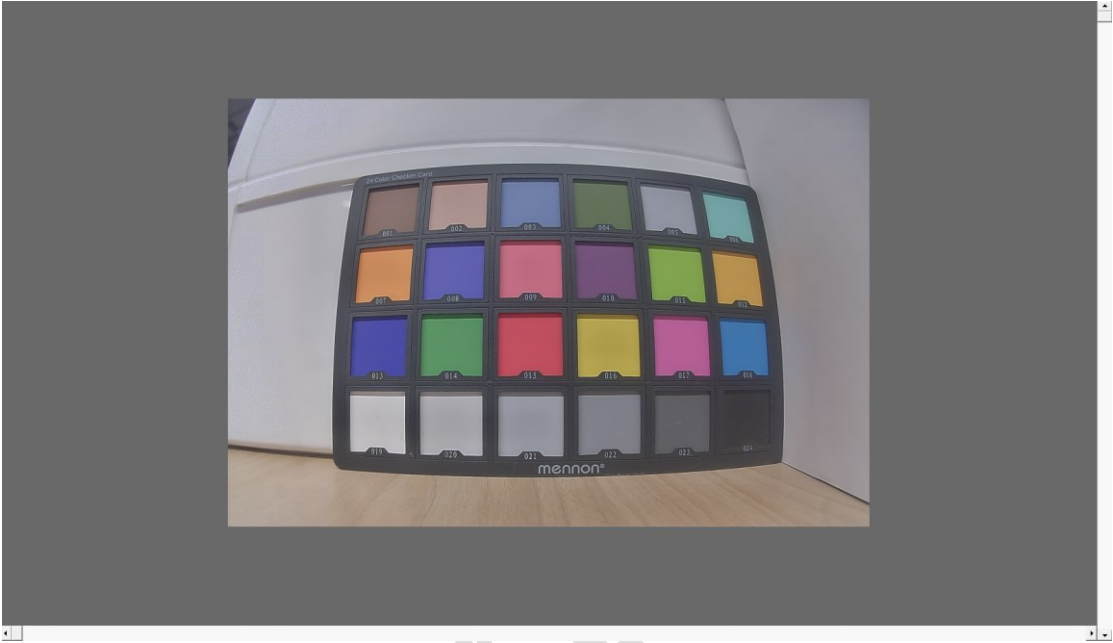


图 4-88 图像显示区

在图像显示区内可进行的操作及说明如下表所示。

表 4-57 图像显示区操作说明

标记	操作	说明
④	鼠标滚轮	通过滑动鼠标滚轮可以调节显示图像的缩放程度
	下侧滑动条	当图像显示区域小于图像的实际大小时，可通过调节下侧滑动条调整图像的左右方向的显示位置 (在 Zoom Algorithm 设置不为 NULL 模式的情况下)
	右侧滑动条	当图像显示区域小于图像的实际大小时，可通过调节右侧滑动条调整图像的上下方向的显示位置 (在 Zoom Algorithm 设置不为 NULL 模式的情况下)
	Ctrl+鼠标左键	当图像显示区域小于图像的实际大小时，按住 Ctrl+鼠标左键进行拖动可直接控制图像在显示区域的显示位置 (仅在 Zoom Algorithm 设置为 NULL 模式的情况下)
	右键单击	弹出右键菜单，详见 4.4.2. 右键菜单

4.4.2.右键菜单

鼠标右键单击图像显示区可弹出右键菜单，如下图所示。

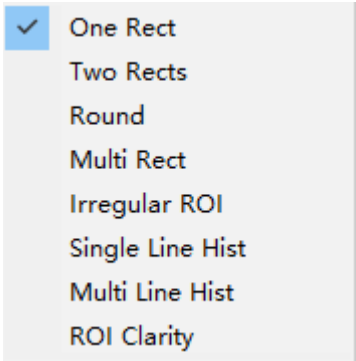


图 4-89 右键菜单

右键菜单各功能说明如下表所示。

表 4-58 右键菜单功能说明

模块	操作	说明
	One Rect	选择后可在显示图像上框选 1 个 ROI 矩形框 在所框选的 ROI 区域内，点击鼠标右键支持下列功能：ROI AEC、ROI HIST、Zoom、RGB Mean，如图 4-90 所示
	Two Rect	选择后可在显示图像上框选 2 个 ROI 矩形框 在所框选的 ROI 区域内，点击鼠标右键支持功能同 One Rect
	Round	暂不可用
	Multi Rect	勾选开启多个 ROI 框选，至多 8 个 ROI 编号#0~7 框选后支持 Noise 同步计算。ROI 编号#0~7 对应的计算结果将同步刷新至 NoiseShow 界面下方列表区域。支持多 ROI 噪声计算结果比对、输出保存。 (连续框选时，ROI 序号会依次增加。当图像展示区全部 ROI 清除后，重新框选，ROI 序号从#0 开始标记)
	Irregular ROI	选择后可在显示图像上绘制不规则的形状
	Single Line Hist	选择后可在显示图像上绘制 1 条任意方向的直线， 用于统计所绘直线的 R、G、B、Mean 亮度变化趋势并绘制成直方图显示在 Line Hist 统计界面，如图 4-93 所示 (支持勾选 R、G、B、Mean 各通道单独显示)
	Multi Line Hist	选择后可在显示图像上绘制最多 8 条任意方向的直线， 用于统计所绘直线的 R、G、B、Mean 亮度变化趋势并绘制成直方图显示在 Multi Line Hist 统计界面，如图 4-94 所示 (支持勾选 R、G、B、Mean 各通道单独显示) (支持勾选 Line#0、Line#1、Line#2.....每条线单独显示)
	ROI Clarity	选择后可在显示图像上绘制最多 8 个 ROI 矩形框， 用于计算所框选区域的清晰度并将当前清晰度数值及历史最大清晰度数值显示在 ROI Clarity 界面，如图 4-95 所示 (支持点击 Clear History 按钮清除历史最大清晰度数值的记录)

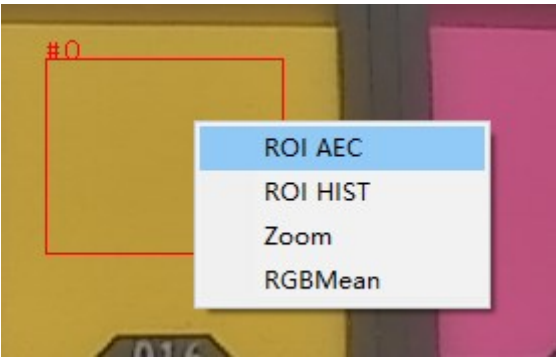


图 4-90 One Rect 右键菜单功能

One Rect 右键菜单各功能说明如下表所示。

表 4-59 One Rect 右键菜单功能说明

模块	操作	说明
One Rect	ROI AEC	点击后根据所框选的 ROI 区域进行自动曝光调节
	ROI HIST	点击后弹出 ROI Hist 统计界面，统计所框选的 ROI 区域的 R、G、B、Y 各亮度数值统计数量的变化趋势，如图 4-91 所示（支持勾选 R、G、B、Y 各通道单独显示）
	Zoom	点击后可在所框选的 ROI 区域内进行局部放大显示，并且可以通过滚轮进一步放大（仅支持 Raw 数据）
	RGB Mean	点击后弹出 RGB Mean 信息统计界面，统计并显示 R、G、B 各通道的 Mean、MIN、MAX、DEV、SNR 的信息，如图 4-92 所示

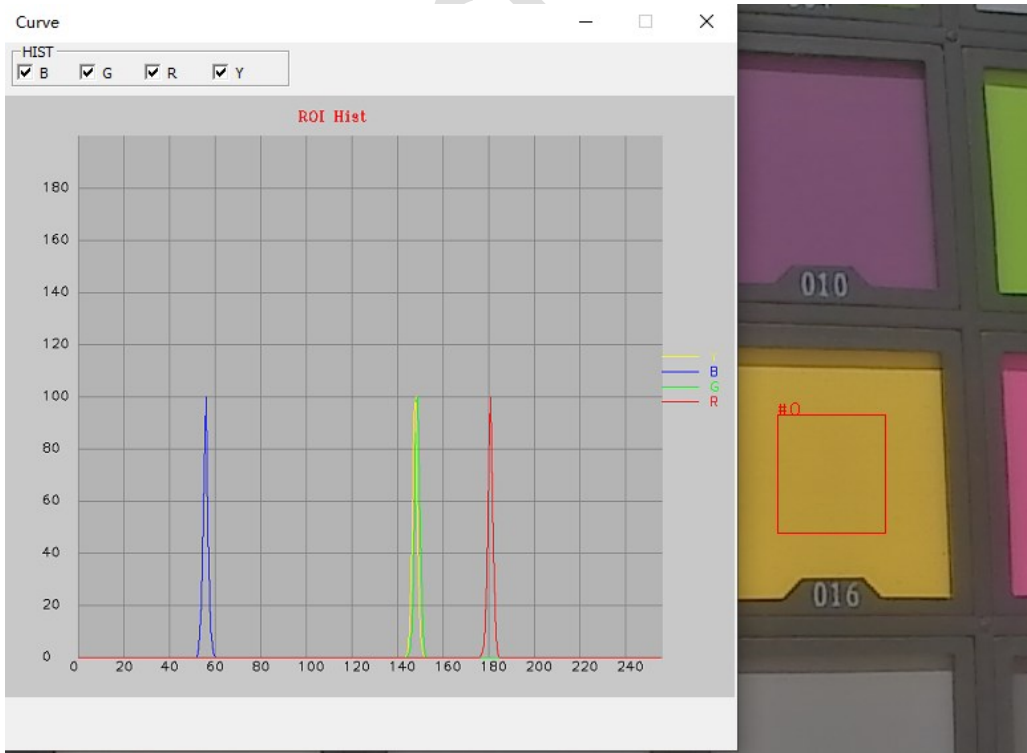


图 4-91 ROI Hist 统计界面

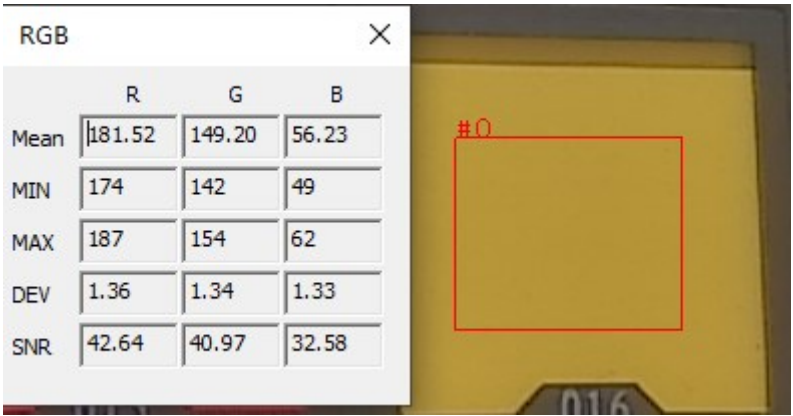


图 4-92 RGB Mean 信息统计界面

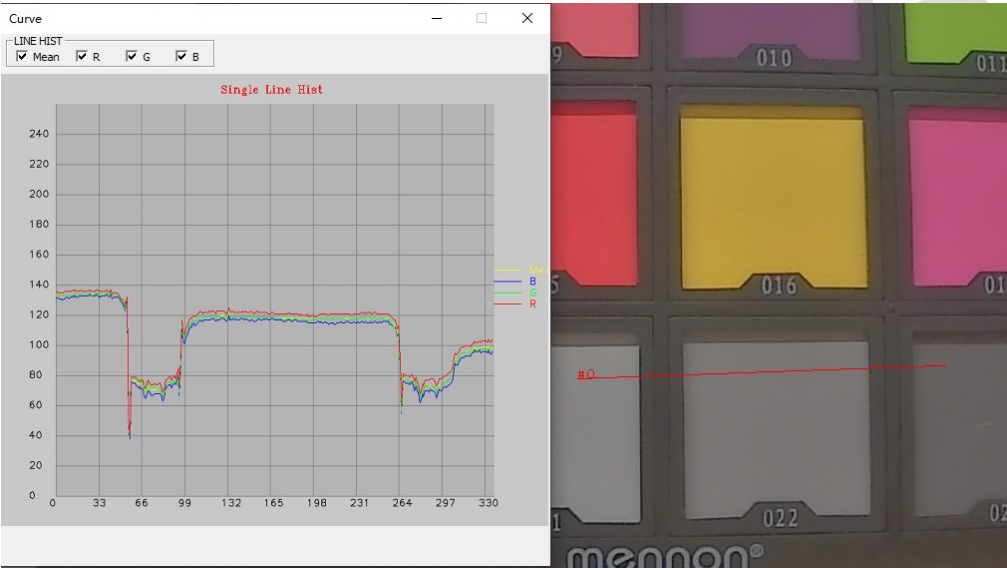


图 4-93 Line Hist 统计界面

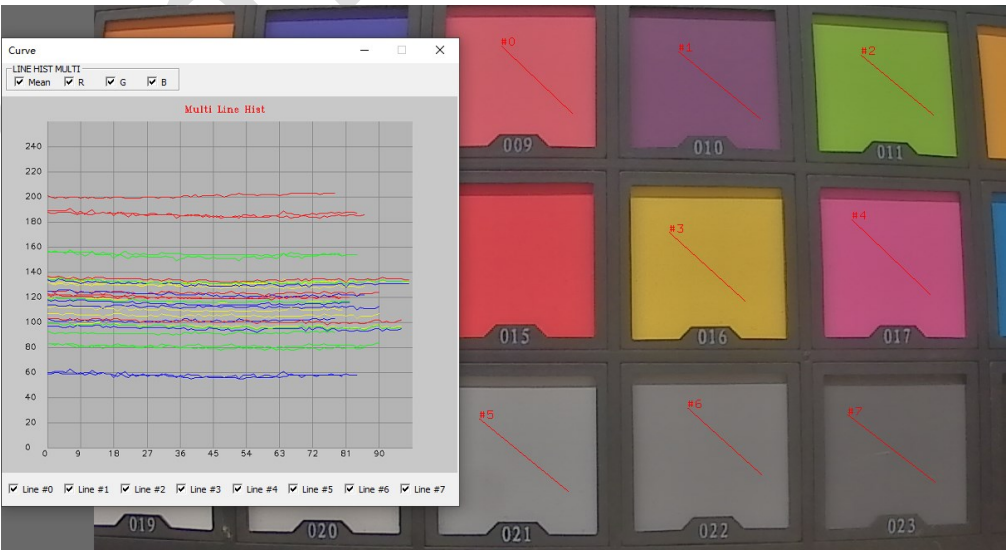


图 4-94 Multi Line Hist 统计界面

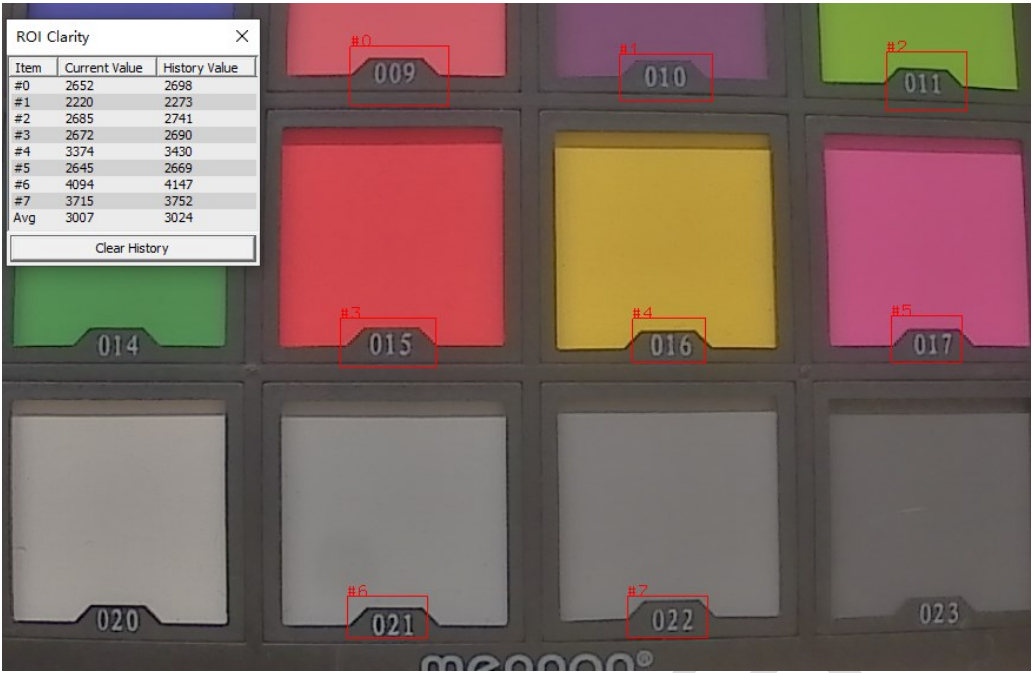


图 4-95 ROI Clarity 界面

4.5. 软件快捷键

SmartSensDemoSens 主界面快捷键操作如下表所示。

表 4-60 SmartSensDemoSens 主界面快捷键

快捷键	功能	说明
Ctrl+S/s	保存一张 RAW 数据	-
Space	PLAY/STOP	轮流切换
Alt+O/o	打开 Software Setting 界面	-
Alt+S/s	打开 Sensor Control 界面	-
Alt+D/d	打开 Display Control 界面	-
Alt+F/f	打开 AF 界面	-
Alt+V/v	打开 Video Control 界面	-
Alt+N/n	打开 Realtime Noise 界面	-
Alt+G/g	打开 Gray Noise Show 界面	-
Alt+L/l	打开 Load 界面	-
Alt+E/e	打开 Edit Config File 界面	-
Alt+H/h	打开 Convert2Hex 界面	-
Alt+P/p	打开 Perform Test 界面	-
Alt+B/b	打开 Debug 界面	-
Alt+I/i	打开 ISPTuningTool 界面 (需要完成注册)	-
Alt+C/c	打开 Capture 界面	-
Alt+M/m	将图像显示区全屏显示	再次使用快捷键则取消图像显示区全屏显示
Alt+F4	关闭软件	-

Sensor Control 界面快捷键操作如下表所示。

表 4-61 Sensor Control 界面快捷键

快捷键	功能	说明
Up	焦点在 Address 栏，同时执行写寄存器操作	-
Down	焦点在 Value 栏，同时执行读寄存器操作	-

Interface Debug 界面快捷键操作如下表所示。

表 4-62 Interface Debug 界面快捷键

快捷键	功能	说明
Up	焦点在 Address 栏，同时执行写寄存器操作	-
Down	焦点在 Value 栏，同时执行读寄存器操作	-

CaptureFrame 界面快捷键操作如下表所示。

表 4-63 CaptureFrame 界面快捷键

快捷键	功能	说明
Alt+1	勾选 RGB Data 复选框	再次使用快捷键则取消勾选
Alt+2	勾选 Raw Data 复选框	再次使用快捷键则取消勾选

快捷键	功能	说明
Alt+3	勾选 raw 复选框	再次使用快捷键则取消勾选
Alt+4	勾选 png 复选框	再次使用快捷键则取消勾选
Alt+5	勾选 bmp 复选框	再次使用快捷键则取消勾选
Alt+6	点击 Capture 按钮	-
Alt+7	点击 Record Start 按钮	-
Alt+8	点击 H264 Start 按钮	-
Alt+9	点击 MPEG2 Start 按钮	-

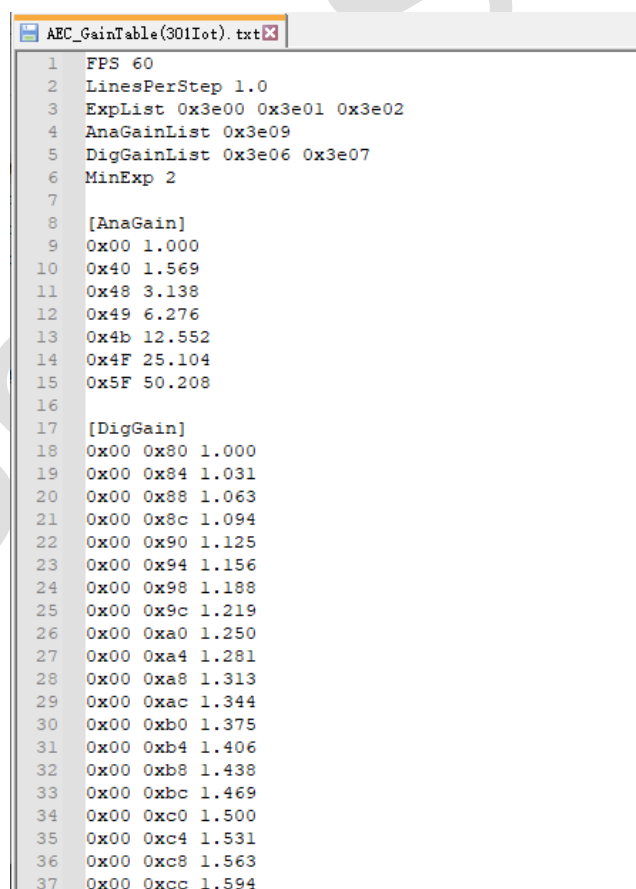
5. 脚本说明

5.1.1.AEC_GainTable.txt

5.1.1.1. 脚本说明

- 1) AEC_GainTable 脚本文件为 txt 类型文件。
- 2) 需要按顺序设置以下信息：FPS, LinesPerStep, ExpList, AnaGainList, DigGainList, MinExp, [AnaGain], [DigGain]，同行内关键字与值之间用空格间隔。
- 3) 各关键字命名固定不可修改，其中[AnaGain]和[DigGain]单独一行且“[]”不可缺省。
- 4) FPS, LinesPerStep, ExpList, AnaGainList, DigGainList, MinExp 的顺序与行号固定，不可修改。
- 5) [AnaGain]和[DigGain]的详细内容为“寄存器数值 对应的实际数值”，一个寄存器数值一行，数量不限。

5.1.1.2. 脚本示例



```

AEC_GainTable(301Iot).txt
1 FPS 60
2 LinesPerStep 1.0
3 ExpList 0x3e00 0x3e01 0x3e02
4 AnaGainList 0x3e09
5 DigGainList 0x3e06 0x3e07
6 MinExp 2
7
8 [AnaGain]
9 0x00 1.000
10 0x40 1.569
11 0x48 3.138
12 0x49 6.276
13 0x4b 12.552
14 0x4F 25.104
15 0x5F 50.208
16
17 [DigGain]
18 0x00 0x80 1.000
19 0x00 0x84 1.031
20 0x00 0x88 1.063
21 0x00 0x8c 1.094
22 0x00 0x90 1.125
23 0x00 0x94 1.156
24 0x00 0x98 1.188
25 0x00 0x9c 1.219
26 0x00 0xa0 1.250
27 0x00 0xa4 1.281
28 0x00 0xa8 1.313
29 0x00 0xac 1.344
30 0x00 0xb0 1.375
31 0x00 0xb4 1.406
32 0x00 0xb8 1.438
33 0x00 0xbc 1.469
34 0x00 0xc0 1.500
35 0x00 0xc4 1.531
36 0x00 0xc8 1.563
37 0x00 0xcc 1.594

```

图 5-1 AEC_GainTable.txt 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-1 AEC_GainTable.txt 示例说明

行号	项目	说明
1	FPS 60	设置 FPS 为 60，空格间隔
2	LinesPerStep 1.0	设置曝光寄存器单步行数为 1.0，空格间隔
3	ExpList 0x3e00 0x3e01 0x3e02	设置曝光寄存器地址，空格间隔
4	AnaGainList 0x3e09	设置 AnaGain 寄存器地址，空格间隔
5	DigGainList 0x3e06 0x3e07	设置 DigGain 寄存器地址，空格间隔
6	MinExp 2	设置最小曝光，空格间隔
8~15	[AnaGain]	字段命名固定为 AnaGain 分别设置 AnaGain 不同实际数值对应的寄存器值
17~	[DigGain]	字段命名固定为 DigGain 分别设置 DigGain 不同实际数值对应的寄存器值

5.1.2.ISP_EBD.cfg

5.1.2.1. 脚本说明

- 1) ISP_EBD 脚本文件为 .cfg 类型文件。
- 2) 第一行为解析方法大类，仅支持 10bit 数据写 S1Split10，12bit 数据写 S1Split12。
- 3) 第二行为解析数据的总量，按 1 像素 2 字节计算得出。
- 4) 第三行为分列数量，一行中需要设置的项目数量 N。
- 5) 第四行开始为项目信息：根据分列数量设置的个数 N，后续每一行中均需要有 N 个项目的信息，项目与项目之间用英文逗号间隔。项目包含三个信息：项目名称、解析方式、项目数据起始偏移量，英文逗号间隔。
- 6) 项目信息可以缺省，但英文逗号的个数需要严格匹配。
- 7) 项目名称的字段命名无要求。
- 8) 解析方式仅支持 VAL_8、VAL_16、VAL_32、VAL_CCM 四种设定值。
- 9) 项目数据起始偏移量按 1 像素 2 字节计算。

5.1.2.2. 脚本示例

```
ISP_EBD.cfg
1 S1Split12
2 564
3 2
4 FrameCNT,VAL_8,2,,,
5 CurrentExpo[0],VAL_32,4,CurrentExpo[0],VAL_32,284
```

图 5-2 ISP_EBD.cfg 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-2 ISP_EBD.cfg 示例说明

行号	项目	说明
1	S1Split12	解析方法大类，可根据位宽填入 12bit 数据写 S1Split12 10bit 数据写 S1Split10
2	564	需要解析的总数据量，按 1 像素 2 字节计算得出
3	2	分列数量，一行中项目名称数量
5	CurrentExpo[0]	项目名称
5	VAL_32	解析方式，支持以下设置值 VAL_8 VAL_16 VAL_32 VAL_CCM
5	4	项目数据起始位置偏移量，按 1 像素 2 字节计算

5.1.3.ConfigCheckRule.txt

5.1.3.1. 脚本说明

- 1) 规则文件为一个 txt 类型文件。
- 2) 文件中 1 行为一条规则，规则中寄存器以 reg 开头，如：reg0x3e01，会获取配置中 ParaList 段最后一次出现的 0x3e01 的设置值代入进行运算。
- 3) 以//开头行为注释，不会作为规则进行检查。
- 4) 支持运算符 +、-、*(乘)、/(除)，不支持小括号，需自行展开。
- 5) 支持比较 ==(相等)、!=(不相等)、>、<、>=、<=。
- 6) 支持逻辑操作 &&(与)、||(或)。
- 7) 支持按位取操作，[0](取 bit 0)、[0:2](取 bit0~bit2，包括 bit2)。
- 8) 支持拼接 格式为{ reg0xaaaa, 0xbb }，以逗号分隔各部分，会按照各部分一个字节拼接各部分，最大支持 4 个字节拼接。
- 9) 规则后可添加检查失败时输出信息，格式为 Msg: 消息内容。若存在 Msg: 则在检查失败时仅输出 Msg 定义后的内容；若不存在 Msg，则在检查失败时输出该行的内容。

5.1.3.2. 脚本示例

```

1 // 规则文件说明
2 // 1行为一条规则，规则中寄存器以reg开头，如：reg0x3e01，会获取配置中ParaList段最后一次出现的0x3e01设置值进行运算
3 // 以//开头行为注释，不会作为规则进行检查
4 // 支持运算符 +、-、*(乘)、/(除)
5 // 不支持小括号
6 // 支持比较 ==(相等)、!=(不相等)、>、<、>=、<=
7 // 支持逻辑操作 &&(与)、||(或)
8 // 支持按位取 [0](取bit 0)、[0:2](取bit0~bit2，包括bit2)
9 // 支持拼接 格式为{ reg0xaaaa, 0xbb }，会按照各部分一个字节拼接各部分，最大支持4个字节拼接
10 // 规则后可添加检查失败时输出信息，格式为 Msg: 消息内容
11
12 //cdns window width shall be 1930
13 {reg0x3204, reg0x3205} - {reg0x3200, reg0x3201} + 1 == 0x78a
14
15 //aec window
16 {reg0x6ec0, reg0x6ec1} + {reg0x5e16, reg0x5e17} <= {reg0x3208, reg0x3209}
17 {reg0x6ec2, reg0x6ec3} + {reg0x5e1a, reg0x5e1b} <= {reg0x320a, reg0x320b}
18
19 //awb window
20 reg0x5ac4 > reg0x5ac3
21 reg0x5ac4 < {reg0x3208, reg0x3209}
22 reg0x5ac2 > reg0x5ac1
23 reg0x5ac2 < {reg0x320a, reg0x320b}
24
25 //ltm window
26 //reg0x5ad5 == reg0x3211 / 2
27 //reg0x5ad7 == reg0x3213 / 2
28 //{reg0x5ad8, reg0x5ad9} == {reg0x3204, reg0x3205} - {reg0x3200, reg0x3201} + 1
29 //{reg0x5ada, reg0x5adb} == {reg0x3206, reg0x3207} - {reg0x3202, reg0x3203} + 1
30
31 //max expo
32 {reg0x5e8c, reg0x5e8d} == 0xc8 || {reg0x5e8c, reg0x5e8d} == 0x92
33 {reg0x5e88, reg0x5e89} + {reg0x5e8c, reg0x5e8d} <= {reg0x320e, reg0x320f} - 0x40
34 {reg0x5ef2, reg0x5ef3} <= {reg0x320e, reg0x320f} - 0x40
35
36 //max gain
37 {reg0x5e7c, reg0x5e7d} <= 0x3fff
38 {reg0x5e7c, reg0x5e7d} / {reg0x5e7e, reg0x5e7f} <= 0x40
39 {reg0x5e7e, reg0x5e7f} * {reg0x5e88, reg0x5e89} / {reg0x5e80, reg0x5e81} / {reg0x5e8c, reg0x5e8d} <= 0x10
40
41 //awb en
42 reg0x5ab0 == 0x01
43
44 //lenc en
45 reg0x5000[5] == 0 Msg: lenc未开启
46
47 //mirror flip
48 reg0x3221 == 60 || reg0x3221 == 66 Msg:画面flip，是否需要添加flip逻辑
49 reg0x3221 == 06 || reg0x3221 == 66 Msg:画面mirror，aec /awb window是否需要调整
50
51 //dpc
52 reg0x33b0 == 0x0f
53

```

图 5-3 ConfigCheckRule.txt 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-3 ConfigCheckRule.txt 示例说明

编号	示例说明
1	两组寄存器的设置值之差加 1 应等于 0x78a $\{\text{reg0x3204}, \text{reg0x3205}\} - \{\text{reg0x3200}, \text{reg0x3201}\} + 1 == 0x78a$
2	两组寄存器的值的和应小于等于另一组寄存器 $\{\text{reg0x6ec0}, \text{reg0x6ec1}\} + \{\text{reg0x5e16}, \text{reg0x5e17}\} <= \{\text{reg0x3208}, \text{reg0x3209}\}$
3	某个寄存器的值应小于一组寄存器的值 $\text{reg0x5ac4} < \{\text{reg0x3208}, \text{reg0x3209}\}$
4	某个寄存器的值应为另一个寄存器的一半 $\text{reg0x5ad5} == \text{reg0x3211} / 2$
5	寄存器的值应为 x 或者 y $\{\text{reg0x5e8c}, \text{reg0x5e8d}\} == 0xc8 \parallel \{\text{reg0x5e8c}, \text{reg0x5e8d}\} == 0x92$
6	多组寄存器计算后的值小于某个值 $\{\text{reg0x5e7e}, \text{reg0x5e7f}\} * \{\text{reg0x5e88}, \text{reg0x5e89}\} / \{\text{reg0x5e80}, \text{reg0x5e81}\} / \{\text{reg0x5e8c}, \text{reg0x5e8d}\} <= 0x10$
7	寄存器某比特位应为某值 $\text{reg0x5000}[5] == 0$ Msg: 5000 bit 5 不为 0
8	寄存器应不为 x 和 y $\text{reg0x3221} != 60 \&\& \text{reg0x3221} != 66$ Msg:画面 flip, 是否需要添加 flip 逻辑

5.1.4.VoltageTest.ini

5.1.4.1. 脚本说明

- 1) VoltageTest 脚本文件为 ini 类型文件。
- 2) 目前支持度信 960、度信 970、DemoSens300 的盒子通过导入脚本自定义设置 avdd dvdd dovdd afvcc（支持 480DC 导入脚本自定义设置 avdd dvdd dovdd afvcc avdd2 cvdd evdd evdd1 八路电压）四路电压的上电顺序及 PWDN、RST 信号设置与延时。
- 3) RST 复位功能与 PWDN 复位功能为可选项，不写默认不执行复位动作。

5.1.4.2. 脚本示例

以 dovdd—dvdd—avdd—afvcc 的顺序上电的脚本示例如下：

```

VoltageTest-RST.ini
1 //自定义上电顺序及延时
2 dovdd//first power on
3 10//first delay, ms
4 dvdd//second power on
5 10//second delay, ms
6 avdd//third power on
7 10//third delay, ms
8 afvcc//fourth power on
9 20//fourth delay, ms
10 rst//RST
11 5//delay, ms
12 pwn//PWDN
13 5//delay, ms
14
15 //上电完成后支持对rst进行复位（可选项）
16 rst,1
17 30//delay, ms
18 rst,0
19 30//delay, ms
20 rst,1
21 30//delay, ms
22
23 //上电完成后支持对pwn进行复位（可选项）
24 pwn,1
25 30//delay, ms
26 pwn,0
27 30//delay, ms
28 pwn,1
29 30//delay, ms
30
```

图 5-4 VoltageTest.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-4 VoltageTest.ini 示例说明

行号	项目	说明
2	dovdd	自定义设置第一个上电电压
3	10	自定义设置第一个上电后的延时，单位 ms
4	dvdd	自定义设置第二个上电电压
5	10	自定义设置第二个上电后的延时，单位 ms
6	avdd	自定义设置第三个上电电压
7	10	自定义设置第三个上电后的延时，单位 ms
8	afvcc	自定义设置第四个上电电压
9	20	自定义设置第四个上电后的延时，单位 ms

行号	项目	说明
10	rst	设置 RST 信号
11	5	RST 延时，单位 ms
12	pwdn	设置 PWDN 信号
13	5	PWDN 延时，单位 ms
15~21	上电完成后 RST 复位功能	在上电完成后，还支持立即对 RST 进行复位（reset 高-低-高）功能 此功能为可选项，不写默认不进行 Rst 复位动作
23~29	上电完成后 PWDN 复位功能	在上电完成后，还支持立即对 PWDN 进行复位（pwdn 高-低-高）功能 此功能为可选项，不写默认不进行 PWDN 复位动作

注：仅支持度信 960、度信 970、DemoSens300 盒子。

5.1.5.ScriptCapture.ini

5.1.5.1. 脚本说明

- 1) ScriptCapture 脚本文件为 ini 类型文件。
- 2) 脚本文件中参数，不区分大小写。
- 3) 3、[]表示一段 step 的起始标记，[]内字段命名无要求。
- 4) step 步数无限制，每个 step 中寄存器列表中寄存器数量无限制。
- 5) filename 表示文件夹名称。
- 6) 寄存器列表的寄存器地址与寄存器值以英文逗号间隔，以英文逗号结尾。
- 7) delaytime 为选择性参数，非必须项。无此参数时，延迟 0ms。
- 8) skipcount 为选择性参数，非必须项。无此参数时，默认跳过 5 帧。
- 9) ImageNameType 为选择性参数，非必须项。根据需要设置，具体参数设置说明如下：
- 10) ImageNameType=0: 该文件夹下图像命名为默认格式：num_序号_时间。
- 11) ImageNameType=1: 该文件夹下图像命名前缀与 FileName 相同，格式为：前缀_序号。
- 12) 例：filename=AAAA，则脚本保存的图像命名为：
- 13) AAAA_00.raw
- 14) AAAA_01.raw
- 15)
- 16) ImageNameType=2: 图像命名格式与“ImageNameType=1”字段相同，但是该字段生成图像均放在“Capture”文件夹下。
- 17) 在寄存器列表中通过添加 0xeeee 和 0xeeef 特殊字段,进行除 Sensor 以外其他 I2C 设备寄存器的设置，详见脚本示例说明。为选择性功能，根据需要设置。

5.1.5.2. 脚本示例

```
ScriptCapture.ini
1  [step1]
2  filename=lms_AGlX_DG1x //文件夹名称
3  0x326d,0x00, //待写入寄存器列表信息
4  0x320e,0x07,
5  0x320f,0xD0,
6  0x3e20,0x00,
7  0x3e00,0x00,
8  0x3e01,0x07,
9  0x3e02,0x80,
10 0x3e08,0x03,
11 0x3e09,0x20,
12 0x3e06,0x00,
13 0x3e07,0x80,
14 0xeeee,0x80, //切换FPGA slave address
15 0xeeef,0x83, //板内IIC,mode=3
16 0x80c1,0x01, //FPGA 寄存器列表
17 0x80b1,0x10, //FPGA 寄存器列表
18 0xeeee,0xeeee, //切换默认sensor slave address
19 framenum=50 //保存数据帧数
20 delaytime=100 //寄存器全部写入后软件中延时时间, 单位: ms。选择性参数, 无此参数时, 延迟0ms
21 skipcount=5 //寄存器全部写入后, 跳过的帧数。选择性参数, 无此参数时, 默认跳过5帧后保存数据
22 ImageNameType=0 //文件保存格式设置。
23
```

图 5-5 ScriptCapture.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-5 ScriptCapture.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	step1	设置脚本的步数，step 步数无限制，字段命名无要求
2	filename	设置文件夹名称
3~13	寄存器列表	设置的寄存器信息，寄存器数量无限制
14~18	需要设置其他 I2C	在寄存器列表中通过添加 0xeeee 和 0xeeef 特殊字段，进行除 Sensor 以外其他 I2C 设备寄存器的设置，参考图中 14~18 行参数说明。 选择性功能，根据需要进行设置
19	framenum	设置写入寄存器后需要保存的帧数
20	delaytime	设置写入寄存器后延时时间，单位：ms 选择性参数，非必须项。无此参数时，延迟 0ms
21	skipcount	设置写入寄存器后跳过的帧数，默认 5 帧 选择性参数，非必须项。无此参数时，默认跳过 5 帧
22	ImageNameType	设置文件保存格式 选择性参数，非必须项。根据需要设置，具体参数设置说明如下： 0：该文件夹下图像命名为默认格式：num_序号_时间。 1：该文件夹下图像命名前缀与 FileName 相同，格式为：前缀_序号。 例：filename=AAAA，则脚本保存的图像命名为： AAAA_00.raw AAAA_01.raw 2：图像命名格式与“ImageNameType=1”字段相同，但是该字段生成图像均放在“Capture”文件夹下。

5.1.6.ScriptTrigger.txt

5.1.6.1. 脚本说明

- 1) ScriptCapture 脚本文件为 txt 类型文件。
- 2) 每一行设置三个参数：延时（单位 ms）,Trigger 频率,占空比（%），英文逗号间隔。
- 3) Trigger 频率与占空比支持小数。

5.1.6.2. 脚本示例

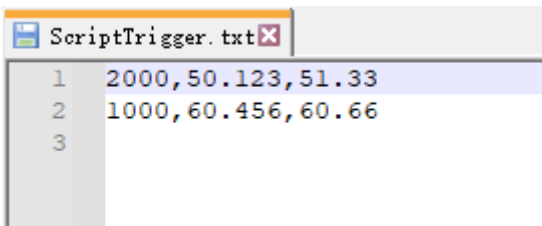


图 5-6 ScriptTrigger.txt 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-6 ScriptTrigger.txt 示例说明

行号	项目	说明
1	2000	此行设置后的延时，单位 ms
1	50.123	Trigger 频率，支持小数
1	51.33	占空比（%），支持小数

5.1.7.ScriptTriggerAutoTest.ini

5.1.7.1. 脚本说明

- 1) ScriptCaptureAutoTest 脚本文件为 ini 类型文件。
- 2) 每行设置一个参数，总共包含两个模块 TriggerSettings 和 MeanDeltaThre，分别设置 trigger 频率的自动化参数及各个通道（区分 Raw 及 YUV）的 mean 值跳变判定阈值。

5.1.7.2. 脚本示例

```
ScriptTriggerAutoTest.ini
1 [TriggerSettings]
2 FreqStart=20.000 //trigger频率 (Hz) 自动改变起始值，支持小数
3 FreqEnd=60.000 //trigger频率 (Hz) 自动改变结束值，支持小数
4 FreqStep=20.000 //trigger频率 (Hz) 自动改变步长，支持小数
5 DutyStart=30.00 //trigger占空比 (%) 自动改变起始值，支持小数
6 DutyEnd=90.00 //trigger占空比 (%) 自动改变结束值，支持小数
7 DutyStep=10.00 //trigger占空比 (%) 自动改变步长，支持小数
8 HoldingTime=3000 //保持时长，单位ms
9
10 [MeanDeltaThre]
11 Thre_Gr=10.0 //Gr通道mean值监测跳变判定阈值 (可选项，不写此行则不监测Gr通道，仅在RAW配置下使用)
12 Thre_Gb=11.0 //Gb通道mean值监测跳变判定阈值 (可选项，不写此行则不监测Gb通道，仅在RAW配置下使用)
13 Thre_R=5.0 //R通道mean值监测跳变判定阈值 (可选项，不写此行则不监测R通道，仅在RAW配置下使用)
14 Thre_B=6.0 //B通道mean值监测跳变判定阈值 (可选项，不写此行则不监测B通道，仅在RAW配置下使用)
15 Thre_Y=7.0 //Y通道mean值监测跳变判定阈值 (可选项，不写此行则不监测Y通道，仅在YUV配置下使用)
```

图 5-7 ScriptTriggerAutoTest.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-7 ScriptTriggerAutoTest.ini 示例说明

行号	项目	说明
2~8	FreqStart	trigger 频率（Hz）自动改变起始值，支持小数
	FreqEnd	trigger 频率（Hz）自动改变结束值，支持小数
	FreqStep	trigger 频率（Hz）自动改变步长，支持小数
	DutyStart	trigger 占空比（%）自动改变起始值，支持小数
	DutyEnd	trigger 占空比（%）自动改变结束值，支持小数
	DutyStep	trigger 占空比（%）自动改变步长，支持小数
	HoldingTime	保持时长，单位 ms
11~15	Thre_Gr	Gr 通道 mean 值监测跳变判定阈值（可选项，不写此行则不监测 Gr 通道，仅在 RAW 配置下使用）
	Thre_Gb	Gb 通道 mean 值监测跳变判定阈值（可选项，不写此行则不监测 Gb 通道，仅在 RAW 配置下使用）
	Thre_R	R 通道 mean 值监测跳变判定阈值（可选项，不写此行则不监测 R 通道，仅在 RAW 配置下使用）
	Thre_B	B 通道 mean 值监测跳变判定阈值（可选项，不写此行则不监测 B 通道，仅在 RAW 配置下使用）
	Thre_Y	Y 通道 mean 值监测跳变判定阈值（可选项，不写此行则不监测 Y 通道，仅在 YUV 配置下使用）

5.1.8.LifeTest.txt

5.1.8.1. 脚本说明

- 1) Lifetest 会循环执行脚本。
- 2) Lifetest 脚本文件为 txt 文本文件，每行代表一个命令，各命令不区分大小写。
- 3) 脚本支持命令格式为“命令: 选项 1 选项 2 …”，各选项以空格分隔，顺序可交换，被 [] 包围的为可选选项 ([] 不需要写)，可根据需求进行编写。
- 4) 选项中比较操作符支持 == (相等)、!= (不等)、> (大于)、< (小于)、>= (大于等于)、<= (小于等于)。
- 5) 在行首使用“#”或“;”或“//”字符可将该行注释，不执行此行操作。

5.1.8.2. 脚本命令一览表

表 5-8 Lifetest 脚本命令一览表

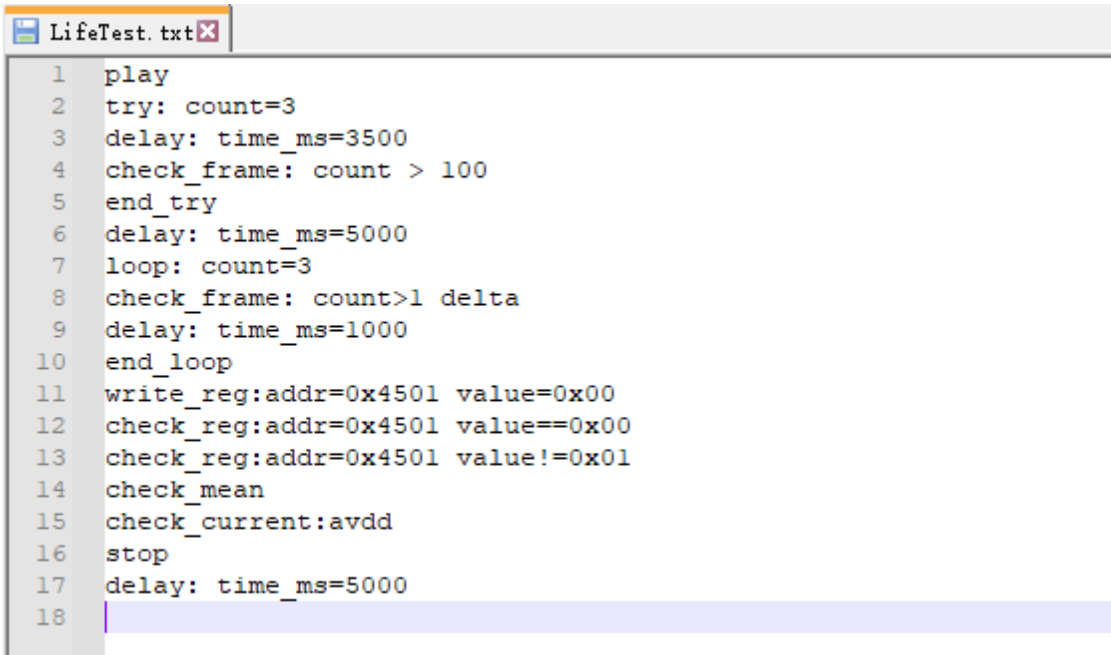
命令	描述	选项	必选?
Play	启动视频流	Device=xxx	
Stop	停止视频流		
Loop...end_loop	循环	Count=n	○
Try...end_try	尝试	Count=n	○
write_reg	写寄存器	addr=0x1234	○
		value=0x56	○
		slave=0x78	
		addr_len=2	
		value_len=1	
		i2c_bus=0	
check_reg	检查寄存器	addr=0x1234	○
		value=0x56	○
		slave=0x78	
		addr_len=2	
		value_len=1	
		i2c_bus=0	
Delay	延时	Time_ms=1000	○
set_voltage	设置电压	avdd=2800	
		dvdd=1800	
		dovdd=1800	
		afvcc=2800	
		vpp=0	
Check_current	检查电流	avdd==2800	
		Dvdd<=1800	
		Dovdd>=1800	
		Afvcc!=2800	
Check_frame	检查帧数	Count==10	○
		Delta	
Check_mean	检查均值	Mean>16	

命令	描述	选项	必选?
Switch_config	切换配置	Config_file=配置文件名	

5.1.8.3. 脚本命令详细说明

- 1) play: [device=xxx]
执行软件 play 操作，若处于播放状态则不进行任何操作。需指定设备可通过添加 device=xxx 指定名为 xxx 的设备执行操作。软件 Play 操作失败则会记为错误。
- 2) stop
执行软件 stop 操作，若处于停止状态则不进行任何操作。
- 3) loop: count=n
循环处理操作。此行后直到成对的 end_loop 之间的操作被执行 n 次，其中任意操作失败均会记为循环处处理出错。
- 4) try: count=n
尝试处理操作。此行后直到成对的 end_try 之间的操作会被尝试 n 次，其中任意一次全部操作成功则认为当前 try 操作成功。若 n 次均有操作失败则当前 try 操作错误。
- 5) write_reg: addr=0x1234 value=0x56 [slave=0x78] [addr_len=2] [value_len=1] [i2c_bus=0]
写寄存器操作。向 0x1234 寄存器写 0x56。可选项 slave 为 7-bit 地址，i2c_bus 为 DemosensV30 专用。
- 6) check_reg: addr=0x1234 [value==0x56] [slave=0x78] [addr_len=2] [value_len=1] [i2c_bus=0]
检查寄存器操作。读取 0x1234 寄存器。若存在 value 选项且存在比较符号，则会根据比较符号比较 value 和设定值，不符合则会记为错误。若不存在 value 选项，则只记录读取值。
- 7) delay: time_ms=n
延时处理。延时 n 毫秒。
- 8) set_voltage: [avdd=2800] [dvdd=1800] [dovdd=1800] [afvcc=2800] [vpp=0]
设置电压。单位 mv，若没有通过可选项表明设置值，则按照点亮配置中的电压进行设置。
(仅支持五路电压：avdd dvdd dovdd afvcc vpp，需要至少存在一个)
- 9) check_current: [avdd[>=80]] [dvdd[<=80]] [dovdd[>=80]] [afvcc[>=80]]
检查电流操作。读取电流，若有比较符号，则会根据比较符号比较对应电流值和设定值，不符合则会记为错误。若不存在比较符号则只记录读取值。
(仅支持四路电流：avdd dvdd dovdd afvcc，需要至少存在一个)
- 10) check_frame: count == 10 [delta]
检查帧数操作。根据比较符号比较当前帧数（主界面左侧显示帧数）与设置值，不符合则会记为错误。若不存在比较符号，则只记录当前帧数。若可选项 delta 存在则会将当前帧数和上次此语句执行时的帧数的差值作为比较对象。
- 11) check_mean: [mean[==100]]
检查均值操作。根据比较符号比较当前画面均值（主界面左侧显示均值）与设置值，不符合则会记为错误。若不存在比较符号，则只记录当前均值。
- 12) switch_config: [config_file=文件名]
切换配置操作。仅能在处于 Stop 状态时切换，否则记为一次错误。若没有文件名选项，则会切换到主界面配置下拉栏中下一个配置，否则切换到指定文件名的配置（需提前将配置放到配置文件夹中）。

5.1.8.4. 脚本示例



```
1 play
2 try: count=3
3 delay: time_ms=3500
4 check_frame: count > 100
5 end_try
6 delay: time_ms=5000
7 loop: count=3
8 check_frame: count>1 delta
9 delay: time_ms=1000
10 end_loop
11 write_reg:addr=0x4501 value=0x00
12 check_reg:addr=0x4501 value==0x00
13 check_reg:addr=0x4501 value!=0x01
14 check_mean
15 check_current:avdd
16 stop
17 delay: time_ms=5000
18
```

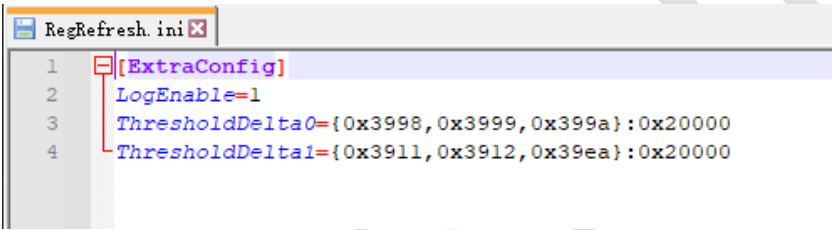
图 5-8 LifeTest.txt 示例

5.1.9.RegRefresh.ini

5.1.9.1. 脚本说明

- 1) RegRefresh 脚本文件为 ini 类型文件。
- 2) 通过设置 LogEnable 的值来设置是否输出 log 信息，1 代表开启，0 代表关闭。
- 3) 通过设置 ThresholdDeltaX 的值来设置需要监测寄存器值变换的差值的阈值。ThresholdDeltaX 可以设置无限多个，其中【X】为正整数，必须从 0 开始且设置多个阈值时【X】的数字要连续。
- 4) “{ }” 内寄存器最多设置 4 个，“:” 后为寄存器值变换的差值的阈值，超过阈值时会在 log 中进行标注，软件界面上会显示 Error 的个数统计。

5.1.9.2. 脚本示例



```
1 [ExtraConfig]
2 LogEnable=1
3 ThresholdDelta0={0x3998,0x3999,0x399a}:0x20000
4 ThresholdDelta1={0x3911,0x3912,0x39ea}:0x20000
```

图 5-9 RegRefresh.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-9 RegRefres.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	ExtraConfig	关键字
2	LogEnable	开启/关闭 log 输出功能，1 为开启，0 为关闭。 log 信息保存在软件安装路径下。
3	ThresholdDelta0	设置的第一个寄存器值变换的差值的阈值。 当{0x3998,0x3999,0x399a}的值在进行监测时变化的差值大于 0x20000 时，在 log 中进行标注，软件界面上 Error count 计数+1，再次点击 START 时 Error count 重新开始计数。
4	ThresholdDelta1	设置的第二个寄存器值变换的差值的阈值。 当{0x3911,0x3912,0x39ea}的值在进行监测时变化的差值大于 0x20000 时，在 log 中进行标注，软件界面上 Error count 计数+1，再次点击 START 时 Error count 重新开始计数。

5.1.10. AWG_PSRR_AUTO.ini

5.1.10.1. 脚本说明

- 1) AWG_PSRR_AUTO 脚本文件为 ini 类型文件。
- 2) 测试结果文件为 csv 类型文件，在 ResultPath 中设置。
- 3) [AwgPsrr]为测试基础信息，字段明明不可修改。
- 4) AUTO 模式下，需要连接示波器，ManualVpp 的数值设置为 0。
- 5) [StageX]为测试阶段信息，其中【X】为正整数，从 1 开始且设置多个阶段时【X】的数字要连续。阶段的个数要与[AwgPsrr]中的 StageNum 数量保持一致。
- 6) ScanReg 的寄存器个数最多为 4 个。

5.1.10.2. 脚本示例



```
1 [AwgPsrr]
2 ResultPath=Awg_Psrr_Test_Result.csv // 结果文件名
3 StartFreq=10000 // 扫描开始频率
4 StopFreq=10000000 // 扫描结束频率
5 StepFreq=10000 // 扫描频率步长
6 MinVpp=0.1 // 可设置最小输出电压
7 MaxVpp=20.0 // 可设置最大输出电压
8 StepVpp=0.1 // 可设置输出电压步长
9 TargetPeekToPeek=30 // 目标输出电压峰峰值
10 ManualVpp=0 // 手动Vpp模式
11 StageNum=3 // Stage数量
12 WaitNoiseTime=1000 // 等待噪声稳定时间
13 FramesForCalc=100 // 计算噪声的帧数
14 ConfigFileNum=2 // 配置文件数量
15 ConfigFile1=Awg_Psrr_Test_Config_1.ini // 配置文件1
16 ConfigFile2=Awg_Psrr_Test_Config_2.ini // 配置文件2
17 [Stage1]
18 WriteRegNum=2
19 WriteReg1=0x3e08,0xff
20 WriteReg2=0x3e09,0xff
21 ScanReg=0x3e01[8:0],0x3e02[8:0]
22 [Stage2]
23 WriteRegNum=2
24 WriteReg1=0x3e08,0xff
25 WriteReg2=0x3e09,0xff
26 ScanReg=0x3e01[8:0],0x3e02[8:0]
27 [Stage3]
28 WriteRegNum=2
29 WriteReg1=0x3e08,0xff
30 WriteReg2=0x3e09,0xff
31 ScanReg=0x3e01[8:0],0x3e02[8:0]
```

图 5-10 AWG_PSRR_AUTO.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-10 AWG_PSRR_AUTO.ini 示例说明

行号	项目	说明
2	ResultPath	结果文件名
3	StartFreq	扫描开始频率, 单位 Hz, 仅自动模式有效
4	StopFreq	扫描结束频率, 单位 Hz, 仅自动模式有效
5	StepFreq	扫描频率步长, 单位 Hz, 仅自动模式有效
6	MinVpp	可设置最小输出 Vpp, 仅自动模式有效
7	MaxVpp	可设置最大输出 Vpp, 仅自动模式有效
8	StepVpp	可设置输出 Vpp 步长, 仅自动模式有效
9	TargetPeekToPeek	目标峰峰值, 单位 mV, 仅自动模式有效
10	ManualVpp	是否手动设置 vpp, 0: 自动, 1: 手动
11	StageNum	Stage 数量, 需要与下方的[StageX]个数保持一致, X 表示数字
12	WaitNoiseTime	等待噪声稳定时间, 单位 ms
13	FramesForCalc	计算噪声的帧数
14	ConfigFileNum	配置文件数量, 需要与下面的 ConfigFileX 个数保持一致, X 表示数字
15	ConfigFile1	配置文件 1
16	ConfigFile2	配置文件 2
17	[Stage1]	测试的第一阶段
18	WriteRegNum	Stage 寄存器数量, 需要与下面的 WriteRegX 个数保持一致, X 表示数字
19	WriteReg1	需要写入的第 1 个寄存器地址与值, 英文逗号分隔, 按照 16 进制书写
20	WriteReg2	需要写入的第 2 个寄存器地址与值, 英文逗号分隔, 按照 16 进制书写
21	ScanReg	需要扫描的寄存器, 可指定 bit 信息, 使用英文符号[:]标识, 最多支持 4 个寄存器。

5.1.11. AWG_PSRR_MANUAL.ini

5.1.11.1. 脚本说明

- 1) AWG_PSRR_MANUAL 脚本文件为 ini 类型文件。
- 2) 测试结果文件为 csv 类型文件，在 ResultPath 中设置。
- 3) [AwgPsrr]为测试基础信息，字段明明不可修改。
- 4) MANUAL 模式下，不需要连接示波器，ManualVpp 的数值设置为 1。
- 5) [FreqVpp]为测试使用的 Vpp 信息，仅在未连接示波器时使用，FreqVppNum 的值要与设置的 FreqVppX 的个数保持一致，其中【X】为正整数，从 1 开始且设置多个阶段时【X】的数字要连续。
- 6) [StageX]为测试阶段信息，个数不限，其中【X】为正整数，从 1 开始且设置多个阶段时【X】的数字要连续。阶段的个数要与[AwgPsrr]中的 StageNum 的值保持一致。
- 7) ScanReg 的寄存器个数最多为 4 个。

5.1.11.2. 脚本示例



```

1  [AwgPsrr]
2  ResultPath=Awg_Psrr_Test_Result.csv    // 结果文件名
3  ManualVpp=1                            // 手动Vpp模式
4  StageNum=3                             // Stage数量
5  WaitNoiseTime=1000                     // 等待噪声稳定时间
6  FramesForCalc=100                      // 计算噪声的帧数
7  ConfigFileNum=2                        // 配置文件数量
8  ConfigFile1=Awg_Psrr_Test_Config_1.ini // 配置文件1
9  ConfigFile2=Awg_Psrr_Test_Config_2.ini // 配置文件2
10 [FreqVpp]
11 FreqVppNum=3
12 FreqVpp1=10000.0,2.0
13 FreqVpp2=100000.0,10.0
14 FreqVpp3=1000000.0,20.0
15 [Stage1]
16 WriteRegNum=2
17 WriteReg1=0x3e08,0xff
18 WriteReg2=0x3e09,0xff
19 ScanReg=0x3e02[1:0]
20 [Stage2]
21 WriteRegNum=0
22 ScanReg=0x3e01[1:0]
23 [Stage3]
24 WriteRegNum=2
25 WriteReg1=0x3e08,0xff
26 WriteReg2=0x3e09,0xff
27

```

图 5-11 AWG_PSRR_MANUAL.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-11 AWG_PSRR_MANUAL.ini 示例说明

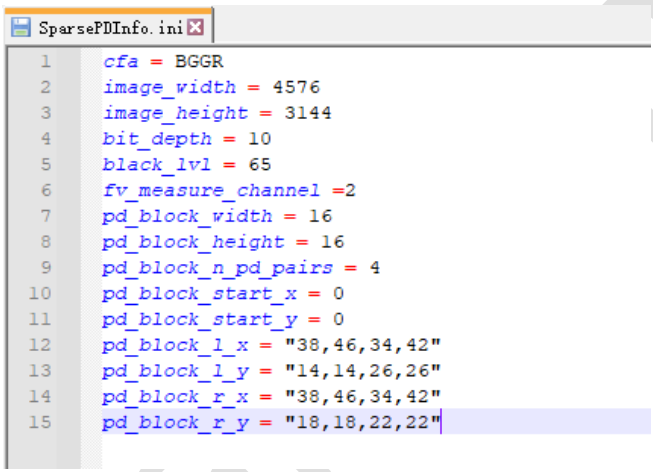
行号	项目	说明
2	ResultPath	结果文件名
3	ManualVpp	是否手动设置 vpp, 0: 自动, 1: 手动
4	StageNum	Stage 数量, 需要与下方的[StageX]个数保持一致, X 表示数字
5	WaitNoiseTime	等待噪声稳定时间, 单位 ms
6	FramesForCalc	计算噪声的帧数
7	ConfigFileNum	配置文件数量, 需要与下面的 ConfigFileX 个数保持一致, X 表示数字
8	ConfigFile1	配置文件 1
9	ConfigFile2	配置文件 2
10	[FreqVpp]	手动设置 vpp 模式下频点/vpp 对应关系
11	FreqVppNum	频点/vpp 对应关系数量, 仅会遍历此数量频点 需要与下面的 FreqVppX 个数保持一致, X 表示数字
12	FreqVpp1	频点/vpp 对应关系, 频点单位 Hz
13	FreqVpp2	频点/vpp 对应关系, 频点单位 Hz
14	FreqVpp3	频点/vpp 对应关系, 频点单位 Hz
15	[Stage1]	测试的第一阶段
16	WriteRegNum	Stage 寄存器数量, 需要与下面的 WriteRegX 个数保持一致, X 表示数字
17	WriteReg1	需要写入的第 1 个寄存器地址与值, 英文逗号分隔, 按照 16 进制书写
18	WriteReg2	需要写入的第 2 个寄存器地址与值, 英文逗号分隔, 按照 16 进制书写
19	ScanReg	需要扫描的寄存器, 可指定 bit 信息, 使用英文符号[:]标识, 最多支持 4 个寄存器。

5.1.12. SparsePDInfo.ini

5.1.12.1. 脚本说明

- 1) SparsePDInfo 脚本文件为 ini 类型文件。
- 2) 当 PDType 为 Sparse PD 时使用此类型脚本，脚本内信息请根据实际使用的 Sensor 或 Raw 图进行设置。
- 3) 【pd_block_n_pd_pairs】设置有几对，对应的【pd_block_l_x】、【pd_block_l_y】、【pd_block_r_x】、【pd_block_r_y】就需要写几个坐标信息，逗号分隔，外部用双引号括起来。

5.1.12.2. 脚本示例



```

1  cfa = BGGR
2  image_width = 4576
3  image_height = 3144
4  bit_depth = 10
5  black_lv1 = 65
6  fv_measure_channel = 2
7  pd_block_width = 16
8  pd_block_height = 16
9  pd_block_n_pd_pairs = 4
10 pd_block_start_x = 0
11 pd_block_start_y = 0
12 pd_block_l_x = "38,46,34,42"
13 pd_block_l_y = "14,14,26,26"
14 pd_block_r_x = "38,46,34,42"
15 pd_block_r_y = "18,18,22,22"
    
```

图 5-12 SparsePDInfo.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-12 SparsePDInfo.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	cfa	设置图像的 Pixel 排列顺序，可设置 RGGB、BGGR、GRBG、GBRG
2	image_width	设置图像的宽
3	image_height	设置图像的高
4	bit_depth	设置图像的 bit 位宽
5	black_lv1	设置 BLC（全 bit）
6	fv_measure_channel	选择用于 FV 计算的颜色通道，范围为 1~4，如图 5-13 所示
7	pd_block_width	设置 PD block 的宽
8	pd_block_height	设置 PD block 的高
9	pd_block_n_pd_pairs	设置图像中 PD block 的个数有几对
10	pd_block_start_x	设置图像上 PD block 的起始位置的 x 轴坐标
11	pd_block_start_y	设置图像上 PD block 的起始位置的 y 轴坐标
12	pd_block_l_x	设置 PD block 中左侧 PD pixel 的 x 轴的相对于起始位置的相对坐标
13	pd_block_l_y	设置 PD block 中左侧 PD pixel 的 y 轴的相对于起始位置的相对坐标
14	pd_block_r_x	设置 PD block 中右侧 PD pixel 的 x 轴的相对于起始位置的相对坐标

15	pd_block_r_y	设置 PD block 中右侧 PD pixel 的 y 轴的相对于起始位置的相对坐标
----	--------------	---

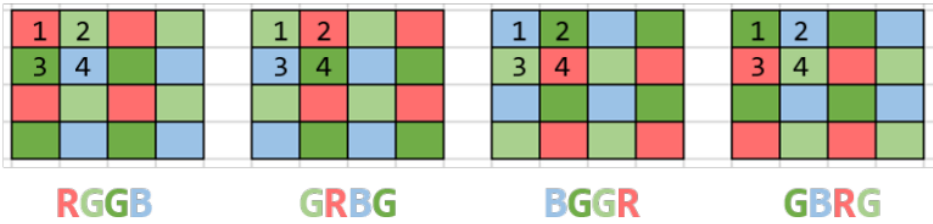


图 5-13 不同 raw 图的 fv_measure_channel 示例

5.1.13. QPDInfo.ini

5.1.13.1. 脚本说明

- 1) QPDInfo 脚本文件为 ini 类型文件。
- 2) 当 PDType 为 QPD 时使用此类型脚本，脚本内信息请根据实际使用的 Sensor 或 Raw 图进行设置。

5.1.13.2. 脚本示例

```
QPDInfo.ini
1  cfa = BGGR
2  image_width = 8192
3  image_height = 6144
4  bit_depth = 10
5  black_lvl = 64
6  fv_measure_channel = 2
7  fv_measure_nxn_cell = 4
```

图 5-14 QPDInfo.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-13 QPDInfo.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	cfa	设置图像的 Pixel 排列顺序，可设置 RGGB、BGGR、GRBG、GBRG
2	image_width	设置图像的宽
3	image_height	设置图像的高
4	bit_depth	设置图像的 bit 位宽
5	black_lvl	设置 BLC（全 bit）
6	fv_measure_channel	选择用于 FV 计算的颜色通道，范围为 1~4，如图 5-13 所示
7	fv_measure_nxn_cell	若用于 FV 计算的单个 Cell 是 NxN 的大小，通过此行信息设置 N 值，如图 5-15 所示

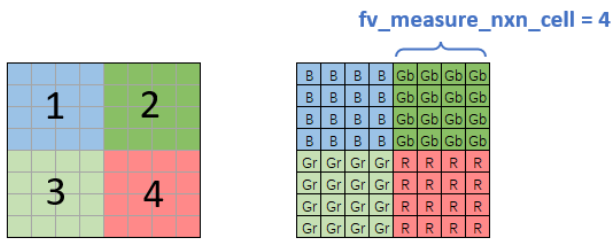


图 5-15 fv_measure_nxn_cell 示例

5.1.14. AECMoreInfo.txt

5.1.14.1. 脚本说明

- 1) AECMoreInfo 脚本文件为 txt 类型文件，用于设置解析 raw 数据第一行数据的规则。
- 2) 目前仅支持 YUV422 10bit 数据解析，其他配置不支持此功能。
- 3) 数据解析单位：byte。10bit raw 数据解析按照 5 个 bytes 解析 4 量的值，数据中的第 5 个 byte 拼接量跳过，不解析。

5.1.14.2. 脚本示例

```
AECMoreInfo.txt
1 offset=5
2 str5=pdp_data0
3 str6=pdp_data1
4 str7=pdp_data2
5 str8=pdp_data3
6 str9=pdp_data4
7 str10=pdp_data5
```

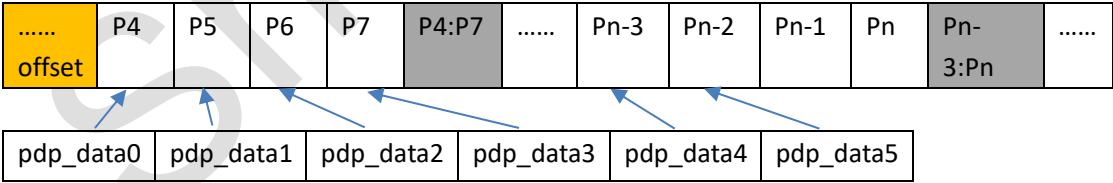
图 5-16 AECMoreInfo.txt 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-14 AECMoreInfo.txt 示例说明

行号	项目	说明
1	offset	raw 数据第一行(根据实际配置文件中设置的宽度)数据解析时，开始解析数据的偏移量（相对第一个 byte）。10bit raw 数据，必须是 5 的倍数
2	strXX	设置 UI 界面上显示的字符串名称

10bit raw 数据解析格式如下图示



5.1.15. [FWCBlooming]Config_Demo.ini

5.1.15.1. 脚本说明

1) [FWCBlooming]Config_Demo 脚本为 ini 类型文件，用于设置 FWC 和 Blooming 相关参数。

5.1.15.2. 脚本示例

```
[FWCBlooming]
//这部分为FWC和Blooming相关参数
bit = 10 //10bit配置
MeanTarget = 1023 //所有通道Mean值需达到1023 DN
StepCount = 50 //PTC的StepCount
StepSize = 68 //PTC的StepSize
StartValue = 4 //PTC的StartValue
ImgsInStep = 4 //PTC的ImgsInStep
QCell = False //是否按照Fullsize QCell处理
ChannelNum = 4 //通道数
LightTypeName = CSC200
PTCExpRegHigh = 0x0F
PTCExpRegMiddle = 0xFF
PTCExpRegLow = 0xF0
//这部分为测试前会导入的初始寄存器
0x3e00,0x01,
0x3e01,0xd1,
0x3e02,0x00, //曝光时间
0x5000,0x08,
0x5003,0x10, //DPC off
```

图 5-17 [FWCBlooming]Config_Demo.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-15 [FWCBlooming]Config_Demo.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	FWCBlooming	数据段标识，不区分大小写
3	bit	处理图像 bit 位宽
4	MeanTarget	所有通道 Mean 值需达到目标值
5	StepCount	PTC 处理数据的总次数
6	StepSize	PTC 处理数据的步长
7	StartValue	PTC 处理数据的寄存器起始值
8	ImgsInStep	PTC 处理数据的每个曝光状态下抓拍的图像数量
9	QCell	是否按照 Fullsize QCell 处理，True 或 Flase，不区分大小写，为 False 时默认按照 Bayer 模式去处理
10	ChannelNum	图像处理的通道数
11	LightTypeName	使用的光源类型名，不区分大小写
12	PTCExpRegHigh	PTC 曝光高 8 位寄存器值
13	PTCExpRegMiddle	PTC 曝光中 8 位寄存器值
14	PTCExpRegLow	PTC 曝光低 8 位寄存器值
16~	寄存器信息	测试前会导入的初始寄存器，配置寄存器地址和值

5.1.16. [INL]INL.ini

5.1.16.1. 脚本说明

1) [INL]INL 脚本为 ini 类型文件，用于设置曝光线性度相关参数。

5.1.16.2. 脚本示例

```
[INL]INL.ini
1 [INL]
2 //这部分为曝光线性度相关参数
3 bit = 10 //10bit配置
4 BLCTarget = 64 //黑值为64 DN
5 MeanTarget = 1023 //感度最高的通道Mean值需达到1023 DN
6 RefSignal = 480 //以Signal最接近480DN的点为参考点
7 StepCount = 101 //PTC的StepCount
8 StepSize = 74 //PTC的StepSize
9 StartValue = 0 //PTC的StartValue
10 ImgsInStep = 5 //PTC的ImgsInStep
11 ExpoOffset = 0.11 //曝光时间offset
12 ChannelNum = 4 //通道数
13 QCell = False //是否按照Fullsize QCell处理
14 LightTypeName = DSP24V4L
15 PTCExpRegHigh = 0x0F
16 PTCExpRegMiddle = 0xFF
17 PTCExpRegLow = 0xF0
18 //这部分为测试前会导入的初始寄存器
19 0x3e00,0x01,
20 0x3e01,0xd1,
21 0x3e02,0x00, //曝光时间
22 0x5000,0x08,
23 0x5003,0x10, //DPC off
```

图 5-18 [INL]INL.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-16 [INL]INL.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	INL	数据段标识，不区分大小写
3	bit	处理图像 bit 位宽
4	BLCTarget	黑电平值目标值
5	MeanTarget	感度最高的通道 Mean 值需达到的目标值
6	RefSignal	以 Signal 最接近此值的点为参考点
7	StepCount	PTC 处理数据的总次数
8	StepSize	PTC 处理数据的步长
9	StartValue	PTC 处理数据的寄存器起始值
10	ImgsInStep	PTC 处理数据的每个曝光状态下抓拍的图像数量
11	ExpoOffset	每次曝光时间的偏移量
12	ChannelNum	图像处理的通道数
13	QCell	是否按照 Fullsize QCell 处理，True 或 Flase，不区分大小写，为 false 时默认按照 Bayer 模式去处理
14	LightTypeName	使用的光源类型名，不区分大小写
15	PTCExpRegHigh	PTC 曝光高 8 位寄存器值
16	PTCExpRegMiddle	PTC 曝光中 8 位寄存器值
17	PTCExpRegLow	PTC 曝光低 8 位寄存器值
19~	寄存器信息	测试前会导入的初始寄存器，配置寄存器地址和值

5.1.17. [ISOLinearity]ISOLinearity.ini

5.1.17.1. 脚本说明

1) [ISOLinearity]ISOLinearity 脚本为 ini 类型文件，用于设置噪声线性度相关参数。

5.1.17.2. 脚本示例

```
[ISOLinearity]ISOLinearity.ini
1  [ISOLinearity]
2  //这部分为噪声线性度相关参数
3  bit = 10 //10bit配置
4  BLCTarget = 64 //黑值为64 DN
5  MeanTarget = 720 //最亮处最亮的通道Mean值在720 DN左右
6  FrameNum = 4 //每个增益抓4张图
7  LightTypeName = DSP24V4L
8  MaxGain = 94 //最大增益倍数
9  ChannelNum = 4 //通道数
10 Fullsize = 0 //Fullsize配置处理方式: 0, 按正常Bayer排列处理; 1, 按Fullsize 16ch处理; 2, 按Fullsize QCell处理
11 PTCEXPRegHigh = 0x0F
12 PTCEXPRegMiddle = 0xFF
13 PTCEXPRegLow = 0xF0
14 //这部分为噪声线性度测试前需导入的初始寄存器
15 0x3e00,0x02,
16 0x3e01,0x00,
17 0x3e02,0x00, //曝光时间, 以550xS曝光时间设置为8192行为例, 固定曝光时间后可以开始调整光源亮度
18 0x5000,0x08,
19 0x5003,0x10, //DPC, PDC等ISP开关按需要添加
20 //这部分为每个增益下单独调整的寄存器,我们有python脚本可以输出(依下面内容类推,下面只列了1x/2x/4x)
21 [001x]
22 0x3e00,0x01,
23 0x3e01,0xD1,
24 0x3e02,0x00,
25 0x3e08,0x00,
26 0x3e09,0x80,
```

图 5-19 [ISOLinearity]ISOLinearity.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-17 [ISOLinearity]ISOLinearity.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	ISOLinearity	数据段标识，不区分大小写
3	bit	处理图像 bit 位宽
4	BLCTarget	黑电平值目标值
5	MeanTarget	感度最高的通道 Mean 值需达到的目标值
6	FrameNum	每个增益下抓图数量
7	LightTypeName	使用的光源类型名，不区分大小写
8	MaxGain	最大增益倍数
9	ChannelNum	图像处理的通道数
10	Fullsize	Fullsize 配置处理方式: 0, 按正常 Bayer 排列处理; 1, 按 Fullsize 16ch 处理; 2, 按 Fullsize QCell 处理
11	PTCEXPRegHigh	PTC 曝光高 8 位寄存器值
12	PTCEXPRegMiddle	PTC 曝光中 8 位寄存器值
13	PTCEXPRegLow	PTC 曝光低 8 位寄存器值
15~19	寄存器信息	测试前会导入的初始寄存器，配置寄存器地址和值
21	001x	配置每个增益倍数下单独调整的寄存器，增益倍数从 1 开始，以 2 的倍数递增，“x”为小写

5.1.18. [MinINL]Config_Demo.ini

5.1.18.1. 脚本说明

1) [MinINL]Config_Demo 脚本为 ini 类型文件，用于设置最小曝光线性度相关参数。

5.1.18.2. 脚本示例

```
[MinINL]
//这部分为最小曝光线性度相关参数
bit = 10 //10bit配置
BLCTarget = 64 //黑值为64 DN
MeanTarget = 700 //感度最高的通道Mean值需达到1023 DN
RefSignal = 0 //以第一个数据点为参考点
InitialExpo = 2 //最短曝光行数(以最短曝光2行为例)
StepCount = 20 //PTC的StepCount(以20倍最短曝光为例)
StepSize = 2 //此处StepSize和最短曝光行数一致
StartValue = 2 //从最短曝光开始
ImgsInStep = 5 //PTC的ImgsInStep
ExpoOffset = 0.11 //曝光时间offset
ChannelNum = 4 //通道数
QCell = False //是否按照Fullsize QCell处理
LightTypeName = DSP24V4L
PTCExpRegHigh = 0x0F
PTCExpRegMiddle = 0xFF
PTCExpRegLow = 0xF0
//这部分为测试前会导入的初始寄存器
0x3e00,0x01,
0x3e01,0x01,
0x3e02,0x80, //曝光时间, 以550XS 最短2行曝光扫20倍最短曝光为例
```

图 5-20 [MinINL]Config_Demo.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-18 [MinINL]Config_Demo.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	MinINL	数据段标识，不区分大小写
3	bit	处理图像 bit 位宽
4	BLCTarget	黑电平值目标值
5	MeanTarget	感度最高的通道 Mean 值需达到的目标值
6	RefSignal	以 Signal 最接近此值的点为参考点
7	InitialExpo	最短曝光行数(以最短曝光 2 行为例)
8	StepCount	PTC 处理数据的总次数
9	StepSize	PTC 处理数据的步长
10	StartValue	PTC 处理数据的寄存器起始值
11	ImgsInStep	PTC 处理数据的每个曝光状态下抓拍的图像数量
12	ExpoOffset	每次曝光时间的偏移量
13	ChannelNum	图像处理的通道数
14	QCell	是否按照 Fullsize QCell 处理，True 或 Flase，不区分大小写，为 false 时默认按照 Bayer 模式去处理
15	LightTypeName	使用的光源类型名，不区分大小写
16	PTCExpRegHigh	PTC 曝光高 8 位寄存器值
17	PTCExpRegMiddle	PTC 曝光中 8 位寄存器值
18	PTCExpRegLow	PTC 曝光低 8 位寄存器值
20~	寄存器信息	测试前会导入的初始寄存器，配置寄存器地址和值

5.1.19. [RN]Config_Demo.ini

5.1.19.1. 脚本说明

1) [RN]Config_Demo 脚本为 ini 类型文件，用于设置暗场噪声 RN 相关参数。

5.1.19.2. 脚本示例

```
[RN]
//这部分为RN相关参数
bit = 10 //10bit配置
Frames = 30 //多少张图计算
QCell = False
ChannelNum = 4 //通道数
LightTypeName = DSP24V4L
PTCExpRegHigh = 0x0F
PTCExpRegMiddle = 0xFF
PTCExpRegLow = 0xF0
//这部分为测试前会导入的初始寄存器
0x3e00,0x00,
0x3e01,0x00,
0x3e02,0x20, //最短曝光时间
0x3e08,0x8f,
0x3e09,0xff, //满模拟增益
0x5000,0x08,
0x5003,0x10, //DPC off
```

图 5-21 [RN]Config_Demo.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-19 [RN]Config_Demo.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	RN	数据段标识，不区分大小写
3	bit	处理图像 bit 位宽
4	Frames	需要计算的帧数
5	QCell	是否按照 Fullsize QCell 处理，True 或 Flase，不区分大小写，为 false 时默认按照 Bayer 模式去处理
6	ChannelNum	图像处理的通道数
7	LightTypeName	使用的光源类型名，不区分大小写
8	PTCExpRegHigh	PTC 曝光高 8 位寄存器值
9	PTCExpRegMiddle	PTC 曝光中 8 位寄存器值
10	PTCExpRegLow	PTC 曝光低 8 位寄存器值
12~	寄存器信息	测试前会导入的初始寄存器，配置寄存器地址和值

5.1.20. [WPDPC]WPDPCoff.ini

5.1.20.1. 脚本说明

1) [WPDPC]WPDPCoff 脚本为 ini 类型文件，用于设置 WP(关闭 DPC 测试)相关参数。

5.1.20.2. 脚本示例

```
[WPDPC]
//这部分为WP(关闭DPC测试)相关参数
bit = 10 //10bit配置
Frames = 100 //多少张图计算
Threshold = 150 //Mean值超过多少统计为坏点
ChannelNum = 4 //通道数
LightTypeName = DSP24V4L
PTCExpRegHigh = 0x0F
PTCExpRegMiddle = 0xFF
PTCExpRegLow = 0xF0
//这部分为测试前会导入的初始寄存器
0x3e00,0x06,
0x3e01,0xcf,
0x3e02,0xc0, //最短曝光时间
0x3e08,0x8f,
0x3e09,0xff, //满模拟增益
0x3e06,0x01,
0x3e07,0x4c, //数字增益
0x5000,0x08,
0x5003,0x10, //DPC off
```

图 5-22 [WPDPC]WPDPCoff.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-20 [WPDPC]WPDPCoff.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	WPDPC	数据段标识，不区分大小写
3	bit	处理图像 bit 位宽
4	Frames	需要计算的帧数
5	Threshold	Mean 值超过此值统计为坏点
6	ChannelNum	图像处理的通道数
7	LightTypeName	使用的光源类型名，不区分大小写
8	PTCExpRegHigh	PTC 曝光高 8 位寄存器值
9	PTCExpRegMiddle	PTC 曝光中 8 位寄存器值
10	PTCExpRegLow	PTC 曝光低 8 位寄存器值
12~	寄存器信息	测试前会导入的初始寄存器，配置寄存器地址和值

5.1.21. [WPDPC]WPDPCon.ini

5.1.21.1. 脚本说明

2) [WPDPC]WPDPCon 脚本为 ini 类型文件，用于设置 WP(开启 DPC 测试)相关参数。

5.1.21.2. 脚本示例

```
[WPDPC]
//这部分为WP(开启DPC测试)相关参数
bit = 10 //10bit配置
Frames = 100 //多少张图计算
Threshold = 264 //Mean值超过多少统计为坏点
ChannelNum = 4 //通道数
LightTypeName = DSP24V4L //光源类型名
PTCExpRegHigh = 0x0F
PTCExpRegMiddle = 0xFF
PTCExpRegLow = 0xF0
//这部分为测试前会导入的初始寄存器
0x3e00,0x06,
0x3e01,0xcf,
0x3e02,0xc0, //最短曝光时间
0x3e08,0x8f,
0x3e09,0xff, //满模拟增益
0x3e06,0x01,
0x3e07,0x4c, //数字增益
0x5000,0x0e,
0x5003,0x70, //DPC on
```

图 5-23 [WPDPC]WPDPCon.ini 示例

脚本各模块主要项目的说明如下表所示。

表 5-21 [WPDPC]WPDPCon.ini 示例说明

行号	项目	说明
1	WPDPC	数据段标识，不区分大小写
3	bit	处理图像 bit 位宽
4	Frames	需要计算的帧数
5	Threshold	Mean 值超过此值统计为坏点
6	ChannelNum	图像处理的通道数
7	LightTypeName	使用的光源类型名，不区分大小写
8	PTCExpRegHigh	PTC 曝光高 8 位寄存器值
9	PTCExpRegMiddle	PTC 曝光中 8 位寄存器值
10	PTCExpRegLow	PTC 曝光低 8 位寄存器值
12~	寄存器信息	测试前会导入的初始寄存器，配置寄存器地址和值

6. 马达驱动支持

目前已支持的马达驱动型号如下表所示。

表 6-1 AF Driver 型号支持

行号	马达驱动型号
1	AW86020CSR, AWB8601CSR
2	AK7345, AK7375, AK7314
3	TDK6826
4	DW9786, DW9825H, DW9714, DW9800V
5	瑞萨 S10 马达, PD9402A
6	GT9772, GT9769T L/H, GT9764BA
7	CN3928, CN3927E

7. FAQ

问题 1: 安装驱动之后，运行 SmartSensDemoSens 软件时，提示缺失 xxx.dll 文件。

解决方法: 运行 SmartSensDemoSens 文件夹中的“合集 MSVBCRT AIO 2017.03.13 X86 X64.exe”文件，安装 SmartSensDemoSens 的依赖库，按照界面提示点击下一步直至完成，然后再重新运行 SmartSensDemoSens 软件。

问题 2: 如何设置辰卓盒子的抓图超时？

解决方法: SmartSensDemo.exe 软件同级目录查找 CmtiSdkOption.txt 文件（如缺少需新建）。CmtiSdkOption.txt 中设置 timeout 参数，示例（timeout=2500），表示超时时间设置为 2500ms。

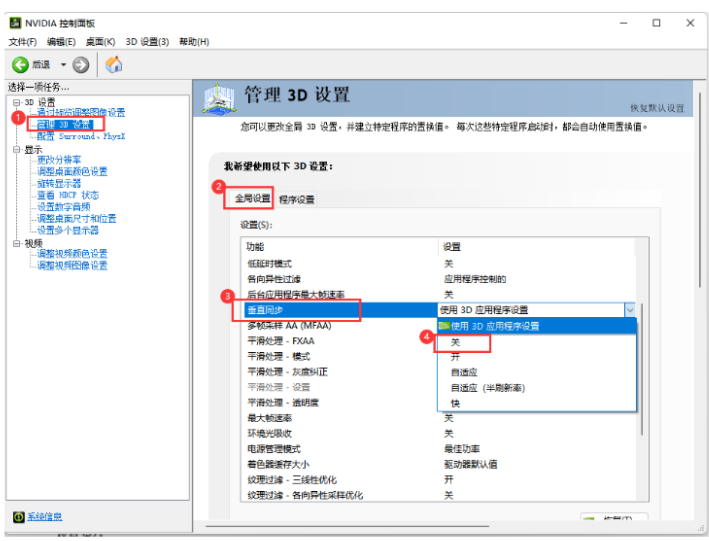


问题 3: 小尺寸图像抓图帧率为 240 帧，但是显示帧率锁定为 60 帧？

解决方法: 独立显卡在此情况下打开 NVIDIA 控制面板，将“垂直同步”项关闭即可。

NVIDIA显卡关闭垂直同步步骤:

首先打开“NVIDIA显卡控制面板”找到里面的“管理3D设置”，再点击“管理3D设置”在右边找到“垂直同步”的选项，你可以选择“关闭”，最后点击“保存”即可。



8. 公司信息

思特威（上海）电子科技股份有限公司

地址：上海市闵行区田林路 889 号绿洲四期 8 号楼

电话：021-64853570

邮箱：sales@smartsenstech.com

网址：http://www.smartsenstech.com

SmartSens (Shanghai) Technology CO., LTD.

Address: Building 8, Shanghai Business Park IV, No. 889 Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, 200233, China.

Tel: 021-64853570

E-mail: sales@smartsenstech.com

Website: http://www.smartsenstech.com